

# Teoria del Controllo

Professor Caiti

Università di Pisa

Ingegneria Robotica e dell'Automazione

**Autori: Ingegneri Robotizzati**

**Materiale:**

Alessio, Francesca, Mery, Gabriele, Samuele, Lucia, Donatella

# Disclaimer

Questo documento è stato realizzato con il supporto dell'intelligenza artificiale a partire dagli appunti presi in aula durante le lezioni. Il materiale è stato successivamente rielaborato, organizzato e ampliato mediante l'uso di libri, documenti di supporto e strumenti di IA, con l'obiettivo di renderlo più chiaro, completo e utile allo studio.

Il testo ha esclusivamente finalità didattiche e di supporto personale allo studio. Non sostituisce in alcun modo le lezioni, il materiale ufficiale del corso, né i testi consigliati dal docente.

Questo documento non è assolutamente pensato per la vendita, la distribuzione commerciale o qualunque altra forma di utilizzo a scopo di lucro.

# Indice

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Disclaimer</b>                                                                     | <b>1</b>  |
| <b>1 Lezione 1 — Sistemi in retroazione</b>                                           | <b>12</b> |
| 1.1 Schema generale del sistema in retroazione . . . . .                              | 12        |
| 1.2 Obiettivo del progetto del regolatore . . . . .                                   | 12        |
| 1.3 Stabilità . . . . .                                                               | 13        |
| 1.4 Prestazioni statiche . . . . .                                                    | 13        |
| 1.4.1 Tipo del sistema . . . . .                                                      | 13        |
| 1.4.2 Ingressi tipici . . . . .                                                       | 13        |
| 1.4.3 Errore a regime per gradino, rampa e parabola . . . . .                         | 14        |
| 1.4.4 Interpretazione in frequenza . . . . .                                          | 14        |
| 1.5 Risposta armonica . . . . .                                                       | 14        |
| 1.6 Prestazioni dinamiche . . . . .                                                   | 15        |
| 1.6.1 Sistema del primo ordine . . . . .                                              | 15        |
| 1.6.2 Sistema del secondo ordine . . . . .                                            | 15        |
| 1.6.3 Margine di fase . . . . .                                                       | 15        |
| 1.7 Bassa e alta frequenza . . . . .                                                  | 16        |
| 1.7.1 Bassa frequenza . . . . .                                                       | 16        |
| 1.7.2 Alta frequenza . . . . .                                                        | 16        |
| 1.8 Disturbi, sensibilità e sensibilità complementare . . . . .                       | 16        |
| 1.8.1 Significato fisico . . . . .                                                    | 17        |
| 1.9 Filtri ideali . . . . .                                                           | 17        |
| 1.9.1 Passa-basso . . . . .                                                           | 17        |
| 1.9.2 Passa-alto . . . . .                                                            | 17        |
| 1.9.3 Passa-banda . . . . .                                                           | 18        |
| 1.10 Sintesi della lezione . . . . .                                                  | 18        |
| <b>2 Lezione 2 — Spazi di funzioni, serie di Fourier, trasformate e distribuzioni</b> | <b>19</b> |
| 2.1 Spazio di funzioni periodiche . . . . .                                           | 19        |
| 2.2 Richiamo su integrabilità . . . . .                                               | 19        |
| 2.2.1 Integrale di Riemann . . . . .                                                  | 19        |
| 2.2.2 Integrale di Lebesgue . . . . .                                                 | 19        |
| 2.3 Perché funzioni a quadrato sommabile . . . . .                                    | 20        |
| 2.4 Prodotto scalare in $L_T^2$ . . . . .                                             | 20        |
| 2.5 Norma . . . . .                                                                   | 20        |
| 2.6 Interpretazione geometrica . . . . .                                              | 20        |
| 2.7 Formula di Eulero . . . . .                                                       | 21        |

|          |                                                                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.8      | Serie di Fourier complessa . . . . .                                                                                    | 21        |
| 2.9      | Che funzioni base compaiono . . . . .                                                                                   | 21        |
| 2.10     | Ortogonalità della base . . . . .                                                                                       | 22        |
| 2.11     | Coefficienti della serie di Fourier . . . . .                                                                           | 22        |
| 2.12     | Significato dei coefficienti $C_n$ . . . . .                                                                            | 22        |
| 2.13     | Interpretazione per i sistemi lineari . . . . .                                                                         | 23        |
| 2.14     | Dal caso periodico al caso non periodico . . . . .                                                                      | 23        |
| 2.15     | Trasformata di Fourier . . . . .                                                                                        | 23        |
| 2.16     | Segnali stazionari e significato della Fourier . . . . .                                                                | 23        |
| 2.17     | Trasformata di Laplace . . . . .                                                                                        | 24        |
| 2.18     | Significato della Laplace . . . . .                                                                                     | 24        |
| 2.19     | Rapporto tra Fourier e Laplace . . . . .                                                                                | 24        |
| 2.20     | Distribuzioni . . . . .                                                                                                 | 25        |
| 2.21     | Delta di Dirac . . . . .                                                                                                | 25        |
| 2.22     | Altre distribuzioni utili . . . . .                                                                                     | 25        |
| 2.23     | Sintesi della lezione . . . . .                                                                                         | 25        |
| <b>3</b> | <b>Lezione 3 — Distribuzioni, regolatore digitale, campionamento e teorema di Shannon</b>                               | <b>26</b> |
| 3.1      | Richiami dalla lezione precedente . . . . .                                                                             | 26        |
| 3.2      | Distribuzioni . . . . .                                                                                                 | 26        |
| 3.2.1    | Distribuzioni fondamentali richiamate a lezione . . . . .                                                               | 27        |
| 3.3      | Delta di Dirac . . . . .                                                                                                | 27        |
| 3.4      | Derivata della delta di Dirac . . . . .                                                                                 | 27        |
| 3.5      | Gradino di Heaviside . . . . .                                                                                          | 28        |
| 3.6      | Tabella elementare di trasformate . . . . .                                                                             | 28        |
| 3.7      | Dal regolatore analogico al regolatore digitale . . . . .                                                               | 29        |
| 3.7.1    | Osservazione sul modello dell'impianto . . . . .                                                                        | 29        |
| 3.8      | Modello a tempo discreto . . . . .                                                                                      | 29        |
| 3.9      | Operazione di campionamento . . . . .                                                                                   | 30        |
| 3.10     | Trasformata di Fourier del pettine di Dirac . . . . .                                                                   | 30        |
| 3.11     | Digressione sulla convoluzione . . . . .                                                                                | 31        |
| 3.11.1   | Definizione . . . . .                                                                                                   | 31        |
| 3.11.2   | Uso nei sistemi dinamici . . . . .                                                                                      | 31        |
| 3.11.3   | Convoluzione nel dominio di Laplace . . . . .                                                                           | 31        |
| 3.12     | Effetto del campionamento nel dominio della frequenza . . . . .                                                         | 31        |
| 3.13     | Interpretazione grafica . . . . .                                                                                       | 32        |
| 3.14     | Teorema del campionamento . . . . .                                                                                     | 33        |
| 3.14.1   | Caso limite . . . . .                                                                                                   | 33        |
| 3.14.2   | Aliasing . . . . .                                                                                                      | 33        |
| 3.15     | Significato fisico del teorema . . . . .                                                                                | 33        |
| 3.16     | Sintesi della lezione . . . . .                                                                                         | 34        |
| <b>4</b> | <b>Lezione 4 — Teorema del campionamento, banda pratica, rumore, filtro anti-alias e modello di sampling in Laplace</b> | <b>35</b> |
| 4.1      | Richiamo: campionamento nel tempo e periodicizzazione in frequenza . . . . .                                            | 35        |
| 4.2      | Ricostruzione ideale del segnale continuo . . . . .                                                                     | 36        |
| 4.3      | Teorema del campionamento . . . . .                                                                                     | 36        |
| 4.3.1    | Interpretazione . . . . .                                                                                               | 37        |

|          |                                                                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4      | Dualismo tempo–frequenza . . . . .                                                                                                | 37        |
| 4.5      | Segnali a banda limitata: caso ideale e caso pratico . . . . .                                                                    | 37        |
| 4.6      | Definizione pratica di banda: il criterio dei $-3$ dB . . . . .                                                                   | 37        |
| 4.6.1    | Osservazione importante . . . . .                                                                                                 | 38        |
| 4.7      | Rumore di misura . . . . .                                                                                                        | 38        |
| 4.8      | Rumore bianco . . . . .                                                                                                           | 38        |
| 4.8.1    | Autocorrelazione . . . . .                                                                                                        | 38        |
| 4.8.2    | Spettro del rumore bianco . . . . .                                                                                               | 39        |
| 4.8.3    | Rumore bianco e rumore gaussiano . . . . .                                                                                        | 39        |
| 4.9      | Perché il rumore crea problemi nel campionamento . . . . .                                                                        | 39        |
| 4.10     | Filtro anti-alias . . . . .                                                                                                       | 39        |
| 4.10.1   | Funzione del filtro anti-alias . . . . .                                                                                          | 39        |
| 4.11     | Caratteristiche del filtro anti-alias . . . . .                                                                                   | 40        |
| 4.11.1   | Compromesso attenuazione–sfasamento . . . . .                                                                                     | 40        |
| 4.12     | Scelta pratica di frequenza di taglio e frequenza di campionamento . . . . .                                                      | 40        |
| 4.12.1   | Osservazione . . . . .                                                                                                            | 41        |
| 4.13     | Sensori digitali e sensori analogici . . . . .                                                                                    | 41        |
| 4.14     | Passaggio dal modello in Fourier al modello in Laplace . . . . .                                                                  | 41        |
| 4.15     | Modello di sampling nel dominio di Laplace . . . . .                                                                              | 42        |
| 4.16     | Introduzione della trasformata $z$ . . . . .                                                                                      | 42        |
| 4.17     | Significato della trasformata $z$ . . . . .                                                                                       | 43        |
| 4.18     | Sintesi della lezione . . . . .                                                                                                   | 43        |
| <b>5</b> | <b>Lezione 5 — Trasformata <math>z</math>, esempi elementari e corrispondenza tra piano <math>s</math> e piano <math>z</math></b> | <b>44</b> |
| 5.1      | Richiamo dalla lezione precedente . . . . .                                                                                       | 44        |
| 5.2      | Nascita della trasformata $z$ . . . . .                                                                                           | 44        |
| 5.3      | Definizione della trasformata $z$ . . . . .                                                                                       | 45        |
| 5.3.1    | Trasformata $z$ monolatera . . . . .                                                                                              | 45        |
| 5.3.2    | Trasformata $z$ bilatera . . . . .                                                                                                | 45        |
| 5.3.3    | Osservazione . . . . .                                                                                                            | 45        |
| 5.4      | Interpretazione di $z^{-1}$ e $z$ . . . . .                                                                                       | 46        |
| 5.5      | Sequenze equispaziate . . . . .                                                                                                   | 46        |
| 5.6      | Proprietà della trasformata $z$ . . . . .                                                                                         | 46        |
| 5.6.1    | Linearità . . . . .                                                                                                               | 46        |
| 5.6.2    | Convoluzione discreta . . . . .                                                                                                   | 46        |
| 5.7      | Primo esempio: trasformata $z$ del gradino . . . . .                                                                              | 47        |
| 5.7.1    | Osservazioni . . . . .                                                                                                            | 47        |
| 5.8      | Regione di convergenza . . . . .                                                                                                  | 47        |
| 5.8.1    | Osservazione sul dominio . . . . .                                                                                                | 48        |
| 5.9      | Secondo esempio: trasformata $z$ di un esponenziale campionato . . . . .                                                          | 48        |
| 5.9.1    | Interpretazione . . . . .                                                                                                         | 48        |
| 5.10     | Funzioni razionali nel dominio $z$ . . . . .                                                                                      | 49        |
| 5.10.1   | Osservazione tecnica . . . . .                                                                                                    | 49        |
| 5.11     | Corrispondenza tra piano $s$ e piano $z$ . . . . .                                                                                | 49        |
| 5.11.1   | Caso $\omega = 0$ . . . . .                                                                                                       | 49        |
| 5.11.2   | Caso $\sigma = 0$ . . . . .                                                                                                       | 50        |
| 5.11.3   | Osservazione importante . . . . .                                                                                                 | 50        |

|          |                                                                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.12     | Caso generale . . . . .                                                                                                   | 50        |
| 5.13     | Conseguenze fondamentali della mappa $z = e^{sT}$ . . . . .                                                               | 50        |
| 5.14     | Fascia primaria . . . . .                                                                                                 | 51        |
| 5.14.1   | Interpretazione . . . . .                                                                                                 | 51        |
| 5.15     | Legame con il teorema di Shannon . . . . .                                                                                | 51        |
| 5.16     | Mappatura di poli e singolarità . . . . .                                                                                 | 52        |
| 5.17     | Sintesi della lezione . . . . .                                                                                           | 52        |
| <b>6</b> | <b>Lezione 6 — Trasformata z: proprietà, tabelle fondamentali e funzione di trasferimento dei sistemi discreti</b>        | <b>53</b> |
| 6.1      | Richiamo: trasformata z della successione campionata . . . . .                                                            | 53        |
| 6.2      | Trasformata z monolatera e bilatera . . . . .                                                                             | 54        |
| 6.3      | Proprietà della trasformata z . . . . .                                                                                   | 54        |
| 6.3.1    | Linearità . . . . .                                                                                                       | 54        |
| 6.3.2    | Convoluzione discreta . . . . .                                                                                           | 54        |
| 6.3.3    | Traslazione temporale . . . . .                                                                                           | 54        |
| 6.3.4    | Teorema del valore iniziale . . . . .                                                                                     | 55        |
| 6.3.5    | Teorema del valore finale . . . . .                                                                                       | 55        |
| 6.4      | Coppie fondamentali tra trasformata z, segnale campionato e trasformata di Laplace . . . . .                              | 55        |
| 6.5      | Sistema in forma di stato discreta . . . . .                                                                              | 56        |
| 6.5.1    | Interpretazione dei due termini . . . . .                                                                                 | 56        |
| 6.6      | Matrice di trasferimento . . . . .                                                                                        | 57        |
| 6.7      | Calcolo di $(zI - A)^{-1}$ mediante aggiunta e determinante . . . . .                                                     | 57        |
| 6.8      | Caso SISO . . . . .                                                                                                       | 57        |
| 6.9      | Equazione alle differenze associata alla funzione di trasferimento . . . . .                                              | 58        |
| 6.10     | Esempi di aggiunta e inversa di matrice . . . . .                                                                         | 59        |
| 6.10.1   | Primo esempio: matrice $2 \times 2$ . . . . .                                                                             | 59        |
| 6.10.2   | Secondo esempio: matrice $3 \times 3$ . . . . .                                                                           | 59        |
| 6.11     | Sintesi della lezione . . . . .                                                                                           | 59        |
| <b>7</b> | <b>Lezione 7 — Anti-trasformata z, fratti semplici e funzione di trasferimento discreta</b>                               | <b>61</b> |
| 7.1      | Richiamo: trasformata z e sistemi discreti . . . . .                                                                      | 61        |
| 7.2      | Richiamo: matrice e funzione di trasferimento . . . . .                                                                   | 61        |
| 7.3      | Questione di unicità . . . . .                                                                                            | 62        |
| 7.4      | Metodi per l'anti-trasformata z . . . . .                                                                                 | 62        |
| 7.5      | Richiamo sui fratti semplici nel dominio di Laplace . . . . .                                                             | 62        |
| 7.6      | Applicazione del metodo dei fratti semplici nel dominio $z$ . . . . .                                                     | 63        |
| 7.7      | Tavola di riferimento per l'anti-trasformata z . . . . .                                                                  | 64        |
| 7.8      | Esempio di decomposizione nel dominio $z$ . . . . .                                                                       | 64        |
| 7.9      | Metodo della lunga divisione . . . . .                                                                                    | 65        |
| 7.10     | Collegamento con la funzione di trasferimento discreta . . . . .                                                          | 65        |
| 7.11     | Osservazione sul continuo e sul discreto . . . . .                                                                        | 66        |
| 7.12     | Sintesi della lezione . . . . .                                                                                           | 66        |
| <b>8</b> | <b>Lezione 8 — Anti-trasformata z, implementazione dei filtri digitali, trasformata bilineare di Tustin e pre-warping</b> | <b>67</b> |
| 8.1      | Richiamo: tavola essenziale per l'anti-trasformata z . . . . .                                                            | 67        |

|           |                                                                                             |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.2       | Anti-trasformata $z$ con il metodo dei fratti semplici . . . . .                            | 68        |
| 8.3       | Metodo non analitico: lunga divisione . . . . .                                             | 68        |
| 8.4       | Dalla funzione di trasferimento all'equazione alle differenze . . . . .                     | 69        |
| 8.5       | Implementazione digitale del filtro . . . . .                                               | 69        |
| 8.6       | Filtri IIR e filtri FIR . . . . .                                                           | 70        |
| 8.6.1     | Filtri IIR . . . . .                                                                        | 70        |
| 8.6.2     | Filtri FIR . . . . .                                                                        | 70        |
| 8.7       | Specifiche di un filtro passa-basso . . . . .                                               | 70        |
| 8.8       | Problema: come passare da $s$ a $z$ ? . . . . .                                             | 71        |
| 8.9       | Idea generale: approssimazioni razionali . . . . .                                          | 71        |
| 8.10      | Approssimazione di Padé del primo ordine . . . . .                                          | 71        |
| 8.11      | Trasformata di Tustin o bilineare . . . . .                                                 | 72        |
| 8.12      | Esempio: discretizzazione di un passa-basso del primo ordine . . . . .                      | 72        |
| 8.13      | Dove vanno i punti del piano $s$ con la trasformata bilineare? . . . . .                    | 73        |
| 8.14      | Distorsione in frequenza: frequency warping . . . . .                                       | 73        |
| 8.15      | Pre-warping . . . . .                                                                       | 74        |
| 8.16      | Sintesi della lezione . . . . .                                                             | 75        |
| <b>9</b>  | <b>Lezione 9 — Pre-warping, trasformata di Tustin e spettro discreto<br/>tramite FFT</b>    | <b>76</b> |
| 9.1       | Dal regolatore continuo $R(s)$ al regolatore discreto $\tilde{R}(z)$ . . . . .              | 76        |
| 9.2       | Trasformata di Tustin . . . . .                                                             | 76        |
| 9.3       | Risposta armonica e problema della distorsione . . . . .                                    | 77        |
| 9.4       | Pre-warping . . . . .                                                                       | 77        |
| 9.5       | Più frequenze di interesse . . . . .                                                        | 78        |
| 9.6       | Campionamento di una sequenza lunga e calcolo dello spettro . . . . .                       | 78        |
| 9.7       | FFT . . . . .                                                                               | 79        |
| 9.8       | Asse delle frequenze restituito dalla FFT . . . . .                                         | 79        |
| 9.9       | Interpretazione MATLAB . . . . .                                                            | 80        |
| 9.10      | Scala lineare e scala logaritmica . . . . .                                                 | 80        |
| 9.11      | Limite inferiore della griglia spettrale . . . . .                                          | 80        |
| 9.12      | Normalizzazione dell'ampiezza . . . . .                                                     | 80        |
| 9.13      | Modulo in dB . . . . .                                                                      | 81        |
| 9.14      | Sintesi della lezione . . . . .                                                             | 81        |
| <b>10</b> | <b>Lezione 10 — STFT, regolatore digitale, convertitore D/A e tenuta di<br/>ordine zero</b> | <b>83</b> |
| 10.1      | Richiamo: comportamento in frequenza della tenuta di ordine zero . . . . .                  | 83        |
| 10.2      | Modulo della tenuta di ordine zero . . . . .                                                | 84        |
| 10.3      | Fase della tenuta di ordine zero . . . . .                                                  | 84        |
| 10.4      | Approssimazione a bassa frequenza . . . . .                                                 | 85        |
| 10.5      | Short Time Fourier Transform . . . . .                                                      | 85        |
| 10.5.1    | Interpretazione . . . . .                                                                   | 86        |
| 10.5.2    | Compromesso tempo-frequenza . . . . .                                                       | 86        |
| 10.6      | Richiamo alle wavelet . . . . .                                                             | 86        |
| 10.7      | Problema di controllo digitale . . . . .                                                    | 86        |
| 10.7.1    | Significato di $G(s)$ . . . . .                                                             | 86        |
| 10.8      | Tempo di calcolo del regolatore . . . . .                                                   | 87        |
| 10.8.1    | Scelta pratica . . . . .                                                                    | 87        |

|           |                                                                                                                                                     |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10.9      | Due strategie di progetto del controllo digitale . . . . .                                                                                          | 87         |
| 10.9.1    | Prima strategia . . . . .                                                                                                                           | 87         |
| 10.9.2    | Seconda strategia . . . . .                                                                                                                         | 88         |
| 10.10     | Convertitore D/A come sample and hold . . . . .                                                                                                     | 88         |
| 10.10.1   | Interpretazione . . . . .                                                                                                                           | 88         |
| 10.11     | Risposta impulsiva della tenuta di ordine zero . . . . .                                                                                            | 88         |
| 10.12     | Risposta armonica della tenuta . . . . .                                                                                                            | 89         |
| 10.12.1   | Modulo . . . . .                                                                                                                                    | 89         |
| 10.12.2   | Fase . . . . .                                                                                                                                      | 89         |
| 10.13     | Effetto sul diagramma di Bode . . . . .                                                                                                             | 89         |
| 10.14     | Sintesi della lezione . . . . .                                                                                                                     | 90         |
| <b>11</b> | <b>Lezione 11 — Progetto del controllo digitale via loop shaping continuo, filtro anti-alias, sample-and-hold e discretizzazione del regolatore</b> | <b>91</b>  |
| 11.1      | Obiettivo della lezione . . . . .                                                                                                                   | 91         |
| 11.2      | Schema del sistema di controllo digitale . . . . .                                                                                                  | 91         |
| 11.3      | Modello continuo equivalente usato per il progetto . . . . .                                                                                        | 92         |
| 11.4      | Perché si progetta $C(s)$ e non direttamente $R(z)$ . . . . .                                                                                       | 92         |
| 11.5      | Specifiche del problema . . . . .                                                                                                                   | 92         |
| 11.6      | Forma della funzione d'anello . . . . .                                                                                                             | 93         |
| 11.7      | Specifica di errore a regime nullo . . . . .                                                                                                        | 93         |
| 11.8      | Specifica di assenza di sovraelongazione . . . . .                                                                                                  | 93         |
| 11.9      | Specifica sul tempo di assestamento . . . . .                                                                                                       | 94         |
| 11.10     | Specifica di reiezione del rumore . . . . .                                                                                                         | 94         |
| 11.11     | Regolatori di tentativo e loop shaping . . . . .                                                                                                    | 95         |
| 11.11.1   | Primo tentativo . . . . .                                                                                                                           | 95         |
| 11.11.2   | Correzione con una rete anticipatrice/ritardatrice . . . . .                                                                                        | 95         |
| 11.12     | Interpretazione del Bode del progetto . . . . .                                                                                                     | 95         |
| 11.13     | Scelta del periodo di campionamento . . . . .                                                                                                       | 96         |
| 11.14     | Scelta del filtro anti-alias . . . . .                                                                                                              | 96         |
| 11.15     | Effetto della tenuta di ordine zero sul margine di fase . . . . .                                                                                   | 97         |
| 11.16     | Campionare più velocemente . . . . .                                                                                                                | 97         |
| 11.17     | Da $C(s)$ a $R(z)$ . . . . .                                                                                                                        | 98         |
| 11.17.1   | Pre-warping: serve o no? . . . . .                                                                                                                  | 98         |
| 11.18     | Riserva di fase nel progetto continuo . . . . .                                                                                                     | 98         |
| 11.19     | Procedura complessiva di progetto . . . . .                                                                                                         | 98         |
| 11.20     | Sintesi della lezione . . . . .                                                                                                                     | 99         |
| <b>12</b> | <b>Lezione 12 — Discretizzazione dell'impianto, Eulero in avanti e all'indietro, modello esatto con tenuta di ordine zero</b>                       | <b>101</b> |
| 12.1      | Idea della lezione . . . . .                                                                                                                        | 101        |
| 12.2      | Segnale in uscita dal convertitore D/A . . . . .                                                                                                    | 101        |
| 12.3      | Derivata e approssimazioni numeriche . . . . .                                                                                                      | 102        |
| 12.3.1    | Eulero in avanti . . . . .                                                                                                                          | 102        |
| 12.3.2    | Osservazione . . . . .                                                                                                                              | 103        |
| 12.4      | Mappatura del piano $s$ con Eulero in avanti . . . . .                                                                                              | 103        |
| 12.4.1    | Esempio . . . . .                                                                                                                                   | 103        |
| 12.5      | Eulero all'indietro . . . . .                                                                                                                       | 104        |
| 12.6      | Mappatura del piano $s$ con Eulero all'indietro . . . . .                                                                                           | 104        |



|           |                                                                                             |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12.7      | Discretizzare direttamente l'impianto . . . . .                                             | 105        |
| 12.8      | Ingresso costante a tratti . . . . .                                                        | 105        |
| 12.9      | Passaggio da $t = kT$ a $t = (k + 1)T$ . . . . .                                            | 105        |
| 12.10     | Formula alternativa per $G$ . . . . .                                                       | 106        |
| 12.11     | Significato del risultato . . . . .                                                         | 106        |
| 12.12     | Perché questo metodo è importante . . . . .                                                 | 107        |
| 12.13     | Sintesi della lezione . . . . .                                                             | 107        |
| <b>13</b> | <b>Lezione 13 — Assegnamento degli autovalori mediante retroazione completa dello stato</b> | <b>108</b> |
| 13.1      | Impostazione del problema . . . . .                                                         | 108        |
| 13.1.1    | Problema di regolazione e problema di tracking . . . . .                                    | 108        |
| 13.2      | Retroazione completa dello stato . . . . .                                                  | 109        |
| 13.3      | Dinamica del sistema retroazionato . . . . .                                                | 109        |
| 13.4      | Autovalori del sistema retroazionato . . . . .                                              | 109        |
| 13.5      | Teorema di assegnamento degli autovalori . . . . .                                          | 110        |
| 13.6      | Caso SISO e forma canonica di controllo . . . . .                                           | 110        |
| 13.7      | Retroazione in forma canonica . . . . .                                                     | 111        |
| 13.8      | Polinomio caratteristico del sistema retroazionato . . . . .                                | 111        |
| 13.9      | Ritorno alle coordinate originali . . . . .                                                 | 112        |
| 13.10     | Sufficienza dell'ipotesi di controllabilità . . . . .                                       | 112        |
| 13.11     | Necessità dell'ipotesi di controllabilità . . . . .                                         | 113        |
| 13.12     | Interpretazione fisica . . . . .                                                            | 114        |
| 13.13     | Forma finale del problema di controllo . . . . .                                            | 114        |
| 13.14     | Sintesi della lezione . . . . .                                                             | 114        |
| <b>14</b> | <b>Lezione 14 — Formula di Ackermann e assegnamento dell'autostruttura</b>                  | <b>116</b> |
| 14.1      | Impostazione del problema . . . . .                                                         | 116        |
| 14.2      | Richiamo: assegnamento degli autovalori . . . . .                                           | 117        |
| 14.3      | Caso SISO: formula di Ackermann . . . . .                                                   | 117        |
| 14.3.1    | Polinomio caratteristico desiderato . . . . .                                               | 117        |
| 14.3.2    | Matrice di controllabilità . . . . .                                                        | 117        |
| 14.3.3    | Formula di Ackermann . . . . .                                                              | 118        |
| 14.4      | Caso MIMO: più gradi di libertà . . . . .                                                   | 118        |
| 14.5      | Assegnamento dell'autostruttura . . . . .                                                   | 118        |
| 14.6      | Dimensione del nucleo di $T_i$ . . . . .                                                    | 119        |
| 14.7      | Costruzione dei vettori $p_i$ . . . . .                                                     | 119        |
| 14.8      | Costruzione di $K$ . . . . .                                                                | 120        |
| 14.9      | Algoritmo operativo . . . . .                                                               | 120        |
| 14.10     | Esempio . . . . .                                                                           | 121        |
| 14.10.1   | Primo autovalore . . . . .                                                                  | 121        |
| 14.10.2   | Secondo autovalore . . . . .                                                                | 122        |
| 14.10.3   | Costruzione finale di $K$ . . . . .                                                         | 122        |
| 14.11     | Osservazioni numeriche e robustezza . . . . .                                               | 123        |
| 14.12     | Quando si può assegnare tutta l'autostruttura? . . . . .                                    | 123        |
| 14.13     | Caso tempo discreto . . . . .                                                               | 123        |
| 14.14     | Sintesi della lezione . . . . .                                                             | 124        |

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>15 Lezione 15 — Dead-beat control, sistemi stabilizzabili, stato aumentato e introduzione all'osservatore</b> | <b>125</b> |
| 15.1 Dead-beat controller . . . . .                                                                              | 125        |
| 15.1.1 Idea fondamentale . . . . .                                                                               | 125        |
| 15.1.2 Interpretazione nel caso SISO . . . . .                                                                   | 126        |
| 15.2 Sistemi stabilizzabili . . . . .                                                                            | 126        |
| 15.2.1 Definizione di stabilizzabilità . . . . .                                                                 | 127        |
| 15.3 Perché la sola retroazione di stato non basta per il tracking perfetto . . . .                              | 127        |
| 15.4 Introduzione dell'integratore dell'errore . . . . .                                                         | 128        |
| 15.4.1 Versione con ulteriore feedback sullo stato integratore . . . . .                                         | 128        |
| 15.5 Interpretazione dello stato aumentato . . . . .                                                             | 128        |
| 15.6 Problema di osservazione dello stato . . . . .                                                              | 129        |
| 15.7 Primo tentativo: copia del modello . . . . .                                                                | 129        |
| 15.8 Osservatore di Luenberger: idea . . . . .                                                                   | 130        |
| 15.9 Dinamica dell'errore di osservazione . . . . .                                                              | 130        |
| 15.10 Commento finale sulla lezione . . . . .                                                                    | 131        |
| 15.11 Sintesi della lezione . . . . .                                                                            | 131        |
| <b>16 Lezione 16 — Osservatore asintotico, dualità e principio di separazione</b>                                | <b>132</b> |
| 16.1 Richiamo: osservatore dello stato . . . . .                                                                 | 132        |
| 16.2 Equazioni dell'osservatore . . . . .                                                                        | 132        |
| 16.3 Errore di osservazione . . . . .                                                                            | 133        |
| 16.4 Osservatore asintotico . . . . .                                                                            | 133        |
| 16.5 Scelta di $L$ e assegnamento degli autovalori dell'osservatore . . . . .                                    | 134        |
| 16.6 Dualità tra osservabilità e controllabilità . . . . .                                                       | 134        |
| 16.7 Schema a blocchi dell'osservatore . . . . .                                                                 | 135        |
| 16.8 Retroazione sullo stato osservato . . . . .                                                                 | 135        |
| 16.9 Equazioni del sistema accoppiato . . . . .                                                                  | 135        |
| 16.9.1 Dinamica del sistema vero . . . . .                                                                       | 136        |
| 16.9.2 Dinamica dell'osservatore . . . . .                                                                       | 136        |
| 16.9.3 Dinamica dell'errore . . . . .                                                                            | 136        |
| 16.10 Dinamica congiunta di stato ed errore . . . . .                                                            | 136        |
| 16.11 Principio di separazione . . . . .                                                                         | 137        |
| 16.12 Scelta degli autovalori dell'osservatore . . . . .                                                         | 138        |
| 16.13 Interpretazione strutturale . . . . .                                                                      | 138        |
| 16.14 Sintesi della lezione . . . . .                                                                            | 139        |
| <b>17 Lezione 17 — Esercizio su risposta al gradino, realizzazione minima e assegnamento dei poli</b>            | <b>140</b> |
| 17.1 Esercizio: studio di una funzione di trasferimento discreta . . . . .                                       | 140        |
| 17.1.1 Poli e modi del sistema . . . . .                                                                         | 140        |
| 17.2 Risposta al gradino . . . . .                                                                               | 141        |
| 17.2.1 Calcolo dei coefficienti . . . . .                                                                        | 141        |
| 17.2.2 Antitrasformata $z$ . . . . .                                                                             | 142        |
| 17.3 Realizzazione minima in equazioni di stato . . . . .                                                        | 142        |
| 17.3.1 Denominatore come polinomio . . . . .                                                                     | 142        |
| 17.3.2 Equazione alle differenze . . . . .                                                                       | 143        |
| 17.3.3 Forma canonica di controllo . . . . .                                                                     | 143        |
| 17.4 Osservazione sulle realizzazioni minime . . . . .                                                           | 143        |

|           |                                                                                                           |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17.5      | Progetto in ciclo chiuso: scelta dei poli desiderati . . . . .                                            | 143        |
| 17.5.1    | Polinomio caratteristico desiderato . . . . .                                                             | 144        |
| 17.6      | Retroazione completa dello stato . . . . .                                                                | 144        |
| 17.7      | Commento finale . . . . .                                                                                 | 145        |
| 17.8      | Sintesi della lezione . . . . .                                                                           | 145        |
| <b>18</b> | <b>Lezione 18 — Controllo ottimo e programmazione dinamica</b>                                            | <b>147</b> |
| 18.1      | Introduzione al controllo ottimo . . . . .                                                                | 147        |
| 18.2      | Due approcci al controllo ottimo . . . . .                                                                | 147        |
| 18.3      | Principio di Bellman e idea del cost-to-go . . . . .                                                      | 148        |
| 18.4      | Problema dinamico discreto generale . . . . .                                                             | 148        |
| 18.4.1    | Definizione di cost-to-go ottimo . . . . .                                                                | 148        |
| 18.4.2    | Equazione di Bellman . . . . .                                                                            | 149        |
| 18.4.3    | Osservazione . . . . .                                                                                    | 149        |
| 18.5      | Caso particolare: controllo ottimo LQ . . . . .                                                           | 149        |
| 18.5.1    | Sistema . . . . .                                                                                         | 149        |
| 18.5.2    | Indice di costo . . . . .                                                                                 | 149        |
| 18.6      | Forma attesa della soluzione . . . . .                                                                    | 150        |
| 18.7      | Richiamo utile: minimo di una forma quadratica . . . . .                                                  | 150        |
| 18.8      | Passo finale della ricorsione: stadio $N - 1$ . . . . .                                                   | 150        |
| 18.9      | Passo ricorsivo generale . . . . .                                                                        | 151        |
| 18.10     | Ricorsione di Riccati discreta . . . . .                                                                  | 152        |
| 18.11     | Forma finale della soluzione . . . . .                                                                    | 152        |
| 18.12     | Osservazioni importanti . . . . .                                                                         | 152        |
| 18.12.1   | Controllo in retroazione . . . . .                                                                        | 152        |
| 18.12.2   | Guadagno tempo-variante . . . . .                                                                         | 153        |
| 18.12.3   | Stabilità . . . . .                                                                                       | 153        |
| 18.13     | Interpretazione dei pesi $V, P, V_N$ . . . . .                                                            | 153        |
| 18.14     | Sintesi della lezione . . . . .                                                                           | 153        |
| <b>19</b> | <b>Lezione 19 — Riccati a regime, orizzonte infinito, MPC e programmazione dinamica in tempo continuo</b> | <b>155</b> |
| 19.1      | Richiamo: controllo ottimo LQ a tempo discreto . . . . .                                                  | 155        |
| 19.2      | Osservazioni sulla soluzione del problema LQ . . . . .                                                    | 156        |
| 19.3      | La ricorsione di Riccati e il concetto di regime . . . . .                                                | 156        |
| 19.4      | Orizzonte finito e orizzonte infinito . . . . .                                                           | 156        |
| 19.4.1    | Orizzonte finito . . . . .                                                                                | 156        |
| 19.4.2    | Orizzonte infinito . . . . .                                                                              | 157        |
| 19.4.3    | Interpretazione . . . . .                                                                                 | 157        |
| 19.5      | Implementazione pratica del controllo LQ . . . . .                                                        | 157        |
| 19.6      | Dal controllo ottimo all'MPC . . . . .                                                                    | 157        |
| 19.6.1    | Idea operativa . . . . .                                                                                  | 158        |
| 19.7      | Perché nasce l'MPC: impianti tempo-varianti . . . . .                                                     | 158        |
| 19.7.1    | Condizione pratica . . . . .                                                                              | 158        |
| 19.8      | Programmazione dinamica nel caso a tempo continuo . . . . .                                               | 159        |
| 19.9      | Richiamo del concetto di cost-to-go . . . . .                                                             | 159        |
| 19.10     | Scomposizione del costo su un intervallo breve . . . . .                                                  | 159        |
| 19.11     | Regola della catena . . . . .                                                                             | 160        |
| 19.12     | Interpretazione dell'equazione di Bellman . . . . .                                                       | 160        |

|           |                                                                                                          |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19.13     | Collegamento con il caso discreto . . . . .                                                              | 161        |
| 19.14     | Sintesi della lezione . . . . .                                                                          | 161        |
| <b>20</b> | <b>Lezione 20 — Controllo ottimo LQ continuo, equazioni di Riccati e valori<br/>singolari</b>            | <b>162</b> |
| 20.1      | Dal cost-to-go all'equazione di Bellman nel continuo . . . . .                                           | 162        |
| 20.2      | Caso LQ continuo su orizzonte infinito . . . . .                                                         | 163        |
| 20.2.1    | Calcolo del controllo ottimo . . . . .                                                                   | 163        |
| 20.3      | Equazione algebrica di Riccati nel continuo . . . . .                                                    | 164        |
| 20.3.1    | Sistema in ciclo chiuso . . . . .                                                                        | 164        |
| 20.4      | Stabilità e legame con Lyapunov . . . . .                                                                | 164        |
| 20.5      | Ipotesi standard: stabilizzabilità e rilevabilità . . . . .                                              | 165        |
| 20.6      | Caso LQ continuo su orizzonte finito . . . . .                                                           | 166        |
| 20.7      | Richiamo di algebra lineare: decomposizione ai valori singolari . . . . .                                | 166        |
| 20.7.1    | Interpretazione dei valori singolari . . . . .                                                           | 167        |
| 20.7.2    | Numero di condizionamento . . . . .                                                                      | 167        |
| 20.8      | Sintesi finale della lezione . . . . .                                                                   | 168        |
| <b>21</b> | <b>Lezione 21 — Bande di Gershgorin, criterio di Nyquist per sistemi<br/>MIMO, SVD e minimi quadrati</b> | <b>169</b> |
| 21.1      | Sistemi MIMO e dominanza diagonale . . . . .                                                             | 169        |
| 21.2      | Teorema di Gershgorin per matrici di trasferimento . . . . .                                             | 170        |
| 21.3      | Criterio di Nyquist formulato sulle bande di Gershgorin . . . . .                                        | 170        |
| 21.4      | Esempio qualitativo . . . . .                                                                            | 170        |
| 21.5      | SVD: decomposizione ai valori singolari . . . . .                                                        | 171        |
| 21.5.1    | Interpretazione dei valori singolari . . . . .                                                           | 172        |
| 21.6      | Problema dei minimi quadrati . . . . .                                                                   | 172        |
| 21.6.1    | Equazioni normali . . . . .                                                                              | 172        |
| 21.7      | Pseudo-inversa tramite SVD . . . . .                                                                     | 173        |
| 21.7.1    | Interpretazione in coordinate ortonormali . . . . .                                                      | 174        |
| 21.8      | Condizionamento numerico . . . . .                                                                       | 174        |
| 21.9      | Sintesi della lezione . . . . .                                                                          | 175        |
| <b>22</b> | <b>Lezione 22 — Controllo decentralizzato e disaccoppiamento nei sistemi<br/>MIMO</b>                    | <b>176</b> |
| 22.1      | Richiamo: margine di fase e margine di guadagno . . . . .                                                | 176        |
| 22.2      | Sistema MIMO $2 \times 2$ . . . . .                                                                      | 176        |
| 22.3      | Controllo decentralizzato . . . . .                                                                      | 177        |
| 22.4      | Inserimento del disaccoppiatore . . . . .                                                                | 177        |
| 22.5      | Richiamo sul controllo classico . . . . .                                                                | 178        |
| 22.6      | Disaccoppiamento ideale nel caso $2 \times 2$ . . . . .                                                  | 178        |
| 22.7      | Interpretazione del disaccoppiamento ideale . . . . .                                                    | 179        |
| 22.8      | Quando si possono cancellare poli e zeri? . . . . .                                                      | 179        |
| 22.9      | Caso quasi diagonale . . . . .                                                                           | 180        |
| 22.10     | Disaccoppiatore semplificato . . . . .                                                                   | 180        |
| 22.10.1   | Caso triangolare . . . . .                                                                               | 180        |
| 22.11     | Schema a blocchi con disaccoppiatore semplificato . . . . .                                              | 181        |
| 22.12     | Generalizzazione qualitativa al caso $n \times n$ . . . . .                                              | 181        |
| 22.13     | Osservazioni finali . . . . .                                                                            | 181        |

# Capitolo 1

## Lezione 1 — Sistemi in retroazione

### 1.1 Schema generale del sistema in retroazione

Consideriamo un sistema lineare tempo-invariante descritto nel dominio di Laplace da un regolatore  $R(s)$  e da un impianto  $G(s)$ , con retroazione unitaria negativa.

Indicando con:

- $y^*(t)$  il riferimento,
- $e(t)$  l'errore,
- $u(t)$  il segnale di controllo,
- $y(t)$  l'uscita,

si ha nel dominio di Laplace

$$E(s) = Y^*(s) - Y(s), \quad U(s) = R(s)E(s), \quad Y(s) = G(s)U(s).$$

La funzione d'anello, o funzione di catena diretta, è

$$L(s) = R(s)G(s).$$

La funzione di trasferimento in ciclo chiuso dal riferimento all'uscita è

$$H(s) = \frac{Y(s)}{Y^*(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{R(s)G(s)}{1 + R(s)G(s)}.$$

Nel seguito si assume che le eventuali dinamiche non visibili dall'esterno (non osservabili o non raggiungibili) siano stabili, in modo da poter ricondurre l'analisi della stabilità del sistema alla stabilità del ciclo chiuso.

### 1.2 Obiettivo del progetto del regolatore

Dato l'impianto  $G(s)$ , il problema del controllo consiste nel progettare  $R(s)$  in modo che il sistema in retroazione soddisfi alcune specifiche.

Le richieste principali si dividono tipicamente in tre gruppi:

1. stabilità;
2. prestazioni statiche, cioè a regime;
3. prestazioni dinamiche, cioè nel transitorio.

## 1.3 Stabilità

Una prima richiesta fondamentale è la stabilità BIBO (*Bounded Input, Bounded Output*): a ogni ingresso limitato deve corrispondere un'uscita limitata.

In formule:

$$y^* \in L_\infty \implies y \in L_\infty.$$

La stabilità BIBO è la proprietà minima richiesta al sistema in ciclo chiuso. In molti problemi si richiede anche la stabilità asintotica, cioè che i transitori si estinguano nel tempo.

## 1.4 Prestazioni statiche

Le prestazioni statiche riguardano l'errore a regime, cioè la differenza tra riferimento e uscita quando il transitorio si è esaurito.

Definiamo

$$e_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} (y^*(t) - y(t)),$$

quando tale limite esiste.

L'errore a regime dipende dal comportamento di  $L(s)$  alle basse frequenze e, in particolare, dal numero di poli nell'origine presenti nella funzione d'anello.

### 1.4.1 Tipo del sistema

Si dice che il sistema è di tipo  $\nu$  se la funzione d'anello  $L(s)$  ha  $\nu$  poli nell'origine, cioè se si può scrivere localmente per  $s \rightarrow 0$  come

$$L(s) \sim \frac{K}{s^\nu}, \quad \nu = 0, 1, 2, \dots$$

con  $K > 0$ .

Il numero di integratori nella catena diretta è quindi ciò che determina la capacità del sistema di inseguire segnali di riferimento "lenti".

### 1.4.2 Ingressi tipici

I riferimenti canonici sono:

$$\text{gradino: } r(t) = 1(t), \quad \text{rampa: } r(t) = t \, 1(t), \quad \text{parabola: } r(t) = \frac{t^2}{2} \, 1(t),$$

le cui trasformate di Laplace sono rispettivamente

$$R(s) = \frac{1}{s}, \quad R(s) = \frac{1}{s^2}, \quad R(s) = \frac{1}{s^3}.$$

### 1.4.3 Errore a regime per gradino, rampa e parabola

Per sistemi in retroazione unitaria, le regole classiche sono:

|          | $\nu = 0$           | $\nu = 1$       | $\nu = 2$       |
|----------|---------------------|-----------------|-----------------|
| gradino  | $\frac{1}{1 + K_p}$ | 0               | 0               |
| rampa    | $+\infty$           | $\frac{1}{K_v}$ | 0               |
| parabola | $+\infty$           | $+\infty$       | $\frac{1}{K_a}$ |

dove:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s), \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s), \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s).$$

Questa tabella mostra che:

- un alto guadagno a bassa frequenza riduce l'errore statico;
- la presenza di integratori è essenziale per annullare l'errore su riferimenti di tipo rampa o parabola.

### 1.4.4 Interpretazione in frequenza

Le prestazioni statiche si leggono dal comportamento di  $L(j\omega)$  per  $\omega \rightarrow 0$ .

Se

$$|L(j\omega)| \gg 1 \quad \text{per } \omega \rightarrow 0,$$

allora

$$H(j\omega) = \frac{L(j\omega)}{1 + L(j\omega)} \approx 1,$$

cioè il sistema in ciclo chiuso riproduce bene il riferimento alle basse frequenze.

Questa è la ragione per cui si desidera che la funzione d'anello abbia modulo elevato in bassa frequenza.

## 1.5 Risposta armonica

Se il sistema è lineare e asintoticamente stabile, a un ingresso sinusoidale

$$u(t) = A \sin(\omega t)$$

corrisponde, a regime, un'uscita sinusoidale alla stessa pulsazione:

$$y(t) = A |H(j\omega)| \sin(\omega t + \varphi(\omega)),$$

dove

$$\varphi(\omega) = \arg H(j\omega).$$

In forma complessa:

$$H(j\omega) \in \mathbb{C}, \quad H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}.$$

Il modulo  $|H(j\omega)|$  dice quanto il sistema amplifica o attenua una senoide a quella frequenza; la fase  $\varphi(\omega)$  dice quanto la ritarda o anticipa.

## 1.6 Prestazioni dinamiche

Le prestazioni dinamiche riguardano il transitorio, cioè il modo in cui il sistema raggiunge il regime.

### 1.6.1 Sistema del primo ordine

Un modello elementare è

$$H(s) = \frac{1}{1 + s\tau}.$$

La risposta al gradino unitario è

$$y(t) = 1 - e^{-t/\tau}.$$

Il parametro  $\tau$  è la costante di tempo: più  $\tau$  è piccola, più il sistema è rapido.

### 1.6.2 Sistema del secondo ordine

Un modello standard del secondo ordine è

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{1 + 2\zeta \frac{s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}}.$$

I parametri principali sono:

- $\omega_n$ : pulsazione naturale;
- $\zeta$ : coefficiente di smorzamento.

Se  $0 < \zeta < 1$ , la risposta al gradino è oscillante smorzata. All'aumentare di  $\zeta$ , le oscillazioni si riducono.

### 1.6.3 Margine di fase

Nel progetto in frequenza è molto importante il margine di fase  $M_\varphi$ .

Sia  $\omega_c$  la pulsazione di attraversamento in ampiezza, definita da

$$|L(j\omega_c)| = 1 \quad (\text{oppure } 0 \text{ dB}).$$

Il margine di fase è

$$M_\varphi = \pi + \arg L(j\omega_c)$$

oppure, in gradi,

$$M_\varphi = 180^\circ + \arg L(j\omega_c).$$

Interpretazione:

- se il margine di fase è troppo piccolo, il sistema è poco smorzato o addirittura instabile;



- un margine di fase intorno a  $45^\circ$ - $70^\circ$  è spesso associato a un comportamento soddisfacente.

In modo euristico, per sistemi dominati dal secondo ordine, si usa spesso la regola:

$$\zeta \approx \frac{M_\varphi}{100} \quad (\text{con } M_\varphi \text{ espresso in gradi, stima grossolana}).$$

## 1.7 Bassa e alta frequenza

Il progetto del controllore deve tenere conto sia del comportamento a bassa frequenza sia di quello ad alta frequenza.

### 1.7.1 Bassa frequenza

Alle basse frequenze si vuole:

$$|L(j\omega)| \gg 1,$$

in modo da avere

$$H(j\omega) \approx 1.$$

Questo garantisce buone prestazioni statiche e un buon inseguimento del riferimento.

### 1.7.2 Alta frequenza

Alle alte frequenze, se

$$|L(j\omega)| \ll 1,$$

allora

$$H(j\omega) \approx L(j\omega).$$

In genere è desiderabile attenuare le alte frequenze, perché lì si collocano rumore di misura, componenti non modellate e dinamiche indesiderate.

## 1.8 Disturbi, sensibilità e sensibilità complementare

Introduciamo ora due disturbi tipici:

- $m$ : disturbo di misura, cioè rumore sul segnale misurato;
- $d$ : disturbo di carico, applicato in uscita all'impianto.

Assumiamo il modello standard:

$$e(t) = y^*(t) - (y(t) + m(t)),$$

e che il disturbo  $d(t)$  si sommi all'uscita dell'impianto.

Nel dominio di Laplace si ottiene

$$Y(s) = T(s) Y^*(s) - T(s) M(s) + S(s) D(s),$$

dove:

$$T(s) = \frac{R(s)G(s)}{1 + R(s)G(s)}$$

è la *sensibilità complementare*, mentre

$$S(s) = \frac{1}{1 + R(s)G(s)}$$

è la *sensibilità*.

Le due funzioni soddisfano la relazione fondamentale

$$S(s) + T(s) = 1.$$

### 1.8.1 Significato fisico

- $T(s)$  governa l'effetto del riferimento e del rumore di misura sull'uscita.
- $S(s)$  governa l'effetto dei disturbi di carico e l'errore residuo.

Di conseguenza:

- a bassa frequenza si desidera  $S(j\omega) \approx 0$ , quindi  $T(j\omega) \approx 1$ , per rigettare i disturbi lenti e seguire bene il riferimento;
- ad alta frequenza si desidera  $T(j\omega) \approx 0$ , quindi  $S(j\omega) \approx 1$ , per non amplificare il rumore di misura.

Questa è la classica tensione di progetto del controllo in frequenza: non si può rendere contemporaneamente piccolo sia  $S$  sia  $T$  alla stessa frequenza, perché la loro somma è sempre uguale a 1.

## 1.9 Filtri ideali

Gli andamenti qualitativi richiamati nella lezione sono quelli dei filtri ideali.

### 1.9.1 Passa-basso

Un filtro passa-basso lascia passare le basse frequenze e attenua le alte:

$$|H(j\omega)| \approx \begin{cases} 1, & \omega \ll \omega_c, \\ 0, & \omega \gg \omega_c. \end{cases}$$

### 1.9.2 Passa-alto

Un filtro passa-alto attenua le basse frequenze e lascia passare le alte:

$$|H(j\omega)| \approx \begin{cases} 0, & \omega \ll \omega_c, \\ 1, & \omega \gg \omega_c. \end{cases}$$

### 1.9.3 Passa-banda

Un filtro passa-banda lascia passare un intervallo di frequenze compreso tra  $\omega_1$  e  $\omega_2$ , attenuando quelle molto basse e quelle molto alte.

## 1.10 Sintesi della lezione

La progettazione del regolatore  $R(s)$  si basa quindi su pochi principi chiave:

1. rendere stabile il sistema in ciclo chiuso;
2. garantire prestazioni statiche adeguate attraverso alto guadagno a bassa frequenza e opportuno numero di integratori;
3. garantire prestazioni dinamiche adeguate controllando banda e margine di fase;
4. attenuare i disturbi mediante le funzioni di sensibilità

$$S(s) = \frac{1}{1 + R(s)G(s)}, \quad T(s) = \frac{R(s)G(s)}{1 + R(s)G(s)}.$$

# Capitolo 2

## Lezione 2 — Spazi di funzioni, serie di Fourier, trasformate e distribuzioni

### 2.1 Spazio di funzioni periodiche

Consideriamo uno spazio di funzioni periodiche di periodo  $T$ . L'idea è lavorare in uno spazio funzionale su cui sia possibile introdurre una struttura geometrica analoga a quella degli spazi vettoriali.

Indichiamo con

$$L_T^2$$

lo spazio delle funzioni periodiche di periodo  $T$  che siano quadrato-sommabili su un periodo, cioè tali che

$$\int_{t_0}^{t_0+T} |f(t)|^2 dt < +\infty.$$

Poiché  $f$  è periodica, il valore di questo integrale non dipende dalla scelta di  $t_0$ .

### 2.2 Richiamo su integrabilità

Negli appunti si distinguono due nozioni di integrale.

#### 2.2.1 Integrale di Riemann

Nell'integrale di Riemann si approssima l'area sotto il grafico della funzione discretizzando il dominio e costruendo somme di rettangoli.

#### 2.2.2 Integrale di Lebesgue

Nell'integrale di Lebesgue la costruzione è più generale: invece di discretizzare il dominio, si discretizza il codominio, cioè si ragiona sui livelli assunti dalla funzione.

L'integrale di Lebesgue consente di trattare classi più ampie di funzioni e, sotto ipotesi opportune, permette di scambiare limiti e integrali.

Nel seguito assumiamo che l'integrabilità sia nel senso di Lebesgue.

## 2.3 Perché funzioni a quadrato sommabile

Vogliamo introdurre nello spazio delle funzioni una struttura geometrica, in particolare prodotto scalare e norma.

Per questo consideriamo funzioni

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{oppure} \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

tali che

$$\int_{t_0}^{t_0+T} |f(t)|^2 dt < +\infty.$$

Questa ipotesi garantisce che la norma della funzione sia finita.

## 2.4 Prodotto scalare in $L_T^2$

Se  $f_1, f_2 \in L_T^2$ , definiamo il prodotto scalare come

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f_1(t) \overline{f_2(t)} dt.$$

Se le funzioni sono reali, la coniugazione si può omettere:

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f_1(t) f_2(t) dt.$$

Il fattore  $1/T$  serve a normalizzare il prodotto scalare rispetto alla lunghezza del periodo.

## 2.5 Norma

Una volta definito il prodotto scalare, la norma associata è

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}.$$

Questo chiarisce perché si richieda che le funzioni appartengano a  $L_T^2$ : senza quadrato-sommabilità la norma potrebbe non esistere oppure essere infinita.

## 2.6 Interpretazione geometrica

Con prodotto scalare e norma, lo spazio delle funzioni acquista una struttura simile a quella di uno spazio vettoriale euclideo.

Di conseguenza si può parlare di:

- basi;
- ortogonalità;
- ortonormalità;

- proiezioni.

L'idea fondamentale di Fourier è che una funzione periodica possa essere espressa come combinazione lineare di sinusoidi a frequenze diverse.

## 2.7 Formula di Eulero

Ricordiamo la formula di Eulero:

$$e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t).$$

Questa scrittura permette di trattare seni e coseni con un'unica notazione tramite esponenziali complessi.

## 2.8 Serie di Fourier complessa

Sia  $f \in L_T^2$ . Allora, in forma complessa, la sua serie di Fourier è

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}.$$

Qui:

- $T$  è il periodo della funzione;
- $\omega_0$  è la pulsazione fondamentale;
- la frequenza fondamentale in Hertz è

$$\nu_0 = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}.$$

La formula dice che ogni funzione del nostro spazio si rappresenta come combinazione lineare di armoniche della fondamentale.

## 2.9 Che funzioni base compaiono

Le funzioni base sono

$$e^{jn\omega_0 t}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Equivalentemente si può parlare di seni e coseni alle pulsazioni

$$n\omega_0.$$

Queste sono precisamente le sinusoidi che hanno periodo  $T$  oppure un suo sottomultiplo:

$$\frac{T}{|n|}, \quad n \neq 0.$$

La famiglia delle funzioni base è infinita ma numerabile, perché è indicizzata dagli interi.

## 2.10 Ortogonalità della base

Nel prodotto scalare definito sopra, le funzioni esponenziali complesse risultano ortogonali:

$$\langle e^{jm\omega_0 t}, e^{jn\omega_0 t} \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} e^{jm\omega_0 t} \overline{e^{jn\omega_0 t}} dt.$$

Poiché

$$\overline{e^{jn\omega_0 t}} = e^{-jn\omega_0 t},$$

si ottiene

$$\langle e^{jm\omega_0 t}, e^{jn\omega_0 t} \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} e^{j(m-n)\omega_0 t} dt = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}$$

Quindi la famiglia

$$\{e^{jn\omega_0 t}\}_{n \in \mathbb{Z}}$$

è ortonormale.

## 2.11 Coefficienti della serie di Fourier

I coefficienti  $C_n$  si ottengono proiettando  $f$  sulla funzione base corrispondente:

$$C_n = \langle f(t), e^{jn\omega_0 t} \rangle.$$

Usando la definizione di prodotto scalare si ricava

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt.$$

Scegliendo per comodità  $t_0 = 0$ , si ha

$$C_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt.$$

## 2.12 Significato dei coefficienti $C_n$

In generale  $C_n$  è un numero complesso.

Possiamo quindi scrivere

$$C_n = |C_n| e^{j\varphi_n}.$$

Il modulo  $|C_n|$  misura il peso dell'armonica  $n\omega_0$ , mentre la fase  $\varphi_n$  ne misura lo sfasamento.

Se una funzione coincide con una singola armonica, allora un solo coefficiente è non nullo; negli altri casi il segnale è una combinazione lineare di più armoniche.

## 2.13 Interpretazione per i sistemi lineari

Se un segnale periodico entra in un sistema lineare, possiamo scomporlo in armoniche. Per linearità, la risposta complessiva si ottiene sommando le risposte del sistema alle singole componenti sinusoidali.

Questa è la base concettuale dell'analisi in frequenza dei sistemi lineari.

## 2.14 Dal caso periodico al caso non periodico

Se il periodo  $T$  cresce, la pulsazione fondamentale

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

diventa sempre più piccola.

Nel limite  $T \rightarrow +\infty$ :

- le frequenze discrete  $n\omega_0$  si addensano;
- la sommatoria sulle armoniche tende a un integrale;
- si passa da una descrizione discreta in frequenza a una descrizione continua.

Questo passaggio porta dalla serie di Fourier alla trasformata di Fourier.

## 2.15 Trasformata di Fourier

Nel caso non periodico si scrive formalmente

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega,$$

dove

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt.$$

Qui  $\omega$  è una variabile continua e  $F(\omega)$  è, in generale, una funzione complessa.

Possiamo scrivere

$$F(\omega) = |F(\omega)| e^{j \arg F(\omega)}.$$

Il modulo  $|F(\omega)|$  descrive il contenuto in frequenza del segnale; la fase  $\arg F(\omega)$  descrive lo sfasamento delle varie componenti.

## 2.16 Segnali stazionari e significato della Fourier

La trasformata di Fourier è lo strumento naturale per analizzare segnali stazionari oppure segnali definiti su tutto l'asse reale.

Nel caso di segnali periodici o stazionari, il contenuto in frequenza non dipende dall'istante da cui si comincia a osservare il segnale.



Per questo la Fourier è particolarmente adatta a descrivere il regime e il contenuto armonico del segnale.

## 2.17 Trasformata di Laplace

La trasformata di Laplace unilaterale si definisce come

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_{0^-}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt,$$

dove

$$s \in \mathbb{C}, \quad s = \sigma + j\omega.$$

La variabile complessa  $s$  permette di pesare il segnale non solo con sinusoidi, ma con esponenziali del tipo  $e^{st}$ .

## 2.18 Significato della Laplace

La trasformata di Laplace è particolarmente utile per:

- segnali causali;
- fenomeni transitori;
- studio dei sistemi dinamici;
- trattamento delle condizioni iniziali;
- descrizione di segnali che non ammettono Fourier classica.

Per questo, dal punto di vista fisico e ingegneristico:

- Fourier è soprattutto uno strumento per il contenuto in frequenza e per i segnali stazionari;
- Laplace è soprattutto uno strumento per sistemi causali, transitori e risposte forzate.

## 2.19 Rapporto tra Fourier e Laplace

Formalmente, la trasformata di Fourier si può vedere come la trasformata di Laplace valutata sull'asse immaginario:

$$s = j\omega.$$

Tuttavia questo passaggio è lecito solo quando l'asse immaginario appartiene alla regione di convergenza della trasformata di Laplace.

Quindi Fourier non è semplicemente “Laplace con  $s = j\omega$ ” in modo automatico: il legame è corretto, ma richiede condizioni di esistenza.

## 2.20 Distribuzioni

Per trattare in modo rigoroso oggetti come impulso, gradino e loro derivate, si introducono le distribuzioni.

Una distribuzione non è, in generale, una funzione regolare nel senso classico, ma un oggetto definito attraverso il suo effetto integrale su funzioni test.

## 2.21 Delta di Dirac

L'esempio fondamentale è la delta di Dirac  $\delta(t)$ , definita dalla proprietà

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t) dt = f(0).$$

Questa relazione dice che la delta estrae il valore della funzione nel punto  $t = 0$ .

Intuitivamente:

- la delta è concentrata in  $t = 0$ ;
- il suo effetto è nullo ovunque tranne che in quell'istante;
- ha senso solo sotto segno di integrale.

## 2.22 Altre distribuzioni utili

Anche il gradino, la rampa e le derivate della delta si interpretano correttamente nel quadro delle distribuzioni.

Questo è importante perché trasformate come Laplace e Fourier, essendo operazioni integrali, possono essere estese anche a questi oggetti generalizzati.

## 2.23 Sintesi della lezione

I punti chiave della lezione sono:

1. introduzione dello spazio  $L_T^2$  delle funzioni periodiche quadrato-sommabili;
2. definizione di prodotto scalare e norma;
3. interpretazione geometrica dello spazio delle funzioni;
4. base ortonormale di esponenziali complessi;
5. serie di Fourier e coefficienti  $C_n$ ;
6. passaggio dal caso periodico al caso non periodico;
7. trasformata di Fourier;
8. trasformata di Laplace;
9. distribuzioni e delta di Dirac.

# Capitolo 3

## Lezione 3 — Distribuzioni, regolatore digitale, campionamento e teorema di Shannon

### 3.1 Richiami dalla lezione precedente

Riprendiamo le tre rappresentazioni introdotte nella lezione precedente:

- **Serie di Fourier** per segnali periodici di periodo  $T$ :

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T},$$

con coefficienti

$$C_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt.$$

- **Trasformata di Fourier:**

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt.$$

- **Trasformata di Laplace unilaterale:**

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_{0-}^{+\infty} f(t) e^{-st} dt.$$

Questi tre strumenti verranno ora usati per introdurre alcune distribuzioni fondamentali e per arrivare al problema del campionamento.

### 3.2 Distribuzioni

Una distribuzione non viene definita come una funzione “ordinaria”, ma attraverso le sue proprietà integrali quando viene moltiplicata per una funzione regolare.

In modo intuitivo, se  $g$  è una distribuzione e  $f$  è una funzione regolare, l'oggetto significativo è

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) g(t) dt.$$

Questo numero reale o complesso rappresenta l'azione della distribuzione  $g$  sulla funzione test  $f$ .

### 3.2.1 Distribuzioni fondamentali richiamate a lezione

Le distribuzioni citate negli appunti sono:

$$\delta(t), \quad \delta'(t), \quad \delta''(t),$$

e inoltre il gradino unitario

$$1(t) \equiv H(t),$$

detto anche **funzione gradino** o **funzione di Heaviside**.

## 3.3 Delta di Dirac

La distribuzione fondamentale è la **delta di Dirac**, definita dalla proprietà

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0).$$

Poiché la delta è concentrata nell'origine, si può anche scrivere

$$\int_{0^-}^{+\infty} f(t) \delta(t) dt = f(0).$$

Dal punto di vista intuitivo:

- $\delta(t)$  è nulla per  $t \neq 0$ ;
- la sua area totale vale 1;
- il suo effetto ha senso solo sotto segno di integrale.

## 3.4 Derivata della delta di Dirac

Negli appunti compare la derivata della delta. Con la convenzione standard delle distribuzioni, vale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta'(t) dt = -f'(0).$$

Più in generale, per la derivata  $n$ -esima della delta,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta^{(n)}(t) dt = (-1)^n f^{(n)}(0).$$

Questa relazione si ottiene per integrazione per parti in senso distribuzionale.

## 3.5 Gradino di Heaviside

Il gradino unitario si definisce come

$$H(t) = 1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t > 0. \end{cases}$$

Dal punto di vista distribuzionale, il gradino è legato alla delta tramite

$$H(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau,$$

e quindi

$$\frac{d}{dt}H(t) = \delta(t).$$

Questo è il collegamento fondamentale tra impulso e gradino.

## 3.6 Tabella elementare di trasformate

Raccogliamo i segnali richiamati negli appunti e le relative trasformate.

### Trasformate di Laplace

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\delta(t)\} &= 1, \\ \mathcal{L}\{H(t)\} &= \frac{1}{s}, \\ \mathcal{L}\{tH(t)\} &= \frac{1}{s^2}, \\ \mathcal{L}\{e^{-\sigma t}H(t)\} &= \frac{1}{s + \sigma}, \quad \text{Re}(s) > -\sigma. \end{aligned}$$

### Trasformate di Fourier

Nel contesto ingegneristico degli appunti si usano spesso le forme sintetiche:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{\delta(t)\} &= 1, \\ \mathcal{F}\{H(t)\} &\sim \frac{1}{j\omega}, \\ \mathcal{F}\{tH(t)\} &\sim -\frac{1}{\omega^2}, \\ \mathcal{F}\{e^{-\sigma t}H(t)\} &= \frac{1}{\sigma + j\omega}, \quad \sigma > 0. \end{aligned}$$

**Osservazione.** In senso pienamente distribuzionale, le trasformate di Fourier di  $H(t)$  e  $tH(t)$  contengono anche termini proporzionali a  $\delta(\omega)$  e alle sue derivate. Negli appunti il punto centrale è però la forma operativa usata nei calcoli.

## 3.7 Dal regolatore analogico al regolatore digitale

Nelle applicazioni reali oggi non si usano quasi più regolatori interamente analogici, ma regolatori **digitali**.

Nel caso continuo lo schema classico è:

$$y^* \longrightarrow \text{sommatore} \longrightarrow e \longrightarrow R(s) \longrightarrow u \longrightarrow G(s) \longrightarrow y,$$

con retroazione negativa dell'uscita.

Nel caso digitale, invece, tra errore e impianto compaiono:

- un **ADC** (convertitore analogico-digitale),
- un **microprocessore** / **PLC** che implementa il regolatore,
- un **DAC** (convertitore digitale-analogico).

Quindi il segnale analogico  $e(t)$  viene campionato e trasformato in una sequenza

$$e[k] = e(kT),$$

il controllore elabora

$$u[k],$$

e il DAC ricostruisce un segnale analogico da applicare all'impianto.

### 3.7.1 Osservazione sul modello dell'impianto

Negli appunti è sottolineato che il modello dell'impianto deve includere anche le funzioni di trasferimento dei sensori, se queste sono rilevanti per la dinamica complessiva.

## 3.8 Modello a tempo discreto

Quando si campiona con periodo  $T$ , lo stato viene osservato agli istanti

$$t = kT, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Il modello discreto del sistema assume la forma

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k),$$

dove

$$x(k) = x(kT).$$

Questa è la rappresentazione discreta che si usa per il progetto del regolatore digitale.

### 3.9 Operazione di campionamento

Dato un segnale continuo  $f(t)$ , il campionamento consiste nel prelevarne il valore agli istanti  $t = kT$ , ottenendo la sequenza

$$f[k] = f(kT).$$

Per descrivere il campionamento nel continuo si introduce il **pettine di Dirac**

$$\text{III}_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT).$$

Il segnale campionato si può allora modellare come

$$f_s(t) = f(t) \text{III}_T(t) = f(t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT).$$

Usando la proprietà della delta si ottiene anche

$$f_s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(kT) \delta(t - kT).$$

Questa scrittura mette in evidenza che il campionamento produce un treno di impulsi pesati con i valori del segnale agli istanti di campionamento.

### 3.10 Trasformata di Fourier del pettine di Dirac

Una proprietà fondamentale è che la trasformata di Fourier del pettine di Dirac è ancora un pettine di Dirac.

Se definiamo

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T},$$

allora

$$\mathcal{F} \{ \text{III}_T(t) \} = \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_s).$$

Quindi:

- nel dominio del tempo il pettine ha passo  $T$ ;
- nel dominio della frequenza il pettine ha passo  $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ .

Se invece si usa la frequenza ordinaria  $\nu = \omega/(2\pi)$ , allora la periodicità in frequenza diventa

$$f_s = \frac{1}{T}.$$

## 3.11 Digressione sulla convoluzione

Per capire l'effetto del campionamento in frequenza è utile richiamare la convoluzione.

### 3.11.1 Definizione

Per due segnali  $f_1(t)$  e  $f_2(t)$ , la convoluzione si definisce come

$$g(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau.$$

Nel caso di segnali causali si può scrivere anche

$$g(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau.$$

La convoluzione è commutativa:

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t).$$

### 3.11.2 Uso nei sistemi dinamici

Se  $g(t)$  è la risposta impulsiva di un sistema lineare tempo-invariante e  $u(t)$  è l'ingresso, allora l'uscita è

$$y(t) = u(t) * g(t).$$

Se l'ingresso è la delta di Dirac,

$$u(t) = \delta(t),$$

allora

$$y(t) = g(t).$$

Questo giustifica il nome di **risposta impulsiva**.

### 3.11.3 Convoluzione nel dominio di Laplace

Passando nel dominio di Laplace, la convoluzione diventa prodotto:

$$\mathcal{L}\{g(t)\} = G(s), \quad \mathcal{L}\{u(t)\} = U(s),$$

e quindi

$$Y(s) = G(s) U(s).$$

## 3.12 Effetto del campionamento nel dominio della frequenza

Poiché

$$f_s(t) = f(t) \text{III}_T(t),$$



nel dominio della frequenza otteniamo una convoluzione:

$$F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \mathcal{F}\{\text{III}_T(t)\}.$$

Sostituendo la trasformata del pettine:

$$F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \left( \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_s) \right),$$

da cui segue

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - n\omega_s).$$

Questa è la formula fondamentale del campionamento:

- lo spettro del segnale campionato è ottenuto replicando periodicamente lo spettro originale;
- le repliche sono centrate in multipli della frequenza di campionamento.

Nel dominio della frequenza ordinaria  $\nu$ , la formula si scrive analogamente come

$$F_s(\nu) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F\left(\nu - \frac{n}{T}\right).$$

Quindi lo spettro del segnale campionato è **periodico in frequenza** con periodo

$$\frac{1}{T}.$$

### 3.13 Interpretazione grafica

L'effetto geometrico è il seguente:

- si parte da uno spettro  $F(\nu)$  centrato attorno a 0;
- il campionamento genera copie traslate di  $F(\nu)$ ;
- le copie si ripetono attorno a

$$\nu = 0, \pm \frac{1}{T}, \pm \frac{2}{T}, \dots$$

Se tali copie non si sovrappongono, il segnale originale può essere ricostruito. Se invece si sovrappongono, compare aliasing.

## 3.14 Teorema del campionamento

Supponiamo che  $f(t)$  sia un segnale a banda limitata, cioè che il suo spettro sia nullo al di fuori di un intervallo

$$|\nu| \leq \bar{\nu}.$$

Se la frequenza di campionamento soddisfa

$$\frac{1}{T} = f_s > 2\bar{\nu},$$

allora le repliche spettrali non si sovrappongono e il segnale può essere ricostruito perfettamente con un filtro passa-basso ideale.

La quantità

$$2\bar{\nu}$$

è detta **frequenza di Nyquist** minima richiesta per evitare aliasing.

### 3.14.1 Caso limite

Se

$$f_s = 2\bar{\nu},$$

si è nel **caso critico** o **limite di Nyquist**: le repliche si toccano esattamente ai bordi.

Nella pratica si preferisce lavorare con

$$f_s > 2\bar{\nu},$$

in modo da mantenere un margine di sicurezza.

### 3.14.2 Aliasing

Se invece

$$f_s < 2\bar{\nu},$$

le repliche dello spettro si sovrappongono e componenti a frequenze diverse diventano indistinguibili dopo il campionamento.

Questo fenomeno prende il nome di **aliasing**.

## 3.15 Significato fisico del teorema

Il teorema del campionamento dice che un segnale continuo a banda limitata può essere rappresentato da una sequenza discreta di campioni, purché i campioni siano abbastanza fitti nel tempo.

In altre parole:

- più il segnale contiene frequenze alte, più bisogna campionare velocemente;
- se si campiona troppo lentamente, si perde informazione in modo irreversibile.

## 3.16 Sintesi della lezione

I punti chiave della lezione sono:

1. richiamo a serie di Fourier, trasformata di Fourier e trasformata di Laplace;
2. introduzione delle distribuzioni fondamentali:

$$\delta(t), \delta'(t), \delta''(t), H(t);$$

3. relazione tra gradino e delta:

$$\frac{d}{dt}H(t) = \delta(t);$$

4. passaggio dal regolatore analogico al regolatore digitale;
5. introduzione del modello discreto

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k);$$

6. modellazione del campionamento tramite pettine di Dirac;
7. periodicizzazione dello spettro nel dominio della frequenza;
8. teorema del campionamento e condizione

$$f_s > 2\bar{\nu};$$

9. comparsa dell'aliasing quando il campionamento è insufficiente.

# Capitolo 4

## Lezione 4 — Teorema del campionamento, banda pratica, rumore, filtro anti-alias e modello di sampling in Laplace

### 4.1 Richiamo: campionamento nel tempo e periodicizzazione in frequenza

Ripartiamo dal modello già introdotto nella lezione precedente. Un segnale continuo  $f(t)$  viene campionato moltiplicandolo per un pettine di Dirac di periodo  $T$ :

$$\text{III}_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT).$$

Il segnale campionato è quindi

$$\hat{f}(t) = f(t) \text{III}_T(t) = f(t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(kT) \delta(t - kT).$$

Dal punto di vista del tempo, questa operazione sostituisce il segnale continuo con un treno di impulsi pesati con i valori dei campioni.

Nel dominio della frequenza, la trasformata di Fourier del segnale campionato risulta periodica e ripete lo spettro originale con periodo

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T},$$

se si lavora nel dominio delle pulsazioni, oppure con periodo

$$f_s = \frac{1}{T},$$

se si lavora nella frequenza ordinaria in Hertz.

Più precisamente, se  $F(\omega)$  è la trasformata di Fourier del segnale continuo, allora

$$\hat{F}(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - n\omega_s).$$

Quindi il campionamento:

- discretizza il segnale nel tempo;
- replica periodicamente il suo spettro in frequenza.

## 4.2 Ricostruzione ideale del segnale continuo

Poiché tra dominio del tempo e dominio della frequenza esiste una relazione biunivoca tramite trasformata e antitrasformata di Fourier, per ricostruire idealmente  $f(t)$  a partire dal segnale campionato si procede così:

1. si considera lo spettro periodico  $\hat{F}(\omega)$  del segnale campionato;
2. si isola una sola copia dello spettro originale;
3. si applica l'antitrasformata di Fourier di quella sola porzione spettrale.

Questo procedimento è possibile solo se le repliche spettrali non si sovrappongono.

## 4.3 Teorema del campionamento

Supponiamo che il segnale sia a banda limitata, cioè che esista una pulsazione  $\bar{\omega}$  tale che

$$F(\omega) = 0 \quad \text{per } |\omega| > \bar{\omega}.$$

Allora il segnale è ricostruibile dai suoi campioni se la frequenza di campionamento è sufficientemente alta da impedire la sovrapposizione delle copie periodiche dello spettro.

La condizione fondamentale è

$$\omega_s > 2\bar{\omega}.$$

Poiché

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T},$$

questa condizione è equivalente a

$$\frac{2\pi}{T} > 2\bar{\omega} \quad \Longleftrightarrow \quad T < \frac{\pi}{\bar{\omega}}.$$

Nel dominio delle frequenze ordinarie, la stessa condizione si scrive

$$f_s > 2\bar{f}.$$

### 4.3.1 Interpretazione

La distanza tra le repliche dello spettro è fissata da  $1/T$  oppure da  $\omega_s$ :

- se  $T$  è piccolo, le repliche in frequenza sono lontane;
- se  $T$  è grande, le repliche in frequenza si avvicinano.

Per campionare segnali con frequenze elevate bisogna quindi ridurre il periodo di campionamento, cioè aumentare la frequenza di campionamento.

## 4.4 Dualismo tempo–frequenza

Negli appunti viene richiamato un principio qualitativo molto importante: c'è un dualismo tra localizzazione temporale e localizzazione in frequenza.

Nel caso del campionamento:

- campioni molto distanziati nel tempo (cioè  $T$  grande) producono repliche molto vicine in frequenza;
- campioni molto fitti nel tempo (cioè  $T$  piccolo) producono repliche molto lontane in frequenza.

Questo spiega geometricamente perché la ricostruzione peggiora quando si campiona troppo lentamente.

## 4.5 Segnali a banda limitata: caso ideale e caso pratico

Dal punto di vista matematico, un segnale *strettamente* a banda limitata ha trasformata di Fourier nulla oltre una certa frequenza di taglio.

Tuttavia un segnale davvero a banda limitata è un modello ideale: in molti casi reali il segnale non si esaurisce perfettamente in frequenza, ma presenta code spettrali che decadono progressivamente.

Per questo, in pratica, si introduce una **banda passante effettiva** o **banda pratica**, definita tramite una soglia convenzionale.

## 4.6 Definizione pratica di banda: il criterio dei $-3$ dB

Negli appunti compare il richiamo al valore  $-3$  dB.

Se  $F(\omega)$  ha un massimo a bassa frequenza, si può definire la banda passante come l'intervallo di frequenze per cui il modulo resta sopra una soglia prefissata. Una scelta molto comune è la soglia a  $-3$  dB rispetto al massimo.

In questo modo si definisce una pulsazione di banda  $\bar{\omega}$  come il punto in cui il modulo è sceso di 3 dB rispetto al valore di riferimento.

### 4.6.1 Osservazione importante

La soglia dei  $-3$  dB non è una legge assoluta:

- è una convenzione pratica molto diffusa;
- in altri casi si può usare una soglia diversa, ad esempio  $-6$  dB;
- la scelta va fatta in base al sistema e alla precisione desiderata.

Quindi, per i segnali reali, la nozione di banda è spesso una nozione *operativa* più che rigorosamente matematica.

## 4.7 Rumore di misura

Quando si misura un segnale fisico con un sensore, la misura non è mai esatta. Si può modellare il segnale misurato come

$$f_m(t) = f(t) + m(t),$$

dove:

- $f(t)$  è il segnale “vero”;
- $m(t)$  è il rumore di misura.

Il rumore dipende da:

- sensibilità del sensore;
- elettronica di misura;
- ambiente;
- processo di acquisizione.

Per questo, nel problema del campionamento, non si ha quasi mai a che fare con un segnale puro, ma con un segnale contaminato dal rumore.

## 4.8 Rumore bianco

Negli appunti compare il richiamo al **processo bianco**.

### 4.8.1 Autocorrelazione

Un processo di rumore bianco ideale ha autocorrelazione del tipo

$$R_m(\tau) = \mathbb{E}\{m(t)m(t+\tau)\} = K \delta(\tau),$$

dove  $K$  è una costante positiva.

Questo significa che campioni presi a istanti diversi sono incorrelati.

## 4.8.2 Spettro del rumore bianco

La trasformata di Fourier della delta è costante, quindi la densità spettrale del rumore bianco è piatta:

$$S_m(\omega) = \mathcal{F}\{R_m(\tau)\} = K.$$

Per questo si dice che un rumore bianco ha energia distribuita su tutte le frequenze.

## 4.8.3 Rumore bianco e rumore gaussiano

Le due proprietà non coincidono:

- **bianco** significa spettro piatto / campioni incorrelati;
- **gaussiano** si riferisce invece alla distribuzione di probabilità.

Un rumore può essere gaussiano ma non bianco, oppure bianco ma non gaussiano.

## 4.9 Perché il rumore crea problemi nel campionamento

Se il segnale misurato è

$$f_m(t) = f(t) + m(t),$$

allora il suo spettro contiene:

- la parte utile  $F(\omega)$ ;
- la parte di rumore  $M(\omega)$ .

Quando si campiona, anche lo spettro del rumore viene replicato periodicamente. Poiché il rumore bianco è presente su tutte le frequenze, le repliche possono ripiegarsi sulle basse frequenze e contaminare la banda utile.

Questo fenomeno è una delle ragioni principali per cui, *prima del campionamento*, si introduce un filtro anti-alias.

## 4.10 Filtro anti-alias

Prima di campionare un segnale reale è quindi necessario inserire un **filtro anti-alias**, cioè un filtro analogico posto a monte del campionatore.

Lo schema concettuale è:

$$f(t) \longrightarrow \text{filtro anti-alias} \longrightarrow \text{campionatore} \longrightarrow \hat{f}(kT).$$

### 4.10.1 Funzione del filtro anti-alias

Il filtro anti-alias deve:

- attenuare le componenti ad alta frequenza;
- limitare il contenuto spettrale che, dopo il campionamento, si ripiegherebbe nella banda utile;



- rendere applicabile in modo pratico il teorema del campionamento.

Idealmente sarebbe un passa-basso rettangolare, ma nella realtà si usano filtri con pendenza finita.

## 4.11 Caratteristiche del filtro anti-alias

Il filtro anti-alias è tipicamente un filtro passa-basso analogico.

Un esempio semplice è un filtro RC del primo ordine, con pendenza asintotica

$$-20 \text{ dB/decade.}$$

Filtri di ordine più elevato permettono pendenze maggiori, ma introducono in generale maggiore complessità e maggiore sfasamento.

### 4.11.1 Compromesso attenuazione–sfasamento

Un punto essenziale della lezione è che il filtro anti-alias non può essere scelto guardando solo l'attenuazione.

Infatti:

- una pendenza più rapida attenua meglio le alte frequenze;
- però una pendenza più rapida introduce più sfasamento;
- lo sfasamento può degradare la dinamica del sistema e, in alcuni casi, compromettere anche i margini di stabilità.

La scelta del filtro è quindi sempre un compromesso tra:

- quanto rumore / aliasing si vuole sopprimere;
- quanto ritardo di fase si può tollerare.

## 4.12 Scelta pratica di frequenza di taglio e frequenza di campionamento

Nel caso ideale il teorema di campionamento richiederebbe soltanto

$$\omega_s > 2\bar{\omega}.$$

Nella pratica però, poiché il filtro anti-alias non è ideale, si preferisce lavorare con un margine di sicurezza:

- si sceglie la frequenza di campionamento ben più alta del doppio della banda utile;
- si colloca la frequenza di taglio del filtro anti-alias in modo coerente con la banda del segnale e con la pendenza disponibile.

Negli appunti è richiamata una regola pratica secondo cui conviene scegliere

$$\omega_c \gg 2\bar{\omega},$$

oppure, in forma equivalente,

$$f_s \text{ sufficientemente maggiore di } 2\bar{f}.$$

Una regola empirica spesso usata in pratica è quella di scegliere la frequenza di campionamento diverse volte più grande della banda utile, ad esempio

$$f_s \geq 5 \cdot (2\bar{f}) \quad \text{oppure} \quad f_s \geq 10 \cdot (2\bar{f}),$$

a seconda delle prestazioni richieste e della pendenza del filtro disponibile.

#### 4.12.1 Osservazione

Se si sbaglia la scelta della frequenza di campionamento oppure della frequenza di taglio del filtro anti-alias, l'informazione persa per aliasing non può più essere recuperata a valle.

### 4.13 Sensori digitali e sensori analogici

Molti sensori reali sono ancora analogici, e in tal caso:

- il filtraggio anti-alias;
- il campionamento;

vengono effettuati nel sistema di acquisizione.

Se invece il sensore è digitale, spesso:

- il costruttore incorpora già una fase di filtraggio;
- il periodo di campionamento è prefissato oppure regolabile in modo limitato.

In ogni caso, dal punto di vista progettuale, rimane centrale capire quali siano le caratteristiche in frequenza del filtro anti-alias effettivo.

### 4.14 Passaggio dal modello in Fourier al modello in Laplace

Finora il campionamento è stato descritto soprattutto nel dominio della Fourier, cioè guardando la periodizzazione dello spettro.

Tuttavia, per l'analisi e il progetto dei sistemi di controllo, è più comodo lavorare nel dominio di Laplace, perché:

- i modelli dei sistemi dinamici continui sono dati in  $s$ ;
- il regolatore e l'impianto vengono normalmente descritti tramite funzioni di trasferimento;
- il campionamento interessa solo una parte dell'anello di controllo.

Per questo si introduce un modello di sampling compatibile con la trasformata di Laplace.

## 4.15 Modello di sampling nel dominio di Laplace

Per un segnale causale campionato agli istanti  $kT$ , si considera

$$\hat{f}(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) \delta(t - kT).$$

Calcoliamo la sua trasformata di Laplace:

$$\mathcal{L}\{\hat{f}(t)\} = \int_{0^-}^{+\infty} \left( \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) \delta(t - kT) \right) e^{-st} dt.$$

Portando fuori la sommatoria,

$$\mathcal{L}\{\hat{f}(t)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) \mathcal{L}\{\delta(t - kT)\}.$$

Poiché

$$\mathcal{L}\{\delta(t - kT)\} = e^{-skT},$$

si ottiene

$$\mathcal{L}\{\hat{f}(t)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) e^{-skT}.$$

Questa non è una funzione razionale in  $s$ , perché contiene l'esponenziale  $e^{-sT}$ .

## 4.16 Introduzione della trasformata $z$

Per trattare comodamente il campionamento si introduce la variabile

$$z = e^{sT}.$$

Di conseguenza

$$e^{-sT} = z^{-1}.$$

Sostituendo nella formula precedente,

$$\mathcal{L}\{\hat{f}(t)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) z^{-k}.$$

Questa espressione suggerisce la definizione della **trasformata  $z$**  del segnale campionato:

$$\mathcal{Z}\{f[k]\} = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) z^{-k}.$$

Quindi la trasformata  $z$  nasce come strumento naturale per descrivere segnali e sistemi campionati.

## 4.17 Significato della trasformata $z$

La variabile  $z$  incorpora in sé l'informazione del campionamento, perché è legata al periodo  $T$  attraverso la relazione

$$z = e^{sT}.$$

La trasformata  $z$ :

- svolge per i sistemi discreti un ruolo analogo a quello della Laplace per i sistemi continui;
- permette di passare da equazioni alle differenze a funzioni di trasferimento discrete;
- è lo strumento naturale per lo studio dei regolatori digitali.

## 4.18 Sintesi della lezione

I punti fondamentali della lezione sono:

1. richiamo del teorema del campionamento e della condizione

$$\omega_s > 2\bar{\omega} \quad \text{oppure} \quad T < \frac{\pi}{\bar{\omega}};$$

2. interpretazione del dualismo tempo–frequenza;
3. distinzione tra banda ideale e banda pratica;
4. uso del criterio a  $-3$  dB per definire una banda passante operativa;
5. introduzione del rumore di misura e del rumore bianco;
6. necessità del filtro anti-alias prima del campionamento;
7. compromesso tra attenuazione delle alte frequenze e sfasamento introdotto dal filtro;
8. passaggio dal modello di sampling in Fourier al modello di sampling in Laplace;
9. nascita della trasformata  $z$  dalla relazione

$$z = e^{sT}.$$

# Capitolo 5

## Lezione 5 — Trasformata $z$ , esempi elementari e corrispondenza tra piano $s$ e piano $z$

### 5.1 Richiamo dalla lezione precedente

Nella lezione precedente abbiamo concluso che, se un segnale continuo causale  $f(t)$  viene campionato con periodo  $T$ , allora il segnale campionato in forma impulsiva può essere scritto come

$$\hat{f}(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) \delta(t - kT).$$

Applicando la trasformata di Laplace si ottiene

$$\mathcal{L}\{\hat{f}(t)\} = \int_{0^-}^{+\infty} \left( \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) \delta(t - kT) \right) e^{-st} dt.$$

Scambiando somma e integrale,

$$\mathcal{L}\{\hat{f}(t)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) \int_{0^-}^{+\infty} \delta(t - kT) e^{-st} dt = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) e^{-skT}.$$

Questa espressione è una successione di termini numerici pesati da  $e^{-skT}$ , e suggerisce naturalmente l'introduzione di una nuova variabile complessa.

### 5.2 Nascita della trasformata $z$

Poiché l'esponenziale  $e^{-skT}$  non è particolarmente comodo da manipolare, si introduce la variabile

$$z = e^{sT}, \quad \text{per cui} \quad e^{-sT} = z^{-1}.$$

La trasformata di Laplace del segnale campionato diventa allora

$$\mathcal{L}\{\hat{f}(t)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) z^{-k}.$$

Questa espressione motiva la definizione della **trasformata  $z$** .

## 5.3 Definizione della trasformata $z$

### 5.3.1 Trasformata $z$ monolatera

Per una sequenza discreta

$$x[k], \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

si definisce la trasformata  $z$  monolatera come

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[k]\} = \sum_{k=0}^{+\infty} x[k] z^{-k}.$$

Nel nostro contesto,

$$x[k] = f(kT),$$

quindi

$$\mathcal{Z}\{f(kT)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) z^{-k}.$$

La trasformata  $z$  monolatera è l'analogo discreto della trasformata di Laplace unilaterale: parte da  $k = 0$  e arriva a  $+\infty$ , quindi è adatta a segnali causali e transitori.

### 5.3.2 Trasformata $z$ bilatera

Per sequenze definite su tutti gli interi, si introduce invece la trasformata  $z$  bilatera:

$$X(z) = \mathcal{Z}_b\{x[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] z^{-k}.$$

Questa forma è l'analogo discreto della trasformata di Fourier/Laplace bilatera ed è utile per segnali stazionari o definiti su tutto l'asse discreto.

### 5.3.3 Osservazione

La sequenza  $x[k]$  è discreta, ma  $X(z)$  è una funzione della variabile complessa

$$z \in \mathbb{C}.$$

Quindi la trasformata  $z$  non è un oggetto discreto:

$$X(z)$$

è una funzione continua della variabile complessa  $z$ , definita sul proprio dominio di convergenza.

## 5.4 Interpretazione di $z^{-1}$ e $z$

Negli appunti compare una lettura operativa molto utile:

- $z^{-1}$  si interpreta come **operatore di ritardo unitario**;
- $z$  si interpreta formalmente come **operatore di anticipo unitario**.

Questa interpretazione è fondamentale nei sistemi discreti e nei diagrammi a blocchi.

## 5.5 Sequenze equispaziate

La trasformata  $z$  vale per sequenze discrete i cui campioni siano equispaziati nel tempo, cioè prelevati con periodo costante  $T$ .

Dire che i campioni sono equispaziati significa che tra due campioni consecutivi passa sempre lo stesso intervallo di tempo:

$$t_k = kT.$$

Questo è il caso naturale che si incontra nel campionamento uniforme.

## 5.6 Proprietà della trasformata $z$

La trasformata  $z$  monolatera gode di proprietà del tutto analoghe a quelle della Laplace.

### 5.6.1 Linearità

Per  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  oppure  $\mathbb{C}$ ,

$$\mathcal{Z}\{\alpha x[k] + \beta y[k]\} = \alpha X(z) + \beta Y(z).$$

### 5.6.2 Convoluzione discreta

Se  $x[k]$  e  $y[k]$  sono due sequenze causali, la loro convoluzione discreta è

$$(x * y)[n] = \sum_{k=0}^n x[k] y[n - k].$$

La trasformata  $z$  trasforma la convoluzione in prodotto:

$$\mathcal{Z}\{x * y\} = X(z)Y(z).$$

Questa proprietà è perfettamente analoga a quella già vista per Laplace nel caso continuo.

## 5.7 Primo esempio: trasformata $z$ del gradino

Consideriamo il gradino continuo

$$f(t) = 1(t) = H(t),$$

e adottiamo la convenzione coerente con gli appunti secondo cui il segnale campionato vale

$$f(kT) = 1, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Allora

$$X(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} 1 \cdot z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} (z^{-1})^k.$$

Questa è una serie geometrica, che converge se

$$|z^{-1}| < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |z| > 1.$$

Quindi

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}, \quad \text{ROC: } |z| > 1.$$

### 5.7.1 Osservazioni

- La trasformata è una funzione razionale.
- C'è un polo in  $z = 1$ .
- C'è uno zero in  $z = 0$ , se si guarda la forma  $\frac{z}{z - 1}$ .

Questo mostra che, anche nel dominio  $z$ , possiamo continuare a ragionare in termini di poli, zeri e funzioni razionali.

## 5.8 Regione di convergenza

Come nella trasformata di Laplace, anche la trasformata  $z$  non è caratterizzata solo dalla sua espressione algebrica, ma anche dalla **regione di convergenza** (ROC).

Nel primo esempio abbiamo ottenuto

$$X(z) = \frac{z}{z - 1}, \quad \text{ROC: } |z| > 1.$$

Questo significa che la funzione è definita e utile nella regione esterna al cerchio di raggio 1, escluso il polo  $z = 1$ .



### 5.8.1 Osservazione sul dominio

Negli appunti compare l'idea, mutuata dall'analisi matematica, di studiare i punti di bordo del dominio guardando i limiti dai punti in cui la funzione è effettivamente definita.

Questa osservazione serve a ricordare che:

- una funzione razionale può essere prolungata per continuità in un punto solo se il limite esiste ed è finito;
- in presenza di un polo il prolungamento non è possibile;
- quindi il punto resta escluso dal dominio.

## 5.9 Secondo esempio: trasformata $z$ di un esponenziale campionato

Consideriamo il segnale continuo causale

$$f(t) = e^{-at}1(t), \quad a > 0.$$

Campionandolo agli istanti  $t = kT$ , otteniamo

$$f(kT) = e^{-akT}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

La trasformata  $z$  è allora

$$X(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-akT} z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} (e^{-aT} z^{-1})^k.$$

La serie converge se

$$|e^{-aT} z^{-1}| < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad |z| > e^{-aT}.$$

Quindi

$$X(z) = \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-aT}}, \quad \text{ROC: } |z| > e^{-aT}.$$

### 5.9.1 Interpretazione

La trasformata ha:

- un polo in

$$z = e^{-aT},$$

- uno zero in  $z = 0$ , nella forma razionale in  $z$ .

Poiché  $a > 0$ , si ha

$$0 < e^{-aT} < 1,$$

quindi il polo cade all'interno del cerchio unitario.

## 5.10 Funzioni razionali nel dominio $z$

Un punto sottolineato negli appunti è che la trasformata  $z$  dei segnali elementari porta ancora a funzioni razionali.

Questo è importante perché permette di mantenere, anche nel discreto, molti degli strumenti concettuali usati nel continuo:

- poli;
- zeri;
- fattorizzazioni;
- studio della stabilità;
- diagrammi a blocchi.

### 5.10.1 Osservazione tecnica

Nel dominio  $z$  occorre sempre essere attenti alla convenzione usata: una funzione può essere scritta come polinomio in  $z$  oppure come polinomio in  $z^{-1}$ . Per questo alcune considerazioni su grado del numeratore e del denominatore vanno interpretate con cautela, specificando sempre quale forma si sta usando.

## 5.11 Corrispondenza tra piano $s$ e piano $z$

La relazione fondamentale tra piano continuo e piano discreto è

$$z = e^{sT}.$$

Se

$$s = \sigma + j\omega,$$

allora

$$z = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\omega T}.$$

Questa formula contiene tutta la corrispondenza geometrica tra i due piani.

### 5.11.1 Caso $\omega = 0$

Se  $\omega = 0$ , allora

$$s = \sigma \quad \implies \quad z = e^{\sigma T}.$$

Quindi:

- se  $\sigma = 0$ , allora  $z = 1$ ;
- se  $\sigma > 0$ , allora  $z = e^{\sigma T} > 1$ , cioè si va sull'asse reale positivo all'esterno del cerchio unitario;
- se  $\sigma < 0$ , allora  $0 < z = e^{\sigma T} < 1$ , cioè si va sull'asse reale positivo all'interno del cerchio unitario;
- se  $\sigma \rightarrow -\infty$ , allora  $z \rightarrow 0$ .

### 5.11.2 Caso $\sigma = 0$

Se  $\sigma = 0$ , allora

$$s = j\omega \quad \Longrightarrow \quad z = e^{j\omega T} = \cos(\omega T) + j \sin(\omega T).$$

Quindi l'asse immaginario del piano  $s$  viene mappato sul cerchio unitario nel piano  $z$ :

$$|z| = 1.$$

### 5.11.3 Osservazione importante

Questa mappa non è biunivoca su tutto l'asse immaginario: infatti

$$e^{j\omega T} = e^{j(\omega + 2k\pi/T)T}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Cioè lo stesso punto del piano  $z$  corrisponde a infiniti valori di  $\omega$  che differiscono di multipli di  $2\pi/T$ .

## 5.12 Caso generale

Nel caso generale

$$z = e^{\sigma T} e^{j\omega T}.$$

Da qui si leggono due proprietà geometriche fondamentali:

- fissato  $\sigma$ , il modulo è

$$|z| = e^{\sigma T},$$

quindi le rette verticali  $\sigma = \text{costante}$  nel piano  $s$  si trasformano in circonferenze concentriche nel piano  $z$ ;

- fissato  $\omega$ , l'argomento è

$$\arg(z) = \omega T \pmod{2\pi},$$

quindi le rette orizzontali  $\omega = \text{costante}$  nel piano  $s$  si trasformano in semirette uscenti dall'origine nel piano  $z$ .

## 5.13 Conseguenze fondamentali della mappa $z = e^{sT}$

Dalla formula precedente segue immediatamente che:

- l'asse immaginario del piano  $s$  diventa il cerchio unitario del piano  $z$ ;
- il semipiano sinistro

$$\operatorname{Re}(s) < 0$$

viene mappato all'interno del cerchio unitario

$$|z| < 1;$$

- il semipiano destro

$$\operatorname{Re}(s) > 0$$

viene mappato all'esterno del cerchio unitario

$$|z| > 1;$$

- l'origine del piano  $s$ , cioè  $s = 0$ , viene mappata nel punto

$$z = 1.$$

## 5.14 Fascia primaria

Per rendere biunivoca la corrispondenza tra  $s$  e  $z$ , bisogna limitarsi a una fascia del piano  $s$  di ampiezza  $2\pi/T$  rispetto alla variabile  $\omega$ .

Una scelta standard è la **fascia primaria**

$$-\frac{\pi}{T} < \omega \leq \frac{\pi}{T}.$$

Se ci si limita a questa fascia, la mappa

$$z = e^{sT}$$

diventa univoca.

### 5.14.1 Interpretazione

La massima pulsazione contenuta nella fascia primaria è

$$\omega_{\max} = \frac{\pi}{T}.$$

Se definiamo la pulsazione di campionamento

$$\omega_c = \omega_s = \frac{2\pi}{T},$$

allora

$$\omega_{\max} = \frac{\omega_c}{2}.$$

Questa è un'altra forma del teorema del campionamento: la fascia primaria contiene le frequenze non aliasate.

## 5.15 Legame con il teorema di Shannon

Poiché la fascia primaria è

$$-\frac{\pi}{T} < \omega \leq \frac{\pi}{T},$$

per evitare aliasing bisogna fare in modo che il contenuto in frequenza del segnale ricada interamente dentro questa fascia.

Equivalentemente:

$$\omega_b < \frac{\pi}{T} \quad \Longleftrightarrow \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T} > 2\omega_b.$$

Questa è esattamente la formulazione del teorema di Shannon nel dominio delle pulsazioni.

## 5.16 Mappatura di poli e singolarità

Un altro punto importante richiamato negli appunti è che le singolarità della trasformata nel dominio continuo vengono mappate nei corrispondenti punti del piano  $z$ .

Se un sistema continuo ha un polo in

$$s = p,$$

allora il corrispondente punto nel dominio discreto è

$$z = e^{pT}.$$

Questo significa che:

- poli continui nel semipiano sinistro vanno all'interno del cerchio unitario;
- poli continui sull'asse immaginario vanno sul cerchio unitario;
- poli continui nel semipiano destro vanno all'esterno del cerchio unitario.

Questa corrispondenza è alla base del criterio di stabilità per i sistemi discreti.

## 5.17 Sintesi della lezione

I punti principali della lezione sono:

1. derivazione della trasformata  $z$  dalla trasformata di Laplace del segnale campionato;
2. definizione di trasformata  $z$  monolaterale e bilaterale;
3. interpretazione di  $z^{-1}$  come operatore di ritardo;
4. proprietà di linearità e convoluzione;
5. calcolo della trasformata  $z$  del gradino:

$$\mathcal{Z}\{1\} = \frac{z}{z-1}, \quad |z| > 1;$$

6. calcolo della trasformata  $z$  dell'esponenziale campionato:

$$\mathcal{Z}\{e^{-akT}\} = \frac{z}{z - e^{-aT}}, \quad |z| > e^{-aT};$$

7. corrispondenza tra piano  $s$  e piano  $z$  tramite

$$z = e^{sT};$$

8. asse immaginario di  $s$  mappato sul cerchio unitario;
9. semipiano sinistro mappato all'interno del cerchio unitario;
10. introduzione della fascia primaria

$$-\frac{\pi}{T} < \omega \leq \frac{\pi}{T},$$

che rappresenta la porzione non aliasata del piano  $s$ .

# Capitolo 6

## Lezione 6 — Trasformata z: proprietà, tabelle fondamentali e funzione di trasferimento dei sistemi discreti

### 6.1 Richiamo: trasformata z della successione campionata

Riprendiamo il risultato della lezione precedente. Se un segnale continuo causale  $f(t)$  viene campionato con periodo  $T$ , allora il segnale campionato in forma impulsiva si può scrivere come

$$\hat{f}(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) \delta(t - kT).$$

Applicando la trasformata di Laplace si ottiene

$$\mathcal{L}\{\hat{f}(t)\} = \int_{0^-}^{+\infty} \left( \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) \delta(t - kT) \right) e^{-st} dt = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) e^{-skT}.$$

Introducendo la variabile

$$z = e^{sT}, \quad \text{quindi} \quad e^{-sT} = z^{-1},$$

si arriva alla definizione di trasformata z monolatera:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x(k)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} x(k) z^{-k}.$$

Nel nostro caso  $x(k) = f(kT)$ , quindi più rigorosamente si dovrebbe scrivere

$$\mathcal{Z}\{f(kT)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) z^{-k}.$$

## Osservazione importante

Nella trasformata  $z$  la dipendenza esplicita da  $T$  non compare più nella formula, ma è *nascosta* nella variabile  $z = e^{sT}$ . Per questo due successioni formalmente uguali possono corrispondere a segnali continui campionati con periodi diversi.

## 6.2 Trasformata $z$ monolatera e bilatera

Per segnali causali o comunque definiti per  $k = 0, 1, 2, \dots$ , si usa la trasformata  $z$  **monolatera**:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(k) z^{-k}.$$

Per segnali definiti su tutti gli interi, si può introdurre la trasformata  $z$  **bilatera**:

$$X(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) z^{-k}.$$

Nel seguito lavoriamo prevalentemente con la forma monolatera, perché stiamo studiando sistemi causali e sequenze con transitorio.

## 6.3 Proprietà della trasformata $z$

La trasformata  $z$  monolatera eredita molte proprietà della trasformata di Laplace.

### 6.3.1 Linearità

Per  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  oppure  $\mathbb{C}$ ,

$$\mathcal{Z}\{\alpha x(k) + \beta y(k)\} = \alpha X(z) + \beta Y(z).$$

### 6.3.2 Convoluzione discreta

Se definiamo la convoluzione discreta di due successioni causali come

$$(x * y)(n) = \sum_{k=0}^n x(k) y(n - k),$$

allora vale

$$\mathcal{Z}\{x * y\} = X(z)Y(z).$$

### 6.3.3 Traslazione temporale

Supponiamo di avere la successione

$$x(k) \longleftrightarrow X(z)$$

e consideriamo la successione anticipata di un passo

$$\tilde{x}(k) = x(k + 1).$$

Allora

$$\mathcal{Z}\{x(k+1)\} = zX(z) - zx(0).$$

Questa proprietà è l'analogo discreto della proprietà della derivata nella trasformata di Laplace.

### 6.3.4 Teorema del valore iniziale

Se la trasformata  $z$  esiste, allora

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z).$$

### 6.3.5 Teorema del valore finale

Se esiste il limite  $\lim_{k \rightarrow +\infty} x(k)$  e se sono soddisfatte le usuali ipotesi sui poli di  $(z-1)X(z)$ , allora

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z).$$

## 6.4 Coppie fondamentali tra trasformata $z$ , segnale campionato e trasformata di Laplace

Raccogliamo alcune coppie molto usate negli esercizi. Nella tabella seguente:

- la prima colonna contiene la trasformata  $z$  della sequenza campionata;
- la seconda colonna il corrispondente segnale continuo causale;
- la terza colonna la relativa trasformata di Laplace.

| $X(z)$                                                                      | $x(t)$                        | $X(s)$                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                           | $\delta(t)$                   | 1                                   |
| $\frac{z}{z-1}$                                                             | $1(t)$                        | $\frac{1}{s}$                       |
| $\frac{Tz}{(z-1)^2}$                                                        | $t 1(t)$                      | $\frac{1}{s^2}$                     |
| $\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$                                               | $\frac{1}{2} t^2 1(t)$        | $\frac{1}{s^3}$                     |
| $\frac{z}{z - e^{-aT}}$                                                     | $e^{-at} 1(t)$                | $\frac{1}{s+a}$                     |
| $\frac{Tze^{-aT}}{(z - e^{-aT})^2}$                                         | $t e^{-at} 1(t)$              | $\frac{1}{(s+a)^2}$                 |
| $\frac{z \sin(\omega T)}{z^2 - 2 \cos(\omega T)z + 1}$                      | $\sin(\omega t) 1(t)$         | $\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$     |
| $\frac{z(z - \cos(\omega T))}{z^2 - 2 \cos(\omega T)z + 1}$                 | $\cos(\omega t) 1(t)$         | $\frac{s}{s^2 + \omega^2}$          |
| $\frac{ze^{-aT} \sin(\omega T)}{z^2 - 2e^{-aT} \cos(\omega T)z + e^{-2aT}}$ | $e^{-at} \sin(\omega t) 1(t)$ | $\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$ |



## Osservazione sui poli complessi coniugati

Per il segnale

$$e^{-at} \sin(\omega t) 1(t),$$

i poli della trasformata  $z$  sono

$$z_{1,2} = e^{-aT} (\cos(\omega T) \pm j \sin(\omega T)) = e^{-aT} e^{\pm j\omega T}.$$

Quindi:

- il modulo dei poli è  $e^{-aT}$ ;
- l'angolo dei poli è  $\pm\omega T$ .

## 6.5 Sistema in forma di stato discreta

Consideriamo ora un sistema lineare tempo-invariante nel discreto, in forma di stato:

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k), \\ y(k) = Cx(k), \end{cases}$$

con condizione iniziale  $x(0)$ .

Applicando la trasformata  $z$  monolaterale all'equazione di stato, e usando la proprietà di traslazione, si ottiene

$$zX(z) - zx(0) = AX(z) + BU(z).$$

Dall'equazione di uscita segue invece

$$Y(z) = CX(z).$$

Riordinando l'equazione di stato:

$$(zI - A)X(z) = BU(z) + zx(0).$$

Quindi

$$X(z) = (zI - A)^{-1}BU(z) + (zI - A)^{-1}zx(0).$$

Sostituendo nell'equazione di uscita:

$$Y(z) = C(zI - A)^{-1}BU(z) + C(zI - A)^{-1}zx(0).$$

### 6.5.1 Interpretazione dei due termini

I due termini hanno un significato fisico ben preciso:

$$Y(z) = \underbrace{C(zI - A)^{-1}BU(z)}_{\text{risposta forzata}} + \underbrace{C(zI - A)^{-1}zx(0)}_{\text{risposta libera}}.$$

Il primo dipende dall'ingresso, il secondo dalla condizione iniziale.

## 6.6 Matrice di trasferimento

In assenza di condizioni iniziali, cioè ponendo  $x(0) = 0$ , resta

$$Y(z) = C(zI - A)^{-1}BU(z).$$

Da qui si definisce la **matrice di trasferimento**

$$G(z) = C(zI - A)^{-1}B.$$

Se il sistema ha anche un termine diretto  $D$ , la formula generale diventa

$$G(z) = C(zI - A)^{-1}B + D.$$

Nel caso trattato negli appunti si assume  $D = 0$ .

## 6.7 Calcolo di $(zI - A)^{-1}$ mediante aggiunta e determinante

Per calcolare esplicitamente la matrice di trasferimento, può essere utile richiamare la formula generale dell'inversa di una matrice invertibile.

Se  $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$  è invertibile, allora

$$M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \text{Adj}(M),$$

dove  $\text{Adj}(M)$  è la matrice aggiunta di  $M$ .

L'elemento  $(i, j)$  dell'aggiunta si ottiene a partire dal complemento algebrico:

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ji}^*),$$

dove  $M_{ji}^*$  è il minore ottenuto eliminando la riga  $j$  e la colonna  $i$ .

Applicando questa formula a  $M = zI - A$ , si ottiene

$$(zI - A)^{-1} = \frac{1}{\det(zI - A)} \text{Adj}(zI - A).$$

Quindi la matrice di trasferimento può essere scritta come

$$G(z) = C(zI - A)^{-1}B = \frac{1}{\det(zI - A)} C \text{Adj}(zI - A) B.$$

## 6.8 Caso SISO

Nel caso **SISO** (Single Input Single Output),

$$u(k) \in \mathbb{R}, \quad y(k) \in \mathbb{R}, \quad x(k) \in \mathbb{R}^n,$$

e si può scrivere

$$C = c^T, \quad c \in \mathbb{R}^n, \quad B = b, \quad b \in \mathbb{R}^n.$$

La funzione di trasferimento diventa quindi

$$G(z) = c^T(zI - A)^{-1}b.$$

Poiché comporre l'inversa di una matrice polinomiale in  $z$ , la funzione di trasferimento è una **funzione razionale**:

$$G(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_0}{z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0}.$$

### Osservazione

Nel caso SISO, il denominatore coincide con il polinomio caratteristico

$$\det(zI - A),$$

mentre il numeratore dipende da  $A, B, C$ .

## 6.9 Equazione alle differenze associata alla funzione di trasferimento

Sotto ipotesi di condizioni iniziali nulle, dalla relazione

$$Y(z) = G(z)U(z)$$

si ha

$$(z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0)Y(z) = (b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_0)U(z).$$

Formalmente, questa relazione porta a una equazione alle differenze. Negli appunti compare una scrittura del tipo

$$y(k+n) + a_{n-1}y(k+n-1) + \dots + a_0y(k) = b_mu(k+m) + b_{m-1}u(k+m-1) + \dots + b_0u(k).$$

### Forma causale più usata

Per implementare il sistema come filtro digitale causale, è però più comodo scrivere la funzione di trasferimento in potenze di  $z^{-1}$ :

$$G(z) = \frac{\beta_0 + \beta_1 z^{-1} + \dots + \beta_m z^{-m}}{1 + \alpha_1 z^{-1} + \dots + \alpha_n z^{-n}}.$$

In questo caso si ottiene direttamente la forma causale

$$y(k) + \alpha_1 y(k-1) + \dots + \alpha_n y(k-n) = \beta_0 u(k) + \beta_1 u(k-1) + \dots + \beta_m u(k-m).$$

Questa è l'equazione che definisce l'algoritmo di calcolo dell'uscita quando l'ingresso attraversa un filtro con funzione di trasferimento  $G(z)$ .

## 6.10 Esempi di aggiunta e inversa di matrice

Negli appunti compaiono due esempi espliciti di calcolo dell'aggiunta.

### 6.10.1 Primo esempio: matrice $2 \times 2$

Sia

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}.$$

Allora

$$\det(M) = 3 \cdot 9 - 6 \cdot 7 = -15,$$

e

$$\text{Adj}(M) = \begin{bmatrix} 9 & -6 \\ -7 & 3 \end{bmatrix}.$$

Quindi

$$M^{-1} = \frac{1}{-15} \begin{bmatrix} 9 & -6 \\ -7 & 3 \end{bmatrix}.$$

### 6.10.2 Secondo esempio: matrice $3 \times 3$

Sia

$$M = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 6 & 6 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Il determinante vale

$$\det(M) = 21,$$

mentre l'aggiunta è

$$\text{Adj}(M) = \begin{bmatrix} 9 & -4 & 2 \\ -12 & 10 & -5 \\ 18 & -15 & 18 \end{bmatrix}.$$

Quindi

$$M^{-1} = \frac{1}{21} \begin{bmatrix} 9 & -4 & 2 \\ -12 & 10 & -5 \\ 18 & -15 & 18 \end{bmatrix}.$$

## 6.11 Sintesi della lezione

I punti chiave della lezione sono:

1. la trasformata  $z$  di una successione causale si definisce come

$$X(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(k)z^{-k};$$

2. la dipendenza dal periodo di campionamento  $T$  scompare formalmente, ma resta implicita nella relazione  $z = e^{sT}$ ;

3. la trasformata  $z$  monolatera ha proprietà di linearità, convoluzione, traslazione nel tempo, valore iniziale e valore finale;
4. esistono tavole di corrispondenza tra segnali continui causali, trasformate di Laplace e trasformate  $z$  delle rispettive sequenze campionate;
5. per un sistema discreto in forma di stato

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k), \\ y(k) = Cx(k), \end{cases}$$

si ottiene

$$Y(z) = C(zI - A)^{-1}BU(z) + C(zI - A)^{-1}zx(0);$$

6. la matrice di trasferimento è

$$G(z) = C(zI - A)^{-1}B;$$

7. nel caso SISO,  $G(z)$  è una funzione razionale;
8. dalla funzione di trasferimento si ricava l'equazione alle differenze che implementa il filtro discreto;
9. il calcolo esplicito di  $G(z)$  può essere fatto usando

$$(zI - A)^{-1} = \frac{1}{\det(zI - A)} \text{Adj}(zI - A).$$

# Capitolo 7

## Lezione 7 — Anti-trasformata z, fratti semplici e funzione di trasferimento discreta

### 7.1 Richiamo: trasformata z e sistemi discreti

Riprendiamo la definizione di trasformata z monolatera di una successione

$$x(k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

data da

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x(k)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} x(k) z^{-k}.$$

Nel caso di un segnale continuo  $f(t)$  campionato con periodo  $T$ , si scrive più rigorosamente

$$\mathcal{Z}\{f(kT)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT) z^{-k}.$$

Negli appunti si sottolinea che la trasformata z nasce come riscrittura della trasformata di Laplace del segnale campionato, con il cambio di variabile

$$z = e^{sT}.$$

### 7.2 Richiamo: matrice e funzione di trasferimento

Per un sistema discreto in forma di stato

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k), \\ y(k) = Cx(k), \end{cases}$$

la matrice di trasferimento è

$$G(z) = C(zI - A)^{-1}B.$$

Nel caso **SISO**, si ha

$$u(k) \in \mathbb{R}, \quad y(k) \in \mathbb{R}, \quad x(k) \in \mathbb{R}^n,$$

e quindi

$$G(z) = c^T(zI - A)^{-1}b = \frac{N(z)}{D(z)},$$

cioè una funzione razionale in  $z$ .

In condizioni iniziali nulle vale

$$Y(z) = G(z)U(z).$$

Il problema affrontato in questa lezione è allora il seguente: dato  $Y(z)$ , oppure più in generale data una funzione razionale  $G(z)$ , *come si torna alla successione nel tempo discreto?*

## 7.3 Questione di unicità

Negli appunti compare un'osservazione importante sul confronto tra Laplace e zeta.

Nel continuo, due funzioni che differiscono solo su un insieme di misura nulla possono avere la stessa trasformata di Laplace, perché la trasformata si basa su un integrale.

Nel discreto, invece, la successione è definita punto per punto: se due successioni sono diverse, differiscono necessariamente su almeno un campione, e quindi in condizioni standard danno trasformate  $z$  diverse.

Per questo, in ambito discreto, si ragiona di fatto con una corrispondenza biunivoca tra successione e trasformata  $z$ , purché si tenga conto anche della regione di convergenza.

## 7.4 Metodi per l'anti-trasformata $z$

Negli appunti vengono richiamati due metodi principali per ricavare la successione  $x(k)$  a partire da  $X(z)$ , quando  $X(z)$  è razionale:

1. **fratti semplici;**
2. **lunga divisione.**

Il primo è il metodo principale quando il denominatore si può fattorizzare bene e si vogliono ricavare formule chiuse. Il secondo è utile quando si vuole sviluppare  $X(z)$  come serie in potenze di  $z^{-1}$  e leggere direttamente i coefficienti della successione.

## 7.5 Richiamo sui fratti semplici nel dominio di Laplace

Negli appunti si fa prima un parallelo con la trasformata di Laplace.

Se

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

e il denominatore si fattorizza come

$$D(s) = \prod_{i=1}^n (s - \alpha_i),$$

con radici semplici, allora si può scrivere

$$G(s) = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{s - \alpha_i}.$$

Da qui segue immediatamente

$$g(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{\alpha_i t}.$$

Se invece una radice  $\alpha_i$  ha molteplicità maggiore di 1, compaiono termini del tipo

$$\frac{A_{i,1}}{s - \alpha_i} + \frac{A_{i,2}}{(s - \alpha_i)^2} + \dots + \frac{A_{i,\mu_i}}{(s - \alpha_i)^{\mu_i}}.$$

I coefficienti si possono determinare:

- per confronto dei coefficienti;
- con il metodo dei residui, nel caso di poli semplici:

$$A_i = \lim_{s \rightarrow \alpha_i} (s - \alpha_i) G(s).$$

## 7.6 Applicazione del metodo dei fratti semplici nel dominio $z$

L'idea è del tutto analoga nel dominio  $z$ .

Se

$$G(z) = \frac{N(z)}{D(z)},$$

si vorrebbe decomporre  $G(z)$  in termini elementari di cui si conosce già l'anti-trasformata  $z$ .

### Osservazione pratica

Negli appunti si osserva che spesso, scrivendo  $G(z)$  in funzione di  $z$ , il numeratore e il denominatore hanno lo stesso grado. In questi casi, per applicare comodamente i fratti semplici, si lavora su

$$\frac{G(z)}{z} = \frac{N(z)}{z D(z)},$$

cioè si aggiunge un polo nell'origine.

Questo rende più naturale la decomposizione in termini elementari ed è coerente con il fatto che molte tavole di anti-trasformata  $z$  sono espresse in forme del tipo

$$\frac{z}{z - a}, \quad \frac{z \sin \theta}{z^2 - 2 \cos \theta z + 1}, \quad \frac{z(z - \cos \theta)}{z^2 - 2 \cos \theta z + 1}.$$



## 7.7 Tavola di riferimento per l'anti-trasformata $z$

Le forme elementari da tenere a mente sono:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{\delta(k)\} &= 1, \\ \mathcal{Z}\{a^k 1(k)\} &= \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|, \\ \mathcal{Z}\{\sin(k\theta) 1(k)\} &= \frac{z \sin \theta}{z^2 - 2 \cos \theta z + 1}, \\ \mathcal{Z}\{\cos(k\theta) 1(k)\} &= \frac{z(z - \cos \theta)}{z^2 - 2 \cos \theta z + 1}.\end{aligned}$$

Queste forme sono quelle che permettono di riconoscere rapidamente i contributi elementari nella decomposizione in fratti semplici.

## 7.8 Esempio di decomposizione nel dominio $z$

Negli appunti compare l'esempio

$$G_1(z) = \frac{z+1}{\left(z - \frac{1}{3}\right) \left(z^2 - \frac{1}{4}z + 1\right)}.$$

I poli sono:

$$z_1 = \frac{1}{3}, \quad z_{2,3} = \frac{1}{8} \pm j \frac{3\sqrt{7}}{8}.$$

Poiché

$$z^2 - \frac{1}{4}z + 1 = z^2 - 2 \cos \theta z + 1,$$

si ricava

$$2 \cos \theta = \frac{1}{4} \quad \implies \quad \cos \theta = \frac{1}{8}, \quad \theta = \arccos\left(\frac{1}{8}\right).$$

Per applicare il metodo, si considera

$$\frac{G_1(z)}{z} = \frac{z+1}{z \left(z - \frac{1}{3}\right) \left(z^2 - \frac{1}{4}z + 1\right)}.$$

Una forma di decomposizione coerente con le tavole note è

$$\frac{G_1(z)}{z} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z - \frac{1}{3}} + C \frac{z \sin \theta}{z^2 - \frac{1}{4}z + 1} + D \frac{z(z - \cos \theta)}{z^2 - \frac{1}{4}z + 1}.$$

I coefficienti  $A, B, C, D$  si determinano per uguaglianza tra i due membri, oppure combinando confronto dei coefficienti e uso delle forme note.

Una volta trovati i coefficienti, l'anti-trasformata si legge termine a termine come combinazione di:

- un termine impulsivo;
- un'esponenziale discreta  $(\frac{1}{3})^k$ ;
- un termine sinusoidale  $\sin(k\theta)$ ;
- un termine cosinusoidale  $\cos(k\theta)$ .

## Osservazione

Negli appunti è evidenziato che i vari metodi possono anche essere *combinati*: per esempio si possono isolare alcuni termini con i fratti semplici e ricavare altri sviluppando in serie.

## 7.9 Metodo della lunga divisione

Il secondo metodo consiste nello sviluppare  $X(z)$  in serie di potenze di  $z^{-1}$ :

$$X(z) = x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \dots$$

Se si riesce a scrivere la funzione razionale in questa forma, allora i coefficienti della serie sono direttamente i valori della successione.

Questo metodo è particolarmente utile:

- quando si vogliono calcolare i primi campioni;
- quando la fattorizzazione del denominatore è scomoda;
- quando interessa una realizzazione ricorsiva.

## 7.10 Collegamento con la funzione di trasferimento discreta

Nel caso SISO, la funzione di trasferimento

$$G(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$$

descrive il legame tra ingresso e uscita:

$$Y(z) = G(z)U(z).$$

Per tornare al dominio discreto si possono seguire due strade:

1. anti-trasformare direttamente  $Y(z)$  con fratti semplici o lunga divisione;
2. riscrivere  $G(z)$  in forma polinomiale in  $z^{-1}$  e ottenere l'equazione alle differenze.

La seconda strada è quella più utile quando si vuole implementare il sistema, mentre la prima è quella più utile quando si vuole trovare una formula esplicita per la risposta.

## 7.11 Osservazione sul continuo e sul discreto

Negli appunti compare un'ultima osservazione concettuale: nel continuo esistono formalmente funzioni diverse che differiscono solo su insiemi di misura nulla e che quindi hanno la stessa trasformata integrale.

Nel discreto questo problema, dal punto di vista pratico, non si presenta: i segnali reali sono successioni di valori campionati, quindi l'informazione è contenuta esattamente nei campioni.

Per questo, nell'uso ingegneristico della trasformata  $z$ , si ragiona come se ci fosse una corrispondenza biunivoca tra sequenza e trasformata.

## 7.12 Sintesi della lezione

I punti principali della lezione sono:

1. richiamo della matrice di trasferimento discreta

$$G(z) = C(zI - A)^{-1}B;$$

2. nel caso SISO,  $G(z)$  è una funzione razionale

$$G(z) = \frac{N(z)}{D(z)};$$

3. il problema dell'anti-trasformata  $z$  consiste nel tornare da  $X(z)$  alla successione  $x(k)$ ;
4. i due metodi principali sono:
  - fratti semplici;
  - lunga divisione;
5. il metodo dei fratti semplici nel dominio  $z$  ricalca quello della Laplace;
6. spesso conviene lavorare su

$$\frac{G(z)}{z}$$

per ottenere una forma più comoda da decomporre;

7. i termini elementari dell'anti-trasformata sono esponenziali discreti, seni e coseni discreti, oltre agli impulsi;
8. l'esempio svolto mostra come trattare un polo reale e una coppia di poli complessi coniugati nel piano  $z$ .

## Capitolo 8

### Lezione 8 — Anti-trasformata $z$ , implementazione dei filtri digitali, trasformata bilineare di Tustin e pre-warping

#### 8.1 Richiamo: tavola essenziale per l'anti-trasformata $z$

Negli appunti viene ripresa una tabella di coppie utili tra segnale continuo causale, successione campionata e trasformata  $z$ .

Ponendo

$$\varphi = e^{-aT},$$

si hanno le seguenti corrispondenze fondamentali:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{1\} &= \frac{z}{z-1}, \\ \mathcal{Z}\{kT\} &= \frac{Tz}{(z-1)^2}, \\ \mathcal{Z}\left\{\frac{1}{2}k^2T^2\right\} &= \frac{T^2}{2} \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}, \\ \mathcal{Z}\{\varphi^k\} &= \frac{z}{z-\varphi}, \\ \mathcal{Z}\{kT \varphi^k\} &= \frac{T\varphi z}{(z-\varphi)^2}, \\ \mathcal{Z}\{1-\varphi^k\} &= \frac{z(1-\varphi)}{(z-1)(z-\varphi)}, \\ \mathcal{Z}\{\sin(\omega kT)\} &= \frac{z \sin(\omega T)}{z^2 - 2 \cos(\omega T) z + 1}, \\ \mathcal{Z}\{\cos(\omega kT)\} &= \frac{z(z - \cos(\omega T))}{z^2 - 2 \cos(\omega T) z + 1},\end{aligned}$$

$$\mathcal{Z}\{\varphi^k \sin(\omega kT)\} = \frac{z\varphi \sin(\omega T)}{z^2 - 2\varphi \cos(\omega T)z + \varphi^2},$$

$$\mathcal{Z}\{\varphi^k \cos(\omega kT)\} = \frac{z(z - \varphi \cos(\omega T))}{z^2 - 2\varphi \cos(\omega T)z + \varphi^2}.$$

Questa tabella è il riferimento operativo per tornare da una funzione razionale  $G(z)$  alla corrispondente successione nel tempo discreto.

## 8.2 Anti-trasformata z con il metodo dei fratti semplici

Negli appunti si osserva che, diversamente da quanto accade in Laplace, nelle forme tabulate della trasformata z compare quasi sempre un fattore  $z$  al numeratore. Per questo, data una funzione razionale

$$G(z) = \frac{N(z)}{D(z)},$$

per applicare il metodo dei fratti semplici conviene spesso considerare

$$\frac{G(z)}{z}.$$

L'idea operativa è:

$$G(z) \longrightarrow \frac{G(z)}{z} \longrightarrow \text{espansione in fratti semplici} \longrightarrow \text{calcolo dei residui} \longrightarrow \text{moltiplicazione}$$

In questo modo si ottiene una soluzione analitica della successione.

### Osservazione

Il procedimento è del tutto analogo a quello usato nel dominio di Laplace: si fattorizza il denominatore, si espande in termini elementari e poi si riconosce l'anti-trasformata di ciascun termine.

## 8.3 Metodo non analitico: lunga divisione

Negli appunti viene richiamato anche un secondo metodo, più algoritmico: la **lunga divisione** tra numeratore e denominatore.

Se

$$G(z) = \frac{N(z)}{D(z)},$$

si sviluppa la funzione come serie in potenze di  $z^{-1}$ :

$$G(z) = g(0) + g(1)z^{-1} + g(2)z^{-2} + \dots$$

I coefficienti letti nella serie sono proprio i valori della successione.

## Interpretazione

Ogni moltiplicazione per  $z^{-1}$  corrisponde a un ritardo di un campione, mentre ogni moltiplicazione per  $z$  corrisponde formalmente a un anticipo.

Il metodo della lunga divisione è particolarmente utile quando:

- si vogliono i primi campioni della risposta;
- la fattorizzazione del denominatore è scomoda;
- interessa un approccio numerico più che una formula chiusa.

## 8.4 Dalla funzione di trasferimento all'equazione alle differenze

Consideriamo una funzione di trasferimento discreta del tipo

$$G(z) = \frac{n(z)}{d(z)} = \frac{b_m z^m + \dots + b_0}{z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0}.$$

Assumendo la relazione ingresso-uscita

$$Y(z) = G(z)U(z),$$

moltiplicando per il denominatore si ottiene

$$d(z)Y(z) = n(z)U(z).$$

Anti-trasformando, si ricava una equazione alle differenze del tipo

$$y(k) + a_{n-1}y(k-1) + \dots + a_0y(k-n) = b_mu(k) + b_{m-1}u(k-1) + \dots + b_0u(k-m).$$

Quindi si può risolvere esplicitamente rispetto a  $y(k)$ :

$$y(k) = -a_{n-1}y(k-1) - \dots - a_0y(k-n) + b_mu(k) + \dots + b_0u(k-m).$$

Questa è l'equazione che permette di implementare il filtro nel tempo discreto.

## 8.5 Implementazione digitale del filtro

Per implementare l'equazione alle differenze su una macchina digitale serve:

- un **buffer di memoria**, per memorizzare i campioni passati di ingresso e uscita;
- una **ALU** (*Arithmetic Logic Unit*), che esegue somme e moltiplicazioni;
- una logica di aggiornamento dei campioni nel buffer.

Se l'ordine del filtro è  $n$ , in una realizzazione tipica bisogna conservare:

- $n$  campioni passati dell'uscita;
- $n + 1$  campioni dell'ingresso.

Quindi il buffer totale contiene, a meno di convenzioni di indicizzazione, circa  $2n + 1$  campioni.

## 8.6 Filtri IIR e filtri FIR

### 8.6.1 Filtri IIR

Un filtro descritto da una equazione alle differenze con dipendenza anche dai valori passati dell'uscita è un filtro **ricorsivo**.

Questi filtri si chiamano

IIR (*Infinite Impulse Response*).

Il nome deriva dal fatto che, in generale, la risposta all'impulso discreto non si annulla in un numero finito di passi.

### 8.6.2 Filtri FIR

Se invece la funzione di trasferimento ha tutti i poli nell'origine, cioè può essere scritta come

$$G(z) = \frac{m(z)}{z^n},$$

allora il filtro non è ricorsivo e l'uscita dipende solo da valori presenti e passati dell'ingresso:

$$y(k) = b_m u(k) + b_{m-1} u(k-1) + \cdots + b_0 u(k-m).$$

Questi filtri si chiamano

FIR (*Finite Impulse Response*).

Se l'ingresso  $u(k)$  è un impulso discreto, la risposta di un filtro FIR va a zero in un numero finito di passi.

## 8.7 Specifiche di un filtro passa-basso

Negli appunti si introduce il problema progettuale: si vogliono assegnare le specifiche di un filtro passa-basso nel continuo e poi costruire un filtro digitale equivalente.

Un modello analogico elementare è

$$G(s) = \frac{\omega_b}{s + \omega_b},$$

dove  $\omega_b$  è la pulsazione di banda.

Si tratta di un filtro del primo ordine, con pendenza asintotica

$$-20 \text{ dB/decade}$$

oltre la frequenza di taglio.

## 8.8 Problema: come passare da $s$ a $z$ ?

Se si vuole lavorare non più su segnali continui ma su segnali campionati, bisogna sostituire il filtro analogico con un filtro discreto  $G(z)$ .

La relazione esatta tra  $s$  e  $z$ ,

$$z = e^{sT},$$

è però trascendente, quindi non porta in generale a una funzione razionale semplice in  $z$ .

Per ottenere una funzione di trasferimento digitale razionale si introducono trasformazioni approssimate da  $s$  a  $z$ .

## 8.9 Idea generale: approssimazioni razionali

Negli appunti si richiama che la trasformazione non può essere esatta, ma si può cercare una buona approssimazione.

Una prima idea è quella di usare lo sviluppo di Taylor troncato. Una scelta più efficace è usare un approssimante di Padé, cioè una funzione razionale che approssima una funzione trascendente.

Qui si sceglie un approssimante di Padé del primo ordine per  $e^{sT}$ .

## 8.10 Approssimazione di Padé del primo ordine

Scriviamo

$$e^{sT} = \frac{e^{\frac{sT}{2}}}{e^{-\frac{sT}{2}}}.$$

Approssimando numeratore e denominatore al primo ordine di Taylor:

$$e^{\frac{sT}{2}} \approx 1 + \frac{sT}{2}, \quad e^{-\frac{sT}{2}} \approx 1 - \frac{sT}{2}.$$

Si ottiene quindi

$$e^{sT} \approx \frac{1 + \frac{sT}{2}}{1 - \frac{sT}{2}}.$$

Poiché  $z = e^{sT}$ , segue l'approssimazione

$$z \approx \frac{1 + \frac{sT}{2}}{1 - \frac{sT}{2}}.$$

Risolviendo rispetto a  $s$ :

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{sT}{2}\right) z &= 1 + \frac{sT}{2}, \\ z - 1 &= \frac{sT}{2}(z + 1), \\ s &= \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1}. \end{aligned}$$

Questa è la **trasformata di Tustin**, detta anche **trasformata bilineare**.



## 8.11 Trasformata di Tustin o bilineare

La sostituzione fondamentale è

$$s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}.$$

Essa permette di trasformare una funzione di trasferimento continua  $G(s)$  in una funzione di trasferimento discreta  $G(z)$  razionale.

### Osservazione

La trasformazione è semplice e molto usata in pratica, ma resta comunque un'approssimazione del legame esatto tra  $s$  e  $z$ .

## 8.12 Esempio: discretizzazione di un passa-basso del primo ordine

Consideriamo il filtro analogico

$$G(s) = \frac{\omega_b}{s + \omega_b}.$$

Sostituendo  $s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$ , si ottiene

$$G(z) = \frac{\omega_b}{\frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1} + \omega_b}.$$

Moltiplicando numeratore e denominatore per  $z+1$ :

$$G(z) = \frac{\omega_b(z+1)}{\frac{2}{T}(z-1) + \omega_b(z+1)}.$$

Moltiplicando ancora per  $T$ :

$$G(z) = \frac{T\omega_b(z+1)}{2(z-1) + T\omega_b(z+1)}.$$

Sviluppando il denominatore:

$$G(z) = \frac{T\omega_b(z+1)}{(2 + T\omega_b)z - 2 + T\omega_b}.$$

Questa è una funzione razionale in  $z$ , quindi può essere implementata come filtro digitale tramite le tecniche già viste.

## 8.13 Dove vanno i punti del piano $s$ con la trasformata bilineare?

La lezione si chiede anche quale sia l'effetto geometrico della trasformazione di Tustin sui punti del piano  $s$ .

Prendendo un punto sull'asse immaginario,

$$s = j\omega,$$

si ha

$$z = \frac{1 + j\omega T/2}{1 - j\omega T/2}.$$

Calcoliamo il modulo:

$$|z|^2 = \frac{(1 + j\omega T/2)(1 - j\omega T/2)}{(1 - j\omega T/2)(1 + j\omega T/2)} = 1.$$

Quindi

$$|z| = 1.$$

Ne segue che l'asse immaginario del piano  $s$  viene mappato sul cerchio unitario del piano  $z$ .

Inoltre:

- il semipiano sinistro di  $s$  viene mappato all'interno del cerchio unitario;
- il semipiano destro di  $s$  viene mappato all'esterno del cerchio unitario.

Questa proprietà è molto importante perché preserva il criterio di stabilità: un sistema stabile nel continuo viene trasformato in un sistema stabile nel discreto.

## 8.14 Distorsione in frequenza: frequency warping

La trasformata di Tustin non preserva linearmente la frequenza. Per capire cosa succede alla risposta armonica, si valuta il filtro discreto sul cerchio unitario:

$$z = e^{j\omega_d T}.$$

Allora

$$G_d(e^{j\omega_d T}) = G_a\left(\frac{2}{T} \frac{e^{j\omega_d T} - 1}{e^{j\omega_d T} + 1}\right).$$

Semplificando il rapporto:

$$\frac{e^{j\omega_d T} - 1}{e^{j\omega_d T} + 1} = \frac{e^{j\omega_d T/2} (e^{j\omega_d T/2} - e^{-j\omega_d T/2})}{e^{j\omega_d T/2} (e^{j\omega_d T/2} + e^{-j\omega_d T/2})} = \frac{2j \sin(\omega_d T/2)}{2 \cos(\omega_d T/2)} = j \tan\left(\frac{\omega_d T}{2}\right).$$

Quindi

$$G_d(e^{j\omega_d T}) = G_a\left(j \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_d T}{2}\right)\right).$$

Questo mostra che le pulsazioni analogiche e discrete sono legate da

$$\omega_a = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_d T}{2}\right),$$

oppure inversamente

$$\omega_d = \frac{2}{T} \arctan\left(\frac{\omega_a T}{2}\right).$$

## Interpretazione

La risposta armonica viene distorta poco alle basse frequenze e molto di più alle alte frequenze.

Per questo si parla di **warping** della frequenza: la scala delle pulsazioni nel continuo non viene trasportata linearmente nella scala discreta.

## 8.15 Pre-warping

Spesso interessa che il filtro discreto riproduca in modo esatto il filtro analogico almeno a una specifica pulsazione  $\omega_0$ , ad esempio proprio alla frequenza di taglio.

Per ottenere questo, si modifica la trasformazione bilineare introducendo una costante  $k$ :

$$s = k \frac{z - 1}{z + 1}.$$

Si sceglie  $k$  imponendo che la corrispondenza sia esatta alla pulsazione desiderata  $\omega_0$ :

$$\omega_0 = k \tan\left(\frac{\omega_0 T}{2}\right),$$

da cui

$$k = \frac{\omega_0}{\tan\left(\frac{\omega_0 T}{2}\right)}.$$

Questa scelta prende il nome di **pre-warping**.

## Significato

Con il pre-warping si forza la trasformazione in modo che la risposta armonica del filtro discreto coincida con quella del filtro analogico alla frequenza  $\omega_0$  di progetto.

In altre parole:

- senza pre-warping, la Tustin è semplice ma distorce la scala in frequenza;
- con pre-warping, si corregge localmente la distorsione nel punto di maggiore interesse.

## 8.16 Sintesi della lezione

I punti chiave della lezione sono:

1. richiamo dei metodi per anti-trasformare una funzione razionale in  $z$ :
  - fratti semplici;
  - lunga divisione;
2. da  $Y(z) = G(z)U(z)$  si ricava l'equazione alle differenze che implementa il filtro;
3. i filtri ricorsivi sono filtri IIR, mentre quelli non ricorsivi con poli nell'origine sono filtri FIR;
4. per discretizzare un filtro analogico si cerca una trasformazione razionale da  $s$  a  $z$ ;
5. usando l'approssimante di Padé del primo ordine si ottiene la trasformata di Tustin:

$$s = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1};$$

6. applicando Tustin a

$$G(s) = \frac{\omega_b}{s + \omega_b}$$

si ottiene un filtro discreto razionale  $G(z)$ ;

7. la trasformata bilineare manda l'asse immaginario di  $s$  sul cerchio unitario di  $z$ ;
8. la corrispondenza tra frequenze è

$$\omega_a = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_d T}{2}\right),$$

quindi la scala in frequenza è deformata;

9. con il pre-warping si usa

$$s = k \frac{z - 1}{z + 1}, \quad k = \frac{\omega_0}{\tan(\omega_0 T/2)},$$

per garantire corrispondenza esatta alla frequenza  $\omega_0$ .

## Capitolo 9

# Lezione 9 — Pre-warping, trasformata di Tustin e spettro discreto tramite FFT

### 9.1 Dal regolatore continuo $R(s)$ al regolatore discreto $\tilde{R}(z)$

L'obiettivo della lezione è capire come passare da un regolatore o da un filtro progettato nel continuo a un corrispondente oggetto discreto.

Nel continuo si lavora con

$$R(s),$$

mentre nel discreto si vuole ottenere una funzione di trasferimento

$$\tilde{R}(z).$$

Il legame esatto tra le due descrizioni è dato dalla relazione

$$z = e^{sT}, \quad \text{equivalentemente} \quad s = \frac{1}{T} \ln z.$$

Tuttavia questa relazione è trascendente e non è comoda da usare direttamente per ottenere una funzione razionale in  $z$ . Per questo si usa una sostituzione approssimata, ma razionale, cioè la **trasformata di Tustin**.

### 9.2 Trasformata di Tustin

La trasformata di Tustin, o trasformata bilineare, si scrive come

$$s = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1}.$$

In forma inversa, si può anche scrivere

$$z = \frac{\frac{2}{T} + s}{\frac{2}{T} - s}.$$

Questa trasformazione ha due proprietà molto importanti:

- manda il semipiano sinistro del piano  $s$  all'interno del cerchio unitario;
- manda l'asse immaginario del piano  $s$  sul cerchio unitario del piano  $z$ .

Quindi:

- poli stabili nel continuo vengono mappati in poli stabili nel discreto;
- la stabilità viene preservata.

## 9.3 Risposta armonica e problema della distorsione

Se si discretizza un filtro analogico con Tustin, la risposta armonica del filtro discreto non coincide esattamente con quella del filtro continuo: la scala delle frequenze viene distorta.

Per un filtro passa-basso, in genere interessa preservare bene il comportamento in una frequenza significativa, tipicamente la frequenza di taglio.

Ad esempio, se nel continuo si ha un filtro del primo ordine, alla pulsazione di taglio  $\omega_b = 1/\tau$  si ha tipicamente:

- modulo pari a  $-3$  dB rispetto al valore a bassa frequenza;
- fase pari a  $-45^\circ$ .

L'idea è allora imporre che queste caratteristiche siano preservate, non ovunque, ma almeno in una pulsazione di interesse.

## 9.4 Pre-warping

Per correggere la distorsione della scala in frequenza si introduce una costante  $k$  nella trasformata bilineare:

$$s = k \frac{z - 1}{z + 1}.$$

Si sceglie  $k$  in modo che la corrispondenza tra filtro analogico e filtro discreto sia esatta in una pulsazione  $\omega_0$  prefissata.

Il valore corretto di  $k$  è

$$k = \frac{\omega_0}{\tan\left(\frac{\omega_0 T}{2}\right)}.$$

Questa scelta prende il nome di **pre-warping** alla pulsazione  $\omega_0$ .

## Condizione di progetto

Con questa scelta si forza l'uguaglianza

$$R(j\omega_0) = \tilde{R}(e^{j\omega_0 T})$$

nel senso della risposta armonica: il filtro discreto riproduce esattamente il comportamento del filtro continuo alla frequenza  $\omega_0$ .

## Caso limite a bassa frequenza

Se  $\omega_0 \rightarrow 0$ , si ha

$$\tan\left(\frac{\omega_0 T}{2}\right) \sim \frac{\omega_0 T}{2},$$

e quindi

$$k = \frac{\omega_0}{\tan(\omega_0 T/2)} \longrightarrow \frac{\omega_0}{\omega_0 T/2} = \frac{2}{T}.$$

Quindi la trasformata di Tustin standard è il caso limite del pre-warping quando si vuole privilegiare la bassa frequenza.

## 9.5 Più frequenze di interesse

Negli appunti compare un'osservazione importante: se ci sono più frequenze da preservare, non è possibile renderne esatta la corrispondenza per tutte contemporaneamente con una sola trasformazione di Tustin pre-warpata.

In pratica:

- si sceglie una frequenza prioritaria;
- oppure si lavora per tentativi e compromessi;
- spesso si privilegia la frequenza di taglio di un passa-basso.

Questo è coerente con il fatto che la trasformazione resta un'approssimazione, non una equivalenza esatta tra continuo e discreto.

## 9.6 Campionamento di una sequenza lunga e calcolo dello spettro

Nella seconda parte della lezione si passa al problema pratico: se si campiona una lunga sequenza di dati e si vuole ricavare lo spettro, si calcola la trasformata di Fourier discreta della sequenza campionata.

Se il segnale continuo  $x(t)$  viene campionato con periodo  $T$ , si ottiene la successione

$$\tilde{x}(kT), \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

A partire da questi  $N$  campioni si costruisce il vettore dei campioni nel tempo e si calcola la trasformata discreta di Fourier:

$$\tilde{X}(h) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}(kT) e^{-j\frac{2\pi}{N}hk}, \quad h = 0, 1, \dots, N-1.$$

Il risultato  $\tilde{X}(h)$  è un vettore di numeri complessi che rappresenta modulo e fase dello spettro campionato.

## 9.7 FFT

Il calcolo diretto della DFT richiederebbe un numero di operazioni dell'ordine di

$$N^2.$$

Per rendere il calcolo efficiente si usa la **FFT** (*Fast Fourier Transform*), cioè un algoritmo che calcola la DFT con costo molto minore, tipicamente dell'ordine di

$$N \log N.$$

Per questo motivo, quando si devono elaborare sequenze lunghe, si preferisce usare la FFT invece della formula diretta della DFT.

### Osservazione pratica

È molto conveniente scegliere un numero di campioni  $N$  che sia una potenza di 2, perché molti algoritmi FFT lavorano in modo particolarmente efficiente in questo caso.

## 9.8 Asse delle frequenze restituito dalla FFT

Un punto essenziale della lezione è capire che i valori  $\tilde{X}(h)$  non sono associati a frequenze arbitrarie, ma a frequenze equispaziate.

La pulsazione corrispondente al bin  $h$  è

$$\omega_h = h \frac{2\pi}{NT}.$$

Quindi:

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{NT}$$

è il passo tra due campioni consecutivi in frequenza.

In particolare:

$$\begin{aligned} h = 0 & \implies \omega_0 = 0, \\ h = \frac{N}{2} & \implies \omega_{N/2} = \frac{\pi}{T}. \end{aligned}$$

Quindi il bin  $h = N/2$  corrisponde alla pulsazione di Nyquist.

### Osservazione sull'intervallo utile

Per segnali reali, lo spettro contiene informazione ridondante nella seconda metà, per simmetria complessa coniugata. Per questo, in molti casi pratici, l'intervallo utile è solo

$$0 \leq \omega \leq \frac{\pi}{T},$$

cioè da 0 fino alla metà della pulsazione di campionamento.

In questo intervallo si hanno, a seconda della convenzione di indicizzazione, circa  $N/2$  oppure  $N/2 + 1$  campioni utili.



## 9.9 Interpretazione MATLAB

Negli appunti si osserva che ambienti come MATLAB, quando si usa `fft`, restituiscono il vettore dei bin senza costruire automaticamente la scala fisica delle frequenze.

Di fatto, se non si imposta esplicitamente il periodo di campionamento  $T$ , la rappresentazione sembra fatta come se  $T = 1$ .

Quindi, per riportare correttamente l'asse delle pulsazioni, bisogna costruire a mano il vettore

$$\omega_h = h \frac{2\pi}{NT}.$$

## 9.10 Scala lineare e scala logaritmica

Negli appunti viene poi discusso il problema della rappresentazione grafica dello spettro.

I campioni in frequenza prodotti dalla FFT sono **equispaziati in scala lineare**, cioè il passo tra una frequenza e la successiva è costante:

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{NT}.$$

Se però lo spettro viene riportato su asse logaritmico, i punti non appaiono più equidistanti.

In particolare:

- alle basse frequenze i punti si distinguono bene;
- alle alte frequenze i punti si affollano e si distinguono sempre meno.

Questo è un fatto puramente geometrico dovuto al cambio di scala, non a una diversa densità dei campioni della FFT.

## 9.11 Limite inferiore della griglia spettrale

La minima pulsazione positiva rappresentabile con  $N$  campioni e periodo  $T$  è

$$\omega_{\min} = \frac{2\pi}{NT}.$$

Questa è la frequenza del primo bin non nullo. Per questo, se si vuole vedere bene il comportamento a bassissima frequenza, bisogna aumentare  $N$ , cioè osservare il segnale per un tempo più lungo.

## 9.12 Normalizzazione dell'ampiezza

Negli appunti compare un'ultima osservazione importante: nel passaggio dal dominio del tempo alla trasformata discreta di Fourier possono comparire discrepanze nei valori delle ampiezze se non si usa la corretta normalizzazione.

I coefficienti di scala dipendono dalla convenzione scelta:

- definizione di trasformata continua;
- definizione di DFT/FFT;
- spettro monolatero o bilatero;
- ampiezza di picco oppure valore efficace (RMS).

Per questo, in applicazioni pratiche, possono comparire fattori del tipo:

$$\frac{1}{N}, \quad T, \quad 2, \quad \frac{1}{2\pi}, \quad \sqrt{2},$$

o combinazioni di essi, a seconda di ciò che si vuole rappresentare.

## Interpretazione

Se si vuole ottenere dallo spettro FFT un'ampiezza fisicamente coerente con il segnale originale, bisogna sempre specificare:

- quale trasformata si sta usando;
- come si sta costruendo l'asse delle frequenze;
- quale normalizzazione si sta adottando.

## 9.13 Modulo in dB

Quando si vuole rappresentare il modulo dello spettro in forma logaritmica, si usa tipicamente

$$20 \log_{10} |\tilde{X}(h)|.$$

In questo modo si ottiene il diagramma del modulo in dB, analogo a quello usato nei diagrammi di Bode.

## 9.14 Sintesi della lezione

I punti principali della lezione sono:

1. il passaggio  $R(s) \mapsto \tilde{R}(z)$  si fa in pratica tramite la trasformata di Tustin;
2. la trasformata di Tustin standard è

$$s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1};$$

3. con il pre-warping si usa

$$s = k \frac{z-1}{z+1}, \quad k = \frac{\omega_0}{\tan(\omega_0 T/2)},$$

per preservare la risposta armonica alla frequenza  $\omega_0$ ;

4. al limite  $\omega_0 \rightarrow 0$  si ritrova

$$k \rightarrow \frac{2}{T};$$

5. una sequenza di  $N$  campioni può essere trasformata nel dominio della frequenza tramite DFT o, più efficientemente, tramite FFT;
6. il costo computazionale della FFT è molto più basso di quello della DFT diretta;
7. i bin spettrali sono equispaziati in scala lineare con passo

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{NT};$$

8. la pulsazione del bin  $h$  è

$$\omega_h = h \frac{2\pi}{NT};$$

9. per segnali reali, l'intervallo utile è

$$0 \leq \omega \leq \frac{\pi}{T};$$

10. su asse logaritmico i punti FFT risultano sempre più fitti alle alte frequenze;
11. per rappresentare correttamente le ampiezze occorre usare la normalizzazione coerente con la convenzione adottata.

# Capitolo 10

## Lezione 10 — STFT, regolatore digitale, convertitore D/A e tenuta di ordine zero

### 10.1 Richiamo: comportamento in frequenza della tenuta di ordine zero

Nella parte iniziale della lezione si riprende la funzione di trasferimento della tenuta di ordine zero, che era stata introdotta come modello del convertitore digitale-analogico.

Se la risposta impulsiva della tenuta è un rettangolo di altezza 1 e durata  $T$ , allora

$$h(t) = 1(t) - 1(t - T),$$

e la sua trasformata di Laplace è

$$F(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{1 - e^{-sT}}{s}.$$

Valutando la risposta armonica:

$$F(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega}.$$

Moltiplicando e dividendo opportunamente, si ottiene la forma standard

$$F(j\omega) = e^{-j\omega T/2} \frac{2j \sin(\omega T/2)}{j\omega} = T e^{-j\omega T/2} \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2}.$$

Questa espressione mette in evidenza due fattori distinti:

- un termine di ritardo puro

$$e^{-j\omega T/2},$$

- un termine reale di tipo sinc

$$\frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2}.$$

## 10.2 Modulo della tenuta di ordine zero

Dal risultato precedente segue

$$|F(j\omega)| = T \left| \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2} \right|.$$

Quindi:

- per  $\omega \rightarrow 0$ , il modulo tende a  $T$ ;
- ci sono zeri quando

$$\sin(\omega T/2) = 0 \implies \omega = \frac{2k\pi}{T}, \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\};$$

- il modulo ha quindi l'andamento tipico di una sinc.

Se si considera la versione normalizzata dividendo per  $T$ , si ottiene

$$\left| \frac{F(j\omega)}{T} \right| = \left| \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2} \right|.$$

Alla pulsazione di Nyquist

$$\omega_N = \frac{\pi}{T},$$

si ha

$$\frac{\sin(\omega_N T/2)}{\omega_N T/2} = \frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} = \frac{2}{\pi}.$$

Quindi il modulo normalizzato alla Nyquist vale

$$20 \log_{10} \left( \frac{2}{\pi} \right) \approx -3.92 \text{ dB}.$$

Negli appunti questa attenuazione viene approssimata qualitativamente come circa  $-3$  dB; il valore esatto è più vicino a  $-4$  dB.

## 10.3 Fase della tenuta di ordine zero

La fase di  $F(j\omega)$  si può scrivere come

$$\angle F(j\omega) = -\omega T/2 + \angle \left( \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2} \right).$$

Poiché il termine sinc è reale:

- quando

$$\frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2} > 0,$$

il suo argomento è 0;

- quando

$$\frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2} < 0,$$

il suo argomento è  $\pi$  oppure  $-\pi$ , a seconda della convenzione scelta.

Per questo la fase complessiva:

- decresce linearmente come  $-\omega T/2$ ;
- subisce salti di  $\pi$  in corrispondenza degli zeri del sinc.

Se si rappresenta la fase principale, il diagramma ha il classico andamento a rampe con riavvolgimenti periodici.

## 10.4 Approssimazione a bassa frequenza

Per frequenze sufficientemente piccole rispetto alla Nyquist, il termine sinc vale circa 1:

$$\frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2} \approx 1.$$

Quindi

$$F(j\omega) \approx T e^{-j\omega T/2}.$$

Nel dominio di Laplace, questo corrisponde a

$$F(s) \approx T e^{-sT/2}.$$

Quindi, a bassa frequenza, la tenuta di ordine zero si comporta come:

- un guadagno statico  $T$ ;
- seguito da un ritardo puro pari a  $T/2$ .

Questo fatto è molto importante perché mostra che il DAC non è neutro: introduce attenuazione alle alte frequenze e soprattutto una fase aggiuntiva che può influenzare i margini di stabilità del sistema.

## 10.5 Short Time Fourier Transform

Nella prima parte della lezione viene anche introdotta la **Short Time Fourier Transform** (STFT).

L'idea è la seguente: invece di calcolare una sola trasformata di Fourier su tutto il segnale, si prende una finestra temporale di lunghezza finita, si calcola la trasformata su quella finestra, poi si trasla la finestra nel tempo e si ripete il procedimento.

In questo modo si ottiene una rappresentazione bidimensionale:

- asse del tempo;
- asse della frequenza;
- intensità o colore proporzionali al modulo spettrale.

### 10.5.1 Interpretazione

La STFT permette di vedere:

- quali frequenze sono presenti;
- in quali intervalli temporali compaiono;
- come i transitori modificano il contenuto spettrale nel tempo.

Per esempio:

- un transitorio veloce tende a generare contenuto ad alte frequenze;
- un fenomeno più lento si manifesta soprattutto alle basse frequenze.

### 10.5.2 Compromesso tempo–frequenza

La STFT introduce un compromesso fondamentale:

- se la finestra è corta, si ha buona risoluzione temporale ma scarsa risoluzione in frequenza;
- se la finestra è lunga, si ha buona risoluzione in frequenza ma scarsa risoluzione temporale.

Questa è un'altra manifestazione del classico compromesso tempo–frequenza.

## 10.6 Richiamo alle wavelet

Negli appunti si accenna anche al fatto che esistono trasformate wavelet, che consentono rappresentazioni tempo-frequenza con risoluzione variabile.

L'idea qualitativa è che le wavelet siano particolarmente adatte a rappresentare fenomeni localizzati e transitori, migliorando in molti casi il compromesso rispetto alla STFT classica.

## 10.7 Problema di controllo digitale

La seconda parte della lezione torna sul problema del controllo digitale.

Lo schema considerato è del tipo:

$$y^* \longrightarrow \text{sommatore} \longrightarrow e \longrightarrow \text{campionatore} \longrightarrow R(z) \longrightarrow \text{D/A} \longrightarrow G(s) \longrightarrow y.$$

Il regolatore è quindi implementato in digitale, mentre l'impianto resta continuo.

### 10.7.1 Significato di $G(s)$

Negli appunti si sottolinea che il blocco  $G(s)$  rappresenta in realtà non solo l'impianto, ma l'intera parte continua dell'anello:

- impianto fisico;
- attuazione;

- amplificazione;
- eventualmente anche la dinamica del sensore, se la si ingloba nel modello standard a retroazione unitaria.

Quindi, in pratica,

$$G(s) = \text{impianto} + \text{attuazione} + \text{amplificazione} + \text{sensore}.$$

## 10.8 Tempo di calcolo del regolatore

Se il regolatore digitale  $R(z)$  è implementato su microprocessore, esso produce una sequenza discreta  $u(k)$  a partire dai campioni dell'errore.

In linea di principio si potrebbe pensare che, campionato l'ingresso  $e(k)$ , l'uscita  $u(k)$  venga prodotta nello stesso intervallo  $[kT, (k+1)T)$ . Tuttavia il tempo di calcolo non è veramente nullo.

Negli appunti si osserva che il ritardo tra campionamento dell'ingresso e disponibilità dell'uscita:

- è inferiore a  $T$ ;
- ma non è noto con precisione;
- e soprattutto non è costante.

Questo è indesiderabile dal punto di vista del modello.

### 10.8.1 Scelta pratica

Per evitare questa incertezza, si adotta una convenzione temporale più ordinata:

- il regolatore usa i campioni disponibili al passo  $k$ ;
- l'uscita effettiva viene resa coerente con il passo successivo;
- in questo modo ingresso e uscita del regolatore sono sempre separati da un intervallo esattamente pari a  $T$ .

Questa scelta rende il modello più regolare e adatto al progetto.

## 10.9 Due strategie di progetto del controllo digitale

Negli appunti vengono distinte due possibili strategie.

### 10.9.1 Prima strategia

La più completa, ma anche più complicata, consiste nel:

- discretizzare l'impianto;
- lavorare interamente nel dominio discreto;
- progettare il regolatore direttamente sul modello discreto.



## 10.9.2 Seconda strategia

Quella su cui il corso si concentra maggiormente è:

- progettare il regolatore nel continuo, ottenendo  $R(s)$ ;
- discretizzare il solo regolatore, ad esempio con Tustin;
- mantenere l'impianto in forma continua.

In questo approccio serve però un buon modello del convertitore D/A, cioè proprio della tenuta di ordine zero.

## 10.10 Convertitore D/A come sample and hold

Il convertitore digitale-analogico viene modellato come **sample and hold**, più precisamente **zero-order hold**.

In ingresso riceve una sequenza di campioni

$$u(k),$$

e in uscita produce un segnale continuo a tratti costante:

$$u_h(t) = u(k), \quad kT \leq t < (k+1)T.$$

Quindi il valore del campione viene mantenuto costante per tutta la durata di un periodo  $T$ .

### 10.10.1 Interpretazione

Il segnale in uscita dal D/A non è una successione di impulsi, ma una funzione continua a tratti. Dal punto di vista fisico, è questo segnale che entra nell'impianto  $G(s)$ .

## 10.11 Risposta impulsiva della tenuta di ordine zero

Per determinare la funzione di trasferimento della tenuta di ordine zero, si studia la risposta a un impulso discreto in ingresso.

Se in ingresso si applica un solo campione unitario al tempo  $k = 0$ , l'uscita analogica della tenuta è un rettangolo:

$$h(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < T, \\ 0, & t \geq T. \end{cases}$$

Equivalentemente:

$$h(t) = 1(t) - 1(t - T).$$

La trasformata di Laplace della risposta impulsiva è allora

$$F(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \mathcal{L}\{1(t) - 1(t - T)\} = \frac{1}{s} - \frac{e^{-sT}}{s} = \frac{1 - e^{-sT}}{s}.$$

Questa è la funzione di trasferimento della tenuta di ordine zero.

## 10.12 Risposta armonica della tenuta

Per capire l'effetto del DAC sul comportamento complessivo del sistema, bisogna studiare la risposta armonica della sua funzione di trasferimento.

Sostituendo  $s = j\omega$ , si ottiene

$$F(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega}.$$

Come già visto, questa si può riscrivere nella forma

$$F(j\omega) = T e^{-j\omega T/2} \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2}.$$

### 10.12.1 Modulo

Il modulo vale

$$|F(j\omega)| = T \left| \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2} \right|.$$

Quindi:

- alle basse frequenze il modulo è circa costante e pari a  $T$ ;
- all'aumentare della frequenza compare l'attenuazione di tipo sinc;
- il modulo si annulla ai multipli di

$$\omega_c = \frac{2\pi}{T}.$$

### 10.12.2 Fase

La fase è data da

$$\angle F(j\omega) = -\omega T/2 + \angle \left( \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2} \right).$$

Nel primo intervallo di frequenze, dove il sinc è positivo, la fase è approssimativamente

$$\angle F(j\omega) \approx -\omega T/2.$$

Quindi, a bassa frequenza, la tenuta si comporta quasi come un ritardo puro di  $T/2$ .

## 10.13 Effetto sul diagramma di Bode

Il DAC con tenuta di ordine zero influenza il diagramma di Bode complessivo dell'impianto:

- introduce attenuazione alle alte frequenze;
- introduce sfasamento addizionale;
- può quindi peggiorare i margini di fase e il comportamento dinamico.

Per questo, nel progetto di un regolatore digitale, il blocco di tenuta non può essere trascurato se si vuole una descrizione accurata del sistema reale.

## 10.14 Sintesi della lezione

I punti principali della lezione sono:

1. la STFT fornisce una rappresentazione tempo–frequenza del segnale;
2. con la STFT si vede quali frequenze sono presenti e in quali intervalli temporali;
3. esiste un compromesso inevitabile tra risoluzione temporale e risoluzione in frequenza;
4. nel problema di controllo digitale il regolatore  $R(z)$  è implementato in forma discreta, mentre il blocco  $G(s)$  resta continuo;
5. il segnale prodotto dal regolatore digitale deve essere convertito in analogico tramite un convertitore D/A;
6. il D/A è modellato come tenuta di ordine zero;
7. la sua funzione di trasferimento è

$$F(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s};$$

8. la risposta armonica della tenuta è

$$F(j\omega) = T e^{-j\omega T/2} \frac{\sin(\omega T/2)}{\omega T/2};$$

9. a bassa frequenza il DAC si comporta approssimativamente come un guadagno  $T$  seguito da un ritardo puro  $T/2$ ;
10. il blocco di tenuta introduce attenuazione e sfasamento, e quindi modifica il Bode complessivo del sistema.

# Capitolo 11

## Lezione 11 — Progetto del controllo digitale via loop shaping continuo, filtro anti-alias, sample-and-hold e discretizzazione del regolatore

### 11.1 Obiettivo della lezione

In questa lezione si imposta una procedura pratica di progetto per un sistema di controllo digitale.

L'idea di fondo è la seguente:

- l'impianto fisico resta un sistema continuo;
- il regolatore viene implementato in digitale;
- per il progetto, però, si sfruttano gli strumenti più ricchi del controllo continuo;
- solo alla fine il regolatore continuo viene discretizzato.

Questa scelta è molto naturale per sistemi SISO tempo-invarianti, perché il progetto nel continuo, specialmente tramite diagrammi di Bode e loop shaping, è più intuitivo e più ricco dal punto di vista degli strumenti disponibili.

### 11.2 Schema del sistema di controllo digitale

Lo schema fisico considerato è il seguente:

$y^* \longrightarrow \text{sommatore} \longrightarrow \text{campionatore} \longrightarrow R(z) \longrightarrow \text{D/A} \longrightarrow \text{amplificatore} + \text{attuatore} \longrightarrow G(s) \longrightarrow y$

Prima del campionatore bisogna inoltre prevedere un filtro anti-alias analogico.

Quindi, dal punto di vista fisico e implementativo, i blocchi aggiuntivi rispetto al solo impianto sono:

- $Q_1(s)$ : filtro anti-alias;

- $Q_2(s)$ : convertitore D/A, modellato come tenuta di ordine zero;
- $Q_3(s)$ : amplificatore + attuatore.

A seconda della convenzione usata, nel modello globale può essere inclusa anche la dinamica del sensore.

## 11.3 Modello continuo equivalente usato per il progetto

Per il progetto si inglobano tutte le dinamiche continue nel blocco

$$\tilde{G}(s) = Q_1(s) Q_2(s) Q_3(s) G(s).$$

Si progetta quindi un regolatore continuo  $C(s)$  come se il sistema fosse interamente continuo, in modo tale che la funzione di trasferimento in ciclo chiuso

$$H(s) = \frac{C(s)\tilde{G}(s)}{1 + C(s)\tilde{G}(s)}$$

soddisfi le specifiche assegnate.

Una volta determinato  $C(s)$ , lo si discretizza per ottenere  $R(z)$ , ad esempio con la trasformata di Tustin, con o senza pre-warping.

## 11.4 Perché si progetta $C(s)$ e non direttamente $R(z)$

Il motivo è pratico: nel continuo si hanno a disposizione strumenti di progetto molto efficaci:

- specifiche statiche;
- specifiche in transitorio;
- margine di fase;
- banda passante;
- reiezione dei disturbi;
- loop shaping sulla funzione d'anello.

Per questo si sceglie di:

1. progettare  $C(s)$  nel continuo;
2. poi trasformarlo in  $R(z)$ .

## 11.5 Specifiche del problema

L'impostazione fatta a lezione considera specifiche tipiche del controllo:

- prestazioni statiche;
- prestazioni di transitorio;

- reiezione dei disturbi e del rumore di misura.

Nell'esempio svolto, il sistema continuo da controllare è

$$G(s) = \frac{10}{s+3}.$$

Le specifiche richieste per il sistema in ciclo chiuso sono del tipo:

- errore nullo a regime in risposta al gradino;
- tempo di assestamento al 95% inferiore a 2 s;
- assenza di sovraelongazione nella risposta al gradino;
- reiezione del rumore di misura di almeno 40 dB per frequenze superiori a 60 rad/s.

## 11.6 Forma della funzione d'anello

Nel progetto per loop shaping si lavora sulla funzione di anello aperto

$$L(s) = C(s)G(s)$$

oppure, più correttamente, sul sistema globale continuo

$$L(s) = C(s)\tilde{G}(s).$$

La funzione in ciclo chiuso è

$$H(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)}.$$

## 11.7 Specifica di errore a regime nullo

Per avere errore nullo al gradino occorre che la funzione d'anello abbia almeno un polo nell'origine.

Quindi il regolatore deve contenere un integratore:

$$C(s) \sim \frac{1}{s}.$$

Questa è la prima scelta strutturale da fare nel progetto.

## 11.8 Specifica di assenza di sovraelongazione

Per evitare sovraelongazione, si vuole un sistema in ciclo chiuso con comportamento fortemente smorzato, idealmente con polo dominante reale oppure con coppia dominante molto smorzata.

Negli appunti viene richiamata la regola empirica già vista nelle lezioni precedenti:

$$\zeta \approx \frac{M_\varphi}{100},$$

con  $M_\varphi$  espresso in gradi.

Per avere una risposta senza overshoot, si richiede quindi un margine di fase elevato, ad esempio

$$M_\varphi > 75^\circ.$$

## 11.9 Specifica sul tempo di assestamento

Se la risposta chiusa può essere approssimata con quella di un primo ordine

$$H(s) = \frac{1}{1 + s\theta},$$

allora la risposta al gradino è

$$y(t) = 1 - e^{-t/\theta}.$$

Imponendo il tempo di assestamento al 95%,

$$1 - e^{-t_a/\theta} = 0.95,$$

si ricava

$$e^{-t_a/\theta} = 0.05, \quad -\frac{t_a}{\theta} = \ln(0.05), \quad \theta = \frac{t_a}{-\ln(0.05)}.$$

Con la specifica

$$t_{a,95\%} < 2 \text{ s},$$

segue

$$\theta < \frac{2}{-\ln(0.05)} \approx 0.668.$$

Quindi

$$\frac{1}{\theta} \gtrsim 1.5 \text{ rad/s}.$$

Negli appunti, la banda passante desiderata del sistema chiuso viene quindi scelta attorno a

$$\omega_{B,-3} \approx 2 \text{ rad/s}.$$

## 11.10 Specifica di reiezione del rumore

La richiesta di attenuare il rumore di misura di almeno 40 dB per

$$\omega > 60 \text{ rad/s}$$

si traduce in una barriera sul modulo della funzione d'anello: alle alte frequenze  $L(s)$  deve essere sufficientemente piccolo, così che il rumore venga attenuato.

Questo vincolo impone che, oltre una certa pulsazione, il modulo di  $L(s)$  scenda rapidamente.

## 11.11 Regolatori di tentativo e loop shaping

Negli appunti il regolatore viene costruito per tentativi, cioè plasmando il Bode di  $L(s)$ .

### 11.11.1 Primo tentativo

Una prima scelta naturale è

$$C_1(s) = \frac{k}{s},$$

in modo da:

- introdurre il polo nell'origine;
- avere elevato guadagno a bassa frequenza;
- iniziare con una pendenza di  $-20$  dB/dec nel diagramma del modulo.

### 11.11.2 Correzione con una rete anticipatrice/ritardatrice

Per soddisfare contemporaneamente:

- crossover desiderato;
- margine di fase elevato;
- attenuazione ad alta frequenza;

si modifica il regolatore introducendo uno zero e un polo.

Dalle formule annotate in foto emerge la forma finale del regolatore continuo:

$$C(s) = \frac{3}{10} \frac{1}{s} \frac{1 + \frac{s}{0.7}}{1 + \frac{s}{1.5}}.$$

Questa struttura:

- mantiene l'integratore;
- aggiunge un aumento di fase nell'intorno della banda d'interesse;
- consente di posizionare il taglio a 0 dB circa in

$$\omega_c \approx 2 \text{ rad/s};$$

- lascia poi al polo dell'impianto e agli altri poli il compito di far scendere il modulo alle alte frequenze.

## 11.12 Interpretazione del Bode del progetto

La logica del progetto riportata in lavagna è la seguente:

- a bassissima frequenza serve l'integratore;
- vicino alla zona del crossover si introducono zeri per aumentare la fase;



- si lascia poi che i poli del sistema riportino il modulo verso il basso;
- ad alta frequenza si aggiungono poli per rispettare la barriera di attenuazione del rumore.

Questo è il tipico schema di loop shaping:

guadagno alto in bassa frequenza, fase sufficiente al crossover, modulo piccolo in alta frequenza.

## 11.13 Scelta del periodo di campionamento

Dopo aver fissato le prestazioni in ciclo chiuso, si passa alla scelta del campionamento.

Negli appunti si usa la regola empirica:

$$\omega_c^{\text{camp}} \approx 10 \omega_{B,-3},$$

dove  $\omega_c^{\text{camp}}$  è la pulsazione di campionamento.

Poiché nel progetto si è scelto

$$\omega_{B,-3} \approx 2 \text{ rad/s},$$

una prima scelta naturale sarebbe

$$\omega_c^{\text{camp}} = 20 \text{ rad/s}.$$

La pulsazione di Nyquist corrispondente sarebbe

$$\omega_N = \frac{\omega_c^{\text{camp}}}{2} = 10 \text{ rad/s}.$$

## 11.14 Scelta del filtro anti-alias

Il filtro anti-alias analogico deve avere una banda passante non superiore alla Nyquist, per evitare aliasing del rumore e delle componenti veloci.

Quindi, con la prima scelta

$$\omega_N = 10 \text{ rad/s},$$

bisognerebbe scegliere un anti-alias con frequenza di taglio non superiore a tale valore.

Negli appunti si osserva però che questa scelta può essere troppo penalizzante, e si preferisce aumentare la frequenza di campionamento.

Un esempio riportato è scegliere

$$\omega_c^{\text{camp}} = 60 \text{ rad/s}, \quad \omega_N = 30 \text{ rad/s},$$

così da poter usare un filtro anti-alias con pulsazione caratteristica attorno a 30 rad/s.

Una possibile scelta di anti-alias richiamata a lezione è un passa-basso del terzo ordine del tipo

$$Q_1(s) = \left( \frac{30}{s + 30} \right)^3.$$

## Periodo di campionamento

Con

$$\omega_c^{\text{camp}} = 60 \text{ rad/s},$$

si ottiene

$$T = \frac{2\pi}{\omega_c^{\text{camp}}} = \frac{2\pi}{60} \approx 0.1 \text{ s}.$$

### 11.15 Effetto della tenuta di ordine zero sul margine di fase

Una volta fissato  $T$ , bisogna tenere conto del convertitore D/A con tenuta di ordine zero.

Alle frequenze basse rispetto alla Nyquist, la tenuta si comporta come

$$F(s) \approx T e^{-sT/2},$$

quindi introduce un ritardo puro approssimato pari a  $T/2$ .

Questo significa che alla pulsazione di crossover  $\omega$  si ha un contributo di fase circa

$$-\omega \frac{T}{2}.$$

Nel caso dell'esempio, con

$$\omega = 2 \text{ rad/s}, \quad T \approx 0.1 \text{ s},$$

si ottiene

$$-\omega \frac{T}{2} \approx -0.1 \text{ rad} \approx -6^\circ.$$

Negli appunti questa perdita di fase viene ritenuta non trascurabile: se il margine di fase è già al limite,  $6^\circ$  possono compromettere la specifica.

### 11.16 Campionare più velocemente

Per ridurre la perdita di fase dovuta alla tenuta, conviene campionare più rapidamente, cioè diminuire  $T$ .

L'idea annotata a lezione è quindi:

- mantenere l'anti-alias fissato sulla banda scelta;
- aumentare ulteriormente la frequenza di campionamento;
- in questo modo il ritardo equivalente  $T/2$  diventa più piccolo.

Così la perdita di fase della tenuta si riduce e il margine di fase resta compatibile con la specifica.

## 11.17 Da $C(s)$ a $R(z)$

Una volta definito il regolatore continuo  $C(s)$ , si passa a costruire il regolatore digitale  $R(z)$ .

La trasformazione scelta a lezione è la trasformata di Tustin:

$$s = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1}.$$

### 11.17.1 Pre-warping: serve o no?

Negli appunti compare la domanda:

*Da  $C(s)$  a  $R(z)$  faccio la trasformata di Tustin. Ma faccio o non faccio il pre-warping?*

La risposta data nel caso in esame è:

- sì, conviene farlo;
- perché il progetto del margine di fase è già piuttosto tirato;
- senza pre-warping, la deformazione in frequenza della Tustin potrebbe far perdere il rispetto della specifica.

Quindi si usa la Tustin con pre-warping sulla frequenza di maggiore interesse, tipicamente la frequenza di crossover o la frequenza di taglio desiderata.

## 11.18 Riserva di fase nel progetto continuo

Un messaggio importante della lezione è che, nel progetto continuo del regolatore, non conviene soddisfare la specifica sul margine di fase in modo troppo poco conservativo.

Infatti, una parte del margine viene poi “mangiata” da:

- filtro anti-alias;
- tenuta di ordine zero;
- eventuali altre dinamiche implementative.

Per questo è buona norma:

- o campionare abbastanza velocemente da rendere trascurabili questi effetti;
- oppure progettare  $C(s)$  con una riserva di fase aggiuntiva.

## 11.19 Procedura complessiva di progetto

La procedura emersa in questa lezione può essere riassunta così:

1. Si modellano tutte le dinamiche continue presenti:

$$\tilde{G}(s) = Q_1(s)Q_2(s)Q_3(s)G(s).$$

2. Si fissano le specifiche:

- errore a regime;
- tempo di assestamento;
- overshoot;
- reiezione del rumore.

3. Si progetta un regolatore continuo  $C(s)$  mediante loop shaping, imponendo che

$$H(s) = \frac{C(s)\tilde{G}(s)}{1 + C(s)\tilde{G}(s)}$$

soddisfi le specifiche.

4. Si sceglie la banda passante desiderata del sistema chiuso.
5. Si sceglie una frequenza di campionamento sufficientemente maggiore della banda chiusa.
6. Si sceglie un filtro anti-alias compatibile con la Nyquist.
7. Si verifica la perdita di fase introdotta dalla tenuta di ordine zero.
8. Si discretizza il regolatore con Tustin, eventualmente con pre-warping.
9. Si verifica infine il comportamento del sistema discreto tramite simulazione, ad esempio con risposta al gradino, rampa e analisi del margine.

## 11.20 Sintesi della lezione

I punti chiave della lezione sono:

1. nel progetto digitale conviene inglobare le dinamiche implementative nel modello continuo

$$\tilde{G}(s) = Q_1(s)Q_2(s)Q_3(s)G(s);$$

2. il regolatore si progetta inizialmente come  $C(s)$ , usando gli strumenti del controllo continuo;
3. nell'esempio con

$$G(s) = \frac{10}{s+3},$$

si richiedono errore nullo al gradino, transitorio rapido, assenza di overshoot e attenuazione del rumore;

4. per avere errore nullo al gradino serve un polo nell'origine nel regolatore;
5. per evitare overshoot si vuole un margine di fase elevato, dell'ordine di  $75^\circ$ ;
6. un regolatore continuo compatibile con gli appunti è

$$C(s) = \frac{3}{10} \frac{1}{s} \frac{1 + \frac{s}{0.7}}{1 + \frac{s}{1.5}};$$

7. la banda passante chiusa viene scelta circa a

$$\omega_{B,-3} \approx 2 \text{ rad/s};$$

8. il periodo di campionamento va scelto a partire da questa banda;
9. il filtro anti-alias e la tenuta di ordine zero introducono effetti dinamici non trascurabili;
10. la tenuta introduce una perdita di fase circa pari a

$$-\omega T/2;$$

11. se questa perdita è rilevante, bisogna campionare più velocemente oppure aumentare la riserva di fase del progetto continuo;
12. il passaggio finale da  $C(s)$  a  $R(z)$  si fa con Tustin, in questo caso preferibilmente con pre-warping.

# Capitolo 12

## Lezione 12 — Discretizzazione dell'impianto, Eulero in avanti e all'indietro, modello esatto con tenuta di ordine zero

### 12.1 Idea della lezione

Nelle lezioni precedenti abbiamo seguito soprattutto questa filosofia:

- progetto un regolatore continuo  $C(s)$ ;
- poi lo discretizzo ottenendo  $R(z)$ , ad esempio con Tustin.

In questa lezione compare invece un'altra possibilità:

- invece di trasformare il controllore discreto in continuo,
- discretizzo direttamente l'impianto continuo,
- e ottengo un modello esatto o approssimato dell'impianto nel dominio discreto.

Questo approccio è particolarmente naturale quando l'impianto è descritto in **forma di stato**.

### 12.2 Segnale in uscita dal convertitore D/A

Il convertitore digitale-analogico con tenuta di ordine zero produce un segnale

$$u(t)$$

costante a tratti.

Quindi:

- il segnale è continuo a tratti ma non liscio;
- presenta discontinuità agli istanti di aggiornamento;

- dal punto di vista dell'attuatore, non sempre un ingresso così è desiderabile.

In pratica, a seconda dell'attuatore e della struttura fisica del sistema, un segnale a gradini può essere accettabile oppure no.

## Filtro addizionale di smoothing

Se il segnale costante a tratti non è adatto all'attuatore, si può inserire dopo il D/A un ulteriore filtro passa-basso analogico, in modo da ottenere un comando più regolare.

L'idea è:

- il D/A genera un segnale costante a tratti;
- il filtro lo *addolcisce*;
- se il filtro ha banda sufficientemente alta, aggiunge poli ad alta frequenza ma non modifica in modo sostanziale le prestazioni in ciclo chiuso nella banda di interesse.

Quindi, dal punto di vista progettuale, non serve rifare tutto da capo se questo filtro è collocato abbastanza in alto in frequenza.

## 12.3 Derivata e approssimazioni numeriche

Negli appunti si richiama il fatto che l'operatore  $s$  nel continuo può essere visto come operatore di derivazione.

Se ho una funzione continua  $y(t)$ , fissato un passo  $h$ , la derivata si può approssimare in modo differenziale.

### 12.3.1 Eulero in avanti

L'approssimazione in avanti è

$$\dot{y}(t) \approx \frac{y(t+h) - y(t)}{h}.$$

Nel campionamento con periodo  $T$ , questo diventa

$$\dot{y}(kT) \approx \frac{y((k+1)T) - y(kT)}{T}.$$

Applicando la trasformata  $z$ :

$$\mathcal{Z} \{ \dot{y}(kT) \} \approx \frac{zY(z) - Y(z)}{T} = \frac{z-1}{T} Y(z).$$

Da qui si ottiene l'approssimazione

$$s \approx \frac{z-1}{T},$$

equivalentemente

$$z = 1 + Ts.$$

### 12.3.2 Osservazione

Questa **non** è la trasformata di Tustin. È una discretizzazione molto più rozza, detta **Eulero in avanti**.

## 12.4 Mappatura del piano $s$ con Eulero in avanti

Supponiamo di avere

$$s = \sigma + j\omega.$$

Con Eulero in avanti, il corrispondente punto nel piano  $z$  è

$$z = 1 + Ts = 1 + T\sigma + jT\omega.$$

Questa è una mappa affine:

- le rette verticali del piano  $s$  restano rette verticali nel piano  $z$ ;
- l'asse immaginario  $\sigma = 0$  viene mappato nella retta

$$\operatorname{Re}(z) = 1;$$

- il semipiano sinistro non viene mappato interamente dentro il cerchio unitario.

Quindi l'Eulero in avanti **non preserva automaticamente la stabilità**.

### 12.4.1 Esempio

Se un polo continuo è in

$$s = -10,$$

allora il polo discreto approssimato diventa

$$z = 1 - 10T.$$

Per avere stabilità discreta occorre

$$|z| < 1 \implies |1 - 10T| < 1.$$

Da cui segue

$$0 < T < \frac{1}{5}.$$

Quindi un polo stabile nel continuo può diventare instabile nel discreto se  $T$  non è sufficientemente piccolo.



## 12.5 Eulero all'indietro

Si considera ora l'approssimazione all'indietro:

$$\dot{y}(kT) \approx \frac{y(kT) - y((k-1)T)}{T}.$$

Applicando la trasformata  $z$ :

$$\mathcal{Z}\{\dot{y}(kT)\} \approx \frac{Y(z) - z^{-1}Y(z)}{T} = \frac{1 - z^{-1}}{T}Y(z).$$

Quindi

$$s \approx \frac{1 - z^{-1}}{T} = \frac{z - 1}{zT}.$$

Risolvendo rispetto a  $z$ :

$$z = \frac{1}{1 - sT}.$$

Questa è la discretizzazione di **Eulero a ritroso** o **backward Euler**.

## 12.6 Mappatura del piano $s$ con Eulero all'indietro

Se

$$s = \sigma + j\omega,$$

allora

$$z = \frac{1}{1 - sT} = \frac{1}{1 - (\sigma + j\omega)T}.$$

Se  $\sigma < 0$ , cioè il polo continuo sta nel semipiano sinistro, si verifica che

$$|z| < 1.$$

Quindi, con Eulero a ritroso:

- tutto il semipiano sinistro viene mappato all'interno del cerchio unitario;
- i poli stabili nel continuo diventano poli stabili nel discreto.

Questo rende l'Eulero a ritroso numericamente molto più robusto di quello in avanti.

### Osservazione pratica

Negli appunti il messaggio è chiaro:

- Eulero in avanti può essere usato come approssimazione veloce e rozza;
- Eulero a ritroso è più robusto dal punto di vista della stabilità;
- ma se si deve *progettare* un controllore, in generale non conviene usare Eulero: è meglio usare metodi più accurati, ad esempio Tustin oppure la discretizzazione esatta dell'impianto.

## 12.7 Discretizzare direttamente l'impianto

La seconda parte della lezione introduce il metodo corretto per ottenere una rappresentazione discreta dell'impianto a partire da un modello continuo in forma di stato.

Supponiamo che il sistema continuo sia descritto da

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) = Cx(t). \end{cases}$$

Sappiamo che la soluzione dell'equazione di stato è

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau.$$

Qui

$$e^{At}$$

è l'esponenziale di matrice, definito tramite serie:

$$e^{At} = I + At + \frac{A^2t^2}{2!} + \dots + \frac{(At)^k}{k!} + \dots$$

Nel caso matriciale, questa serie è una *definizione*, non solo una conseguenza della funzione esponenziale scalare.

## 12.8 Ingresso costante a tratti

Nel nostro schema di controllo digitale, l'ingresso che entra nell'impianto è costante a tratti a causa della tenuta di ordine zero.

Quindi

$$u(t) = u_k \quad \forall t \in [kT, (k+1)T).$$

Questa ipotesi è fondamentale: stiamo discretizzando il sistema continuo tenendo conto del fatto che l'ingresso viene mantenuto costante tra due campioni successivi.

## 12.9 Passaggio da $t = kT$ a $t = (k+1)T$

Applichiamo la formula della soluzione tra gli istanti  $kT$  e  $(k+1)T$ :

$$x((k+1)T) = e^{AT}x(kT) + \int_{kT}^{(k+1)T} e^{A((k+1)T-\tau)}Bu(\tau) d\tau.$$

Poiché nell'intervallo considerato  $u(\tau) = u_k$ , si può portare fuori dall'integrale:

$$x((k+1)T) = e^{AT}x(kT) + \left( \int_{kT}^{(k+1)T} e^{A((k+1)T-\tau)} d\tau \right) Bu_k.$$

Facendo il cambio di variabile

$$\alpha = (k+1)T - \tau,$$

si ottiene

$$x((k+1)T) = e^{AT} x(kT) + \left( \int_0^T e^{A\alpha} d\alpha \right) B u_k.$$

Definendo

$$F = e^{AT}, \quad G = \left( \int_0^T e^{A\alpha} d\alpha \right) B,$$

si arriva al modello discreto esatto

$$x(k+1) = Fx(k) + Gu(k).$$

Questa è l'equazione di stato discreta dell'impianto.

## 12.10 Formula alternativa per $G$

Se  $A$  è invertibile, allora si può anche scrivere

$$G = A^{-1}(e^{AT} - I)B.$$

Questa formula è utile dal punto di vista computazionale, ma la forma integrale

$$G = \int_0^T e^{A\alpha} d\alpha B$$

resta la più generale.

## 12.11 Significato del risultato

Il modello discreto

$$x(k+1) = Fx(k) + Gu(k)$$

non è un'approssimazione come l'Eulero in avanti o all'indietro: è il **modello esatto campionato** del sistema continuo sotto l'ipotesi di ingresso costante a tratti.

Quindi:

- $F = e^{AT}$  descrive l'evoluzione libera del sistema tra due campioni;
- $G$  descrive l'effetto dell'ingresso costante nell'intervallo di campionamento.

Questo è il modo corretto di ottenere un impianto discreto equivalente al continuo quando si ha un D/A con tenuta di ordine zero.

## 12.12 Perché questo metodo è importante

Questa discretizzazione esatta è molto importante perché permette:

- di trattare l'impianto direttamente in tempo discreto;
- di evitare le distorsioni introdotte da approssimazioni rozze della derivata;
- di progettare controllori discreti direttamente sul modello campionato dell'impianto.

Quindi, invece di fare

$$C(s) \longrightarrow R(z),$$

si può anche fare

$$G(s) \longrightarrow \tilde{G}(z),$$

e poi progettare direttamente il regolatore discreto su  $\tilde{G}(z)$ .

## 12.13 Sintesi della lezione

I punti chiave della lezione sono:

1. l'uscita del convertitore D/A è un segnale costante a tratti;
2. se necessario, si può aggiungere un filtro passa-basso analogico per rendere il comando più regolare;
3. l'approssimazione della derivata con Eulero in avanti porta a

$$s \approx \frac{z-1}{T}, \quad z = 1 + Ts,$$

ma non preserva sempre la stabilità;

4. l'approssimazione di Eulero a ritroso porta a

$$s \approx \frac{1-z^{-1}}{T} = \frac{z-1}{zT}, \quad z = \frac{1}{1-sT},$$

e mappa il semipiano sinistro dentro il cerchio unitario;

5. per il progetto del controllo, gli schemi di Eulero non sono in generale la scelta migliore;
6. se l'impianto è in forma di stato

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx,$$

allora, sotto l'ipotesi di ingresso costante a tratti, il modello discreto esatto è

$$x(k+1) = Fx(k) + Gu(k),$$

con

$$F = e^{AT}, \quad G = \left( \int_0^T e^{A\alpha} d\alpha \right) B;$$

7. se  $A$  è invertibile, si può scrivere anche

$$G = A^{-1}(e^{AT} - I)B;$$

8. questa discretizzazione tiene conto in modo esatto della tenuta di ordine zero.

# Capitolo 13

## Lezione 13 — Assegnamento degli autovalori mediante retroazione completa dello stato

### 13.1 Impostazione del problema

Consideriamo un sistema lineare tempo-invariante in forma di stato

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) = Cx(t), \end{cases}$$

dove, per evitare ambiguità di notazione,

$$x(t) \in \mathbb{R}^n, \quad u(t) \in \mathbb{R}^r, \quad y(t) \in \mathbb{R}^\ell,$$

e

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad B \in \mathbb{R}^{n \times r}, \quad C \in \mathbb{R}^{\ell \times n}.$$

Vogliamo controllare il sistema attraverso una **retroazione dello stato**.

#### 13.1.1 Problema di regolazione e problema di tracking

Negli appunti si distinguono due casi:

- se il riferimento  $y^*$  è costante, si ha un **problema di regolazione**;
- se il riferimento è tempo-variabile,

$$y^* = y^*(t),$$

si ha un **problema di tracking**.

Nel seguito ci concentriamo soprattutto sulla parte di stabilizzazione e assegnamento degli autovalori, che riguarda la dinamica interna del sistema retroazionato.

## 13.2 Retroazione completa dello stato

Supponiamo che tutto lo stato sia misurabile e disponibile. In tal caso possiamo usare una legge di controllo del tipo

$$u(t) = -Kx(t) + n(t),$$

dove:

- $K$  è la matrice di guadagno di retroazione;
- $n(t)$  è un ingresso esterno, usato ad esempio per il riferimento.

Nel caso SISO,  $K$  è un vettore riga:

$$K \in \mathbb{R}^{1 \times n}.$$

### Osservazione

L'ipotesi cruciale è che lo stato sia *tutto misurabile*. Qui non stiamo ancora affrontando il problema dell'osservatore: si assume direttamente di conoscere  $x(t)$ .

## 13.3 Dinamica del sistema retroazionato

Sostituendo la legge di controllo

$$u(t) = -Kx(t) + n(t)$$

nell'equazione di stato, si ottiene

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + B(-Kx(t) + n(t)).$$

Quindi

$$\dot{x}(t) = Ax(t) - BKx(t) + Bn(t),$$

ossia

$$\dot{x}(t) = (A - BK)x(t) + Bn(t).$$

La matrice di stato del sistema retroazionato è dunque

$$A_{cl} = A - BK.$$

## 13.4 Autovalori del sistema retroazionato

Gli autovalori della matrice  $A$  sono le radici del polinomio caratteristico

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A).$$

Dopo la retroazione di stato, gli autovalori del sistema diventano quelli della matrice

$$A - BK,$$

cioè le radici di

$$\det(\lambda I - A + BK) = 0.$$

La domanda fondamentale è quindi:

*Posso progettare  $K$  in modo da assegnare arbitrariamente gli autovalori di  $A - BK$ ?*

## 13.5 Teorema di assegnamento degli autovalori

### Caso continuo

Negli appunti il teorema è formulato nel caso tempo continuo.

Se la coppia  $(A, B)$  è completamente controllabile, allora esiste una matrice di retroazione  $K$  tale da assegnare arbitrariamente gli  $n$  autovalori della matrice

$$A - BK.$$

Nel caso continuo, controllabilità e raggiungibilità sono equivalenti, quindi l'ipotesi può essere formulata in entrambi i modi.

### Osservazione

Il termine di riferimento  $n(t)$  non entra nel teorema: esso non modifica la matrice di stato del sistema retroazionato. Per lo studio dell'assegnamento degli autovalori si può quindi porre

$$n(t) = 0.$$

## 13.6 Caso SISO e forma canonica di controllo

La dimostrazione negli appunti viene svolta nel caso SISO, cioè per

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad b \in \mathbb{R}^n.$$

Se la coppia  $(A, b)$  è completamente controllabile, allora esiste una trasformazione di coordinate invertibile

$$z = P^{-1}x$$

che porta il sistema in **forma canonica di controllo**:

$$\dot{z} = A_{cc}z + b_{cc}u.$$

La matrice  $A_{cc}$  ha la forma

$$A_{cc} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix},$$

mentre

$$b_{cc} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

I coefficienti  $a_0, \dots, a_{n-1}$  sono quelli del polinomio caratteristico di  $A$ :

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0.$$

## Osservazione sulla trasformazione di similitudine

Poiché

$$A_{cc} = P^{-1}AP,$$

la trasformazione è una trasformazione di similitudine, quindi conserva gli autovalori.

In particolare,

$$\det(\lambda I - A) = \det(\lambda I - A_{cc}).$$

## 13.7 Retroazione in forma canonica

Nel nuovo sistema di coordinate si applica la retroazione

$$u = -K_{cc}z, \quad K_{cc} = [k_1 \quad k_2 \quad \cdots \quad k_n].$$

La dinamica chiusa diventa

$$\dot{z} = (A_{cc} - b_{cc}K_{cc})z.$$

Poiché

$$b_{cc}K_{cc} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \quad k_2 \quad \cdots \quad k_n] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_n \end{bmatrix},$$

si ottiene

$$A_{cc} - b_{cc}K_{cc} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -(a_0 + k_1) & -(a_1 + k_2) & \cdots & -(a_{n-2} + k_{n-1}) & -(a_{n-1} + k_n) \end{bmatrix}.$$

Questa è ancora una matrice in forma canonica di controllo.

## 13.8 Polinomio caratteristico del sistema retroazionato

Il polinomio caratteristico della matrice retroazionata è

$$\det(\lambda I - A_{cc} + b_{cc}K_{cc}) = \lambda^n + (a_{n-1} + k_n)\lambda^{n-1} + \cdots + (a_1 + k_2)\lambda + (a_0 + k_1).$$

Supponiamo di voler assegnare gli autovalori desiderati

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n.$$

Allora imponiamo come polinomio desiderato

$$(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0.$$



Uguagliando i coefficienti dei due polinomi, si ricava:

$$\begin{aligned}\alpha_{n-1} &= a_{n-1} + k_n, \\ \alpha_{n-2} &= a_{n-2} + k_{n-1}, \\ &\vdots \\ \alpha_0 &= a_0 + k_1.\end{aligned}$$

Quindi i guadagni si scelgono come

$$k_1 = \alpha_0 - a_0, \quad k_2 = \alpha_1 - a_1, \quad \dots, \quad k_n = \alpha_{n-1} - a_{n-1}.$$

Questo mostra che, in forma canonica di controllo, i guadagni di retroazione permettono di assegnare arbitrariamente il polinomio caratteristico.

## 13.9 Ritorno alle coordinate originali

Poiché

$$z = P^{-1}x \quad \implies \quad x = Pz,$$

si ha

$$u = -Kx = -KPz.$$

Confrontando con

$$u = -K_{cc}z,$$

segue

$$K_{cc} = KP.$$

Dunque

$$K = K_{cc}P^{-1}.$$

Questa formula permette di tornare dal sistema in forma canonica al sistema nelle coordinate originarie.

## 13.10 Sufficienza dell'ipotesi di controllabilità

La costruzione appena fatta dimostra la **sufficienza** dell'ipotesi: se  $(A, b)$  è completamente controllabile, allora è possibile assegnare arbitrariamente tutti gli autovalori del sistema retroazionato.

## 13.11 Necessità dell'ipotesi di controllabilità

Negli appunti viene anche mostrato perché l'ipotesi di controllabilità è necessaria.

Supponiamo che la coppia  $(A, b)$  non sia completamente controllabile e che il sottospazio di controllabilità abbia dimensione

$$p < n.$$

Allora esiste un cambiamento di coordinate

$$z = Q^{-1}x$$

che separa la parte controllabile e quella non controllabile:

$$z = \begin{bmatrix} z_c \\ z_{nc} \end{bmatrix}, \quad z_c \in \mathbb{R}^p, \quad z_{nc} \in \mathbb{R}^{n-p}.$$

Nel nuovo sistema di coordinate la dinamica assume la forma

$$\dot{z} = \begin{bmatrix} \tilde{A}_c & \tilde{A}_{12} \\ 0 & \tilde{A}_{nc} \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} \tilde{b}_c \\ 0 \end{bmatrix} u.$$

Scrivendo anche la retroazione in tali coordinate,

$$\tilde{K} = KQ = [\tilde{K}_c \quad \tilde{K}_{nc}],$$

la matrice chiusa diventa

$$\tilde{A} - \tilde{b}\tilde{K} = \begin{bmatrix} \tilde{A}_c - \tilde{b}_c\tilde{K}_c & \tilde{A}_{12} - \tilde{b}_c\tilde{K}_{nc} \\ 0 & \tilde{A}_{nc} \end{bmatrix}.$$

Essendo una matrice triangolare a blocchi, il polinomio caratteristico fattorizza:

$$\det(\lambda I - \tilde{A} + \tilde{b}\tilde{K}) = \det(\lambda I_p - \tilde{A}_c + \tilde{b}_c\tilde{K}_c) \det(\lambda I_{n-p} - \tilde{A}_{nc}).$$

Quindi:

- i primi  $p$  autovalori, associati alla parte controllabile, possono essere spostati;
- i restanti  $n - p$  autovalori, associati alla parte non controllabile, **non vengono modificati** dalla retroazione di stato.

## Conclusione

Se la coppia non è completamente controllabile, non posso assegnare arbitrariamente tutti gli autovalori: posso al più assegnarne  $p$ , dove  $p$  è la dimensione del sottospazio controllabile.

Questo dimostra la necessità dell'ipotesi del teorema.

## 13.12 Interpretazione fisica

Gli autovalori della matrice  $A$  sono determinati dalla fisica del sistema. La matrice  $B$  descrive come l'ingresso agisce sul sistema.

La retroazione di stato modifica la dinamica attraverso il termine

$$-BKx,$$

quindi cambia la matrice di stato da  $A$  a

$$A - BK.$$

Ma questa modifica può influenzare soltanto i modi dinamici che sono effettivamente raggiungibili dall'ingresso.

Per questo:

- i modi controllabili possono essere spostati;
- i modi non controllabili restano dov'erano.

## 13.13 Forma finale del problema di controllo

Il problema di assegnamento degli autovalori si può quindi formulare così:

dato il sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx, \end{cases}$$

si vuole trovare una legge di controllo

$$u(t) = -Kx(t) + n(t)$$

tale che la matrice chiusa

$$A - BK$$

abbia autovalori desiderati.

Se  $(A, B)$  è completamente controllabile, questo è sempre possibile.

## 13.14 Sintesi della lezione

I punti chiave della lezione sono:

1. si considera una retroazione completa dello stato:

$$u(t) = -Kx(t) + n(t);$$

2. la matrice di stato del sistema retroazionato è

$$A - BK;$$

3. gli autovalori del sistema chiuso sono le radici di

$$\det(\lambda I - A + BK) = 0;$$

4. se la coppia  $(A, B)$  è completamente controllabile, allora è possibile assegnare arbitrariamente tutti gli autovalori del sistema chiuso;
5. nel caso SISO, la dimostrazione si fa portando il sistema in forma canonica di controllo;
6. in forma canonica, i coefficienti del polinomio caratteristico dipendono linearmente dai guadagni  $k_i$ ;
7. uguagliando i coefficienti del polinomio desiderato si ricavano direttamente i guadagni;
8. tornando alle coordinate originali si ottiene il guadagno  $K$  del sistema reale;
9. se il sistema non è completamente controllabile, soltanto gli autovalori della parte controllabile possono essere assegnati;
10. gli autovalori non controllabili non vengono modificati dalla retroazione di stato.

# Capitolo 14

## Lezione 14 — Formula di Ackermann e assegnamento dell'autostruttura

### 14.1 Impostazione del problema

Consideriamo un sistema lineare tempo-invariante in forma di stato

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) = Cx(t), \end{cases}$$

con

$$x(t) \in \mathbb{R}^n, \quad u(t) \in \mathbb{R}^m, \quad y(t) \in \mathbb{R}^\ell,$$

e

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad B \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad C \in \mathbb{R}^{\ell \times n}.$$

Vogliamo assegnare la dinamica del sistema in ciclo chiuso mediante una **retroazione completa dello stato**

$$u(t) = -Kx(t),$$

dove

$$K \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Sostituendo nella dinamica di stato si ottiene

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + B(-Kx(t)) = (A - BK)x(t).$$

Quindi la matrice di stato del sistema retroazionato è

$$A_{\text{cl}} = A - BK.$$

Il problema consiste nello scegliere  $K$  in modo che  $A - BK$  abbia gli autovalori, e possibilmente anche gli autovettori, desiderati.

## 14.2 Richiamo: assegnamento degli autovalori

Dalla lezione precedente sappiamo che:

- nel caso SISO, se  $(A, b)$  è completamente controllabile, si possono assegnare arbitrariamente tutti gli autovalori della matrice  $A - bk^T$ ;
- nel caso MIMO, se  $(A, B)$  è completamente controllabile, si possono assegnare arbitrariamente gli autovalori della matrice  $A - BK$ .

Nel caso MIMO, tuttavia, la soluzione non è unica, perché  $K$  ha più gradi di libertà. Questo apre la possibilità di assegnare non solo gli autovalori, ma anche, entro certi limiti, gli autovettori associati: cioè l'**autostruttura** del sistema in ciclo chiuso.

## 14.3 Caso SISO: formula di Ackermann

Consideriamo dapprima il caso SISO:

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad y = c^T x,$$

con

$$b \in \mathbb{R}^n, \quad c \in \mathbb{R}^n,$$

e legge di retroazione

$$u = -k^T x, \quad k \in \mathbb{R}^n.$$

La matrice chiusa è

$$A - bk^T.$$

### 14.3.1 Polinomio caratteristico desiderato

Supponiamo di voler assegnare gli autovalori desiderati

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n.$$

Il polinomio caratteristico desiderato è allora

$$p_{cl}(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n).$$

Scrivendolo in forma espansa:

$$p_{cl}(\lambda) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0.$$

### 14.3.2 Matrice di controllabilità

Nel caso SISO la matrice di controllabilità è

$$\mathcal{R} = [b \quad Ab \quad A^2b \quad \cdots \quad A^{n-1}b].$$

Se la coppia  $(A, b)$  è completamente controllabile, allora  $\mathcal{R}$  è quadrata e invertibile:

$$\mathcal{R} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \text{rank}(\mathcal{R}) = n.$$

### 14.3.3 Formula di Ackermann

La **formula di Ackermann** permette di scrivere direttamente il guadagno di retroazione senza passare esplicitamente per la forma canonica di controllo:

$$k^T = [0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1] \mathcal{R}^{-1} p_{\text{cl}}(A),$$

dove

$$p_{\text{cl}}(A) = A^n + \alpha_{n-1}A^{n-1} + \cdots + \alpha_1A + \alpha_0I.$$

Questa formula è molto utile nel caso SISO, perché fornisce immediatamente il guadagno  $k$  che assegna gli autovalori scelti.

### Osservazione

La formula di Ackermann è concettualmente equivalente al passaggio in forma canonica di controllo, ma è più rapida dal punto di vista del calcolo simbolico o numerico.

## 14.4 Caso MIMO: più gradi di libertà

Passiamo ora al caso MIMO:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad u = -Kx, \quad K \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Anche qui la matrice chiusa è

$$A - BK.$$

Se la coppia  $(A, B)$  è completamente controllabile, allora è possibile assegnare arbitrariamente gli autovalori del sistema in ciclo chiuso.

Tuttavia, a differenza del caso SISO, qui:

- la matrice  $K$  ha  $mn$  coefficienti;
- il numero di vincoli imposti dal solo polinomio caratteristico è  $n$ .

Quindi, in generale, rimangono dei gradi di libertà. Questi possono essere sfruttati per cercare di assegnare anche gli autovettori, cioè l'autostruttura del sistema chiuso.

## 14.5 Assegnamento dell'autostruttura

Supponiamo di voler assegnare a  $A - BK$  gli autovalori

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$$

e, per quanto possibile, anche gli autovettori

$$v_1, v_2, \dots, v_n.$$

Se  $\lambda_i$  è autovalore di  $A - BK$  e  $v_i$  è il corrispondente autovettore, allora deve valere

$$(A - BK)v_i = \lambda_i v_i.$$

Portando tutto a sinistra:

$$(\lambda_i I - A + BK)v_i = 0.$$

Scrivendo

$$q_i := Kv_i \in \mathbb{R}^m,$$

la relazione precedente diventa

$$(\lambda_i I - A)v_i + Bq_i = 0.$$

Questa equazione si può riscrivere in forma matriciale come

$$\begin{bmatrix} \lambda_i I - A & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ q_i \end{bmatrix} = 0.$$

Definiamo quindi

$$T_i := \begin{bmatrix} \lambda_i I - A & B \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times (n+m)}.$$

Dobbiamo allora cercare vettori

$$p_i = \begin{bmatrix} v_i \\ q_i \end{bmatrix} \in \ker(T_i).$$

## 14.6 Dimensione del nucleo di $T_i$

Poiché  $(A, B)$  è completamente controllabile, per il criterio di Hautus si ha

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A & B \end{bmatrix} = n \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

Quindi, per ogni  $\lambda_i$ ,

$$\text{rank}(T_i) = n.$$

Essendo  $T_i \in \mathbb{R}^{n \times (n+m)}$ , segue

$$\dim \ker(T_i) = (n + m) - n = m.$$

Dunque, per ciascun autovalore scelto  $\lambda_i$ , esistono  $m$  vettori linearmente indipendenti nel nucleo di  $T_i$ .

## 14.7 Costruzione dei vettori $p_i$

Sia

$$\{m_{i1}, m_{i2}, \dots, m_{im}\}$$

una base di  $\ker(T_i)$ .

Allora ogni vettore del nucleo si può scrivere come combinazione lineare

$$p_i = \sum_{j=1}^m \alpha_{ij} m_{ij}.$$



Poiché vogliamo che le prime  $n$  componenti di  $p_i$  coincidano con l'autovettore desiderato  $v_i$ , scriviamo

$$p_i = \begin{bmatrix} v_i \\ q_i \end{bmatrix}.$$

La scelta dei coefficienti  $\alpha_{ij}$  viene fatta proprio in modo che la parte alta del vettore  $p_i$  sia il vettore  $v_i$  desiderato. La parte bassa fornisce automaticamente il vettore

$$q_i = K v_i.$$

Ripetendo questa procedura per tutti gli autovalori  $\lambda_i$ , si ottengono i vettori

$$p_1, p_2, \dots, p_n.$$

## 14.8 Costruzione di $K$

A questo punto costruiamo le matrici

$$V = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & \cdots & q_n \end{bmatrix}.$$

Poiché per ciascun  $i$  vale

$$q_i = K v_i,$$

mettendo insieme tutte le colonne si ottiene

$$KV = Q.$$

Se  $V$  è invertibile, allora

$$K = QV^{-1}.$$

Questa è la formula finale che permette di ricavare la matrice di guadagno a partire dagli autovettori desiderati e dai corrispondenti vettori  $q_i$ .

## 14.9 Algoritmo operativo

Riassumendo, l'algoritmo per l'assegnamento dell'autostruttura nel caso MIMO è:

1. fissare gli autovalori desiderati

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n;$$

2. per ogni  $i = 1, \dots, n$ , costruire la matrice

$$T_i = \begin{bmatrix} \lambda_i I - A & B \end{bmatrix};$$

3. calcolare una base del nucleo  $\ker(T_i)$ ;
4. scegliere una combinazione lineare dei vettori della base in modo che la parte alta del vettore risultante sia l'autovettore desiderato  $v_i$ ;

5. leggere la parte bassa come  $q_i$ , cioè

$$p_i = \begin{bmatrix} v_i \\ q_i \end{bmatrix};$$

6. costruire le matrici

$$V = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} q_1 & \cdots & q_n \end{bmatrix};$$

7. se  $V$  è invertibile, porre

$$K = QV^{-1}.$$

## 14.10 Esempio

Consideriamo il sistema

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u.$$

Qui:

$$n = 2, \quad m = 2.$$

Vogliamo assegnare in ciclo chiuso gli autovalori

$$\lambda_1 = -5, \quad \lambda_2 = -10.$$

### 14.10.1 Primo autovalore

Per  $\lambda_1 = -5$ :

$$T_1 = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Una base del nucleo è, ad esempio,

$$m_{11} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad m_{12} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Scegliamo come autovettore desiderato

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Allora basta prendere

$$p_1 = m_{11} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix},$$

da cui

$$q_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

### 14.10.2 Secondo autovalore

Per  $\lambda_2 = -10$ :

$$T_2 = \begin{bmatrix} -9 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -9 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Una base del nucleo è

$$m_{21} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad m_{22} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

Scegliamo come autovettore desiderato

$$v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Allora possiamo prendere

$$p_2 = m_{22} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix},$$

da cui

$$q_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

### 14.10.3 Costruzione finale di $K$

Si ottiene quindi

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}.$$

Poiché  $V = I$ , segue immediatamente

$$K = QV^{-1} = Q = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}.$$

Verifica:

$$A - BK = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -10 \end{bmatrix}.$$

Quindi gli autovalori assegnati sono effettivamente

$$-5, \quad -10,$$

e in questo caso si è assegnata completamente anche l'autostruttura.

## 14.11 Osservazioni numeriche e robustezza

Nell'esempio precedente l'inversione di  $V$  è banale. In generale, però, la costruzione

$$K = QV^{-1}$$

può essere numericamente delicata.

Se  $V$  è invertibile ma mal condizionata, cioè con determinante molto piccolo o colonne quasi dipendenti, l'inversione numerica può introdurre errori rilevanti. In tal caso il guadagno calcolato potrebbe non collocare gli autovalori esattamente dove previsto.

Per migliorare la robustezza numerica conviene, quando possibile, scegliere autovettori il più possibile ortogonali o comunque ben condizionati.

## 14.12 Quando si può assegnare tutta l'autostruttura?

Nel caso dell'esempio avevamo

$$n = m.$$

Quindi il numero di ingressi indipendenti era uguale al numero di stati, e questo ha permesso di assegnare completamente l'autostruttura: non solo gli autovalori, ma anche tutti gli autovettori scelti.

In generale:

- gli autovalori si possono assegnare se  $(A, B)$  è completamente controllabile;
- l'assegnamento completo degli autovettori dipende dal numero di ingressi e dalla struttura del sistema;
- in MIMO ci sono più gradi di libertà, ma non sempre è possibile assegnare arbitrariamente *ogni* autovettore.

## 14.13 Caso tempo discreto

Negli appunti si osserva che nei sistemi a tempo discreto tutto funziona in modo del tutto analogo.

Consideriamo

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k),$$

con retroazione di stato

$$u(k) = -Kx(k).$$

Il sistema chiuso diventa

$$x(k+1) = (A - BK)x(k).$$

La teoria, le formule e la procedura sono le stesse del caso continuo, con l'unica differenza concettuale che nel tempo discreto l'ipotesi corretta è che la coppia  $(A, B)$  sia **completamente raggiungibile**.

Nel caso tempo discreto:

- si assegnano autovalori desiderati nel piano  $z$ ;
- per la stabilità, tali autovalori devono stare dentro il cerchio unitario;
- la formula di Ackermann e l'algoritmo MIMO si applicano nello stesso modo, sostituendo al polinomio in  $\lambda$  il polinomio desiderato in  $z$ .

## 14.14 Sintesi della lezione

I punti principali della lezione sono:

1. nel caso SISO, il guadagno di retroazione può essere calcolato direttamente con la formula di Ackermann:

$$k^T = [0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1] \mathcal{R}^{-1} p_{cl}(A);$$

2. nel caso MIMO, la soluzione non è unica perché  $K$  ha più gradi di libertà;
3. questi gradi di libertà possono essere sfruttati per assegnare non solo gli autovalori, ma anche gli autovettori, cioè l'autostruttura;
4. per ogni autovalore desiderato  $\lambda_i$ , si costruisce

$$T_i = [\lambda_i I - A \quad B];$$

5. il vettore

$$p_i = \begin{bmatrix} v_i \\ q_i \end{bmatrix}$$

deve appartenere al nucleo di  $T_i$ ;

6. ripetendo la costruzione per tutti gli autovalori si ottengono

$$KV = Q, \quad K = QV^{-1};$$

7. in presenza di matrici mal condizionate, l'inversione di  $V$  può creare problemi numerici;
8. nel caso tempo discreto la teoria è la stessa del continuo, purché la coppia  $(A, B)$  sia completamente raggiungibile.

# Capitolo 15

## Lezione 15 — Dead-beat control, sistemi stabilizzabili, stato aumentato e introduzione all'osservatore

### 15.1 Dead-beat controller

La prima osservazione della lezione riguarda un sistema a tempo discreto

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k),$$

controllato con una retroazione completa dello stato

$$u(k) = -Kx(k).$$

La dinamica in ciclo chiuso è quindi

$$x(k+1) = (A - BK)x(k).$$

Nel tempo discreto è possibile scegliere gli autovalori della matrice  $A - BK$  *tutti in zero*. Questo porta al cosiddetto **dead-beat controller**.

#### 15.1.1 Idea fondamentale

Se riesco ad assegnare

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0,$$

allora il polinomio caratteristico del sistema chiuso è

$$p_{cl}(z) = z^n.$$

In questo caso la matrice  $A - BK$  è nilpotente e, per un sistema di ordine  $n$ , lo stato va esattamente a zero in un numero finito di passi (al più  $n$ , nel caso genericamente controllabile).

Questa è una differenza importante rispetto al tempo continuo: nel continuo “mandare un autovalore a  $-\infty$ ” non ha significato fisico, mentre nel discreto

$$z = 0$$

è un valore perfettamente lecito e corrisponde a un modo che si annulla in tempo finito.

### 15.1.2 Interpretazione nel caso SISO

Nel caso SISO, un sistema con tutti i poli in zero ha funzione di trasferimento del tipo

$$G(z) = \frac{N(z)}{z^n}.$$

Questa è la struttura tipica di un **filtro FIR** (*Finite Impulse Response*), cioè un sistema la cui risposta all'impulso si esaurisce in un tempo finito.

Per questo motivo un controllo dead-beat è molto rapido, ma presenta un problema pratico importante: può richiedere azioni di controllo molto intense, quindi

- si rischia di superare i limiti dell'attuatore;
- si può andare in saturazione;
- si perde la validità del modello lineare.

Quindi il dead-beat controller è concettualmente molto elegante, ma spesso è troppo aggressivo per l'implementazione fisica.

## 15.2 Sistemi stabilizzabili

Si passa poi al caso in cui la coppia  $(A, B)$  non sia completamente controllabile.

Consideriamo il sistema continuo

$$\dot{x} = Ax + Bu.$$

Se il sistema non è completamente controllabile, esiste un cambio di coordinate che separa la parte controllabile da quella non controllabile:

$$\dot{z} = \begin{bmatrix} A_c & A_{12} \\ 0 & A_{nc} \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} B_c \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

dove:

- $A_c$  descrive la parte controllabile;
- $A_{nc}$  descrive la parte non controllabile.

Applicando una retroazione di stato

$$u = -Kz,$$

si può agire solo sulla parte controllabile, cioè sugli autovalori di

$$A_c - B_c K_c.$$

Gli autovalori della parte non controllabile, cioè quelli di  $A_{nc}$ , **non possono essere spostati**.

### 15.2.1 Definizione di stabilizzabilità

Un sistema non completamente controllabile si dice **stabilizzabile** se tutti i modi non controllabili sono già stabili.

Nel caso tempo continuo:

$$(A, B) \text{ stabilizzabile} \iff \operatorname{Re}(\lambda) < 0 \text{ per tutti gli autovalori non controllabili.}$$

Nel caso tempo discreto:

$$(A, B) \text{ stabilizzabile} \iff |\lambda| < 1 \text{ per tutti gli autovalori non raggiungibili/non controllabili.}$$

Quindi:

- la controllabilità completa permette di assegnare *tutti* gli autovalori;
- la stabilizzabilità richiede solo che quelli non assegnabili siano già stabili.

## 15.3 Perché la sola retroazione di stato non basta per il tracking perfetto

Riprendiamo ora un sistema continuo

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx, \end{cases}$$

e consideriamo una legge di controllo del tipo

$$u = -Kx + \bar{r},$$

dove  $\bar{r}$  rappresenta un riferimento costante.

Allora la dinamica diventa

$$\dot{x} = (A - BK)x + B\bar{r}.$$

All'equilibrio, imponendo  $\dot{x} = 0$ , si ottiene

$$(A - BK)\bar{x} + B\bar{r} = 0.$$

Se la matrice

$$N := A - BK$$

è invertibile, allora

$$\bar{x} = -N^{-1}B\bar{r}.$$

L'uscita a regime vale quindi

$$\bar{y} = C\bar{x} = -CN^{-1}B\bar{r}.$$

In generale  $\bar{y} \neq \bar{r}$ , quindi la sola retroazione di stato  $-Kx$  non garantisce, da sola, errore nullo a regime per un riferimento costante.



## 15.4 Introduzione dell'integratore dell'errore

Per eliminare l'errore a regime si introduce uno **stato integratore**.

Definiamo l'errore

$$e(t) = r(t) - y(t) = r(t) - Cx(t),$$

e introduciamo una nuova variabile di stato  $x_i(t)$  tale che

$$\dot{x}_i(t) = e(t) = r(t) - Cx(t).$$

Negli appunti compare prima la struttura in cui l'uscita dell'integratore entra come nuovo segnale di comando:

$$u(t) = -Kx(t) + x_i(t).$$

Sostituendo nella dinamica del sistema,

$$\dot{x} = (A - BK)x + Bx_i.$$

Quindi il sistema aumentato, con stato

$$w = \begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix},$$

si scrive

$$\dot{w} = \begin{bmatrix} A - BK & B \\ -C & 0 \end{bmatrix} w + \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} r.$$

### 15.4.1 Versione con ulteriore feedback sullo stato integratore

Negli appunti compare poi una generalizzazione in cui si aggiunge un termine di retroazione anche sullo stato integratore:

$$\dot{x}_i = r - Cx - K_i x_i.$$

In questo caso il sistema aumentato diventa

$$\dot{w} = \begin{bmatrix} A - BK & B \\ -C & -K_i \end{bmatrix} w + \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} r.$$

L'idea è che anche la dinamica dell'integratore può essere modellata e “chiusa” attraverso un opportuno guadagno  $K_i$ , così da permettere l'assegnamento degli autovalori della matrice aumentata.

## 15.5 Interpretazione dello stato aumentato

L'introduzione di  $x_i$  ha due scopi:

- memorizzare l'errore accumulato;
- forzare il sistema a correggere eventuali offset a regime.

Dal punto di vista del progetto, questo significa passare da un sistema di ordine  $n$  a un sistema di ordine  $n + \ell$  (oppure  $n + 1$  nel caso SISO), su cui si può poi tentare una nuova retroazione di stato.

## 15.6 Problema di osservazione dello stato

La seconda grande parte della lezione introduce il problema dell'osservazione.

Finora si è sempre ipotizzato di conoscere tutto lo stato  $x(t)$ , ma nella pratica spesso sono misurabili solo:

- l'ingresso  $u(t)$ ;
- l'uscita  $y(t)$ .

Il sistema è

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx. \end{cases}$$

La domanda è:

*Se lo stato non è direttamente accessibile, cosa posso ricostruire di  $x(t)$  a partire da  $u(t)$ ,  $y(t)$  e dal modello  $(A, B, C)$ ?*

## 15.7 Primo tentativo: copia del modello

Un primo tentativo consiste nel costruire una copia del sistema:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu,$$

dove  $\hat{x}(t)$  è una stima dello stato vero.

Se conoscessi esattamente:

- il modello  $A, B$ ;
- la condizione iniziale  $x(0)$ ;

e scegliessi

$$\hat{x}(0) = x(0),$$

allora la stima coinciderebbe sempre con lo stato reale.

Infatti, definendo l'errore di stima

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t),$$

si ottiene

$$\dot{e} = Ae.$$

Se inizialmente  $e(0) = 0$ , allora  $e(t) \equiv 0$ .

### Problema pratico

Questa idea però non è sufficiente nella realtà, perché:

- non conosco esattamente la condizione iniziale;
- il modello può non essere perfetto;

- rumore e incertezze possono rendere l'errore non nullo.

Se ad esempio si usano matrici stimate  $\hat{A}, \hat{B}$ , l'errore non soddisfa più una dinamica autonoma semplice, e in generale non si può garantire che tenda a zero.

## 15.8 Osservatore di Luenberger: idea

Per correggere la stima si introduce una retroazione aggiuntiva basata sull'errore di uscita.

Poiché

$$y = Cx, \quad \hat{y} = C\hat{x},$$

la differenza

$$y - \hat{y} = Cx - C\hat{x} = C(x - \hat{x}) = Ce$$

contiene informazione sull'errore di stima.

Si costruisce allora un osservatore del tipo

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}),$$

cioè

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}),$$

dove  $L$  è il guadagno dell'osservatore.

Negli appunti la stessa idea compare anche nella forma equivalente

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu - \mu(C\hat{x} - y),$$

dove il simbolo del guadagno può cambiare, ma il significato resta lo stesso.

## 15.9 Dinamica dell'errore di osservazione

Definendo ancora

$$e = x - \hat{x},$$

si ha

$$\dot{e} = (Ax + Bu) - (A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x})).$$

Poiché  $y = Cx$ ,

$$\dot{e} = A(x - \hat{x}) - LC(x - \hat{x}),$$

quindi

$$\dot{e} = (A - LC)e.$$

Questo è il punto chiave: scegliendo  $L$ , posso modificare gli autovalori della matrice

$$A - LC.$$

Quindi il problema dell'osservazione è duale a quello della retroazione di stato:

- nella retroazione di stato si progettava  $K$  per agire su  $A - BK$ ;
- nell'osservatore si progetta  $L$  per agire su  $A - LC$ .

## 15.10 Commento finale sulla lezione

La lezione mette insieme tre idee importanti:

1. nel discreto è possibile progettare un *dead-beat controller*, assegnando tutti gli autovalori in zero;
2. anche se un sistema non è completamente controllabile, può comunque essere *stabilizzabile*, purché i modi non controllabili siano già stabili;
3. quando la sola retroazione di stato non basta a garantire tracking perfetto, si introduce uno stato integratore e si passa a un sistema aumentato;
4. quando lo stato non è interamente misurabile, nasce il problema dell'osservazione, che porta all'introduzione dell'osservatore dinamico.

## 15.11 Sintesi della lezione

I punti principali sono:

- per un sistema discreto

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k), \quad u(k) = -Kx(k),$$

è possibile assegnare gli autovalori del sistema chiuso in

$$z = 0,$$

ottenendo un **dead-beat controller**;

- il dead-beat controllo è molto rapido, ma può richiedere azioni di controllo troppo elevate;
- un sistema non completamente controllabile è **stabilizzabile** se i modi non controllabili sono già stabili;
- per eliminare l'errore a regime si introduce un integratore dell'errore, ottenendo un sistema aumentato;
- se lo stato non è direttamente misurabile, si introduce una stima  $\hat{x}$ ;
- una semplice copia del modello non basta in presenza di incertezze;
- usando l'errore di uscita  $y - \hat{y}$  si costruisce un osservatore dinamico:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x});$$

- l'errore di osservazione evolve secondo

$$\dot{e} = (A - LC)e,$$

e quindi il progetto dell'osservatore consiste nello scegliere  $L$  in modo che questa dinamica sia stabile e sufficientemente veloce.

# Capitolo 16

## Lezione 16 — Osservatore asintotico, dualità e principio di separazione

### 16.1 Richiamo: osservatore dello stato

Consideriamo il sistema lineare tempo-invariante

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx, \end{cases}$$

dove:

$$x(t) \in \mathbb{R}^n, \quad u(t) \in \mathbb{R}^m, \quad y(t) \in \mathbb{R}^\ell,$$

e

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad B \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad C \in \mathbb{R}^{\ell \times n}.$$

Lo stato  $x(t)$  non è direttamente accessibile. Per questo si introduce uno **stato osservato** o **stimato**

$$\hat{x}(t),$$

costruito mediante un osservatore dinamico.

### 16.2 Equazioni dell'osservatore

L'osservatore considerato a lezione è del tipo di Luenberger:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}), \\ \hat{y} = C\hat{x}, \end{cases}$$

dove

$$L \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$$

è la matrice di guadagno dell'osservatore.

L'idea è semplice:

- copio la dinamica del sistema;

- confronto l'uscita vera  $y$  con l'uscita stimata  $\hat{y}$ ;
- correggo la stima mediante il termine  $L(y - \hat{y})$ .

## 16.3 Errore di osservazione

Definiamo l'errore di osservazione:

$$e := x - \hat{x}.$$

Allora

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{\hat{x}}.$$

Sostituendo le equazioni del sistema e dell'osservatore:

$$\dot{e} = (Ax + Bu) - (A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y})).$$

Poiché

$$y - \hat{y} = Cx - C\hat{x} = C(x - \hat{x}) = Ce,$$

si ottiene

$$\dot{e} = A(x - \hat{x}) - LC(x - \hat{x}),$$

cioè

$$\dot{e} = (A - LC)e.$$

Questa è la **dinamica dell'errore di osservazione**.

## 16.4 Osservatore asintotico

Se tutti gli autovalori della matrice

$$A - LC$$

hanno parte reale strettamente negativa, allora

$$e(t) \rightarrow 0 \quad \text{per } t \rightarrow +\infty.$$

Quindi

$$\hat{x}(t) \rightarrow x(t).$$

Per questo motivo l'equazione dell'osservatore viene chiamata **osservatore asintotico**.

## Interpretazione

Non imponiamo che  $\hat{x}(t)$  coincida subito con  $x(t)$ , ma facciamo in modo che converga asintoticamente allo stato vero.

## 16.5 Scelta di $L$ e assegnamento degli autovalori dell'osservatore

La matrice  $L$  è scelta da noi. Quindi il problema è del tutto analogo a quello già visto per la retroazione di stato:

- lì si progettava  $K$  per modificare la matrice  $A - BK$ ;
- qui si progetta  $L$  per modificare la matrice  $A - LC$ .

Vale allora il seguente risultato.

Se la coppia  $(A, C)$  è completamente osservabile, allora esiste una matrice

$$L \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$$

tale da assegnare arbitrariamente gli autovalori della matrice

$$A - LC.$$

Quindi, sotto ipotesi di osservabilità completa, possiamo scegliere la velocità di convergenza dell'osservatore.

## 16.6 Dualità tra osservabilità e controllabilità

Negli appunti si sottolinea che **osservabilità e controllabilità sono concetti duali**.

Dato il sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx, \end{cases}$$

il suo sistema duale è

$$\begin{cases} \dot{z} = A^T z + C^T w, \\ \rho = B^T z. \end{cases}$$

La proprietà chiave è:

$$(A, C) \text{ completamente osservabile} \iff (A^T, C^T) \text{ completamente controllabile.}$$

Allora, applicando al sistema duale il teorema di assegnamento degli autovalori mediante retroazione completa dello stato, sappiamo che esiste una matrice  $K_d$  tale che gli autovalori di

$$A^T - C^T K_d$$

siano arbitrari.

Ma

$$A^T - C^T K_d = (A - K_d^T C)^T,$$

e una matrice ha gli stessi autovalori della sua trasposta. Dunque

$$\lambda(A^T - C^T K_d) = \lambda(A - K_d^T C).$$

Questo mostra che possiamo porre

$$L = K_d^T,$$

e assegnare arbitrariamente gli autovalori di

$$A - LC.$$

Questa è la giustificazione teorica del progetto dell'osservatore tramite dualità.

## 16.7 Schema a blocchi dell'osservatore

Dal punto di vista strutturale:

- il sistema vero evolve con stato  $x$  e uscita  $y$ ;
- l'osservatore evolve con stato  $\hat{x}$  e uscita  $\hat{y} = C\hat{x}$ ;
- la differenza  $y - \hat{y}$  viene amplificata da  $L$  e reiniettata nell'osservatore.

Un punto concettuale importante è che lo **stato osservato**  $\hat{x}$  è sempre accessibile, perché l'osservatore è un algoritmo che costruiamo noi. Quindi, anche se lo stato vero  $x$  non è misurabile, lo stato  $\hat{x}$  lo è.

## 16.8 Retroazione sullo stato osservato

Poiché  $\hat{x}$  è disponibile, possiamo usarlo nella legge di controllo:

$$u = -K\hat{x}.$$

Questa è la soluzione pratica al problema della non accessibilità dello stato: invece di retroazionare lo stato vero, retroazioniamo il suo stimatore.

## 16.9 Equazioni del sistema accoppiato

Consideriamo quindi il sistema vero

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx, \end{cases}$$

e l'osservatore

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}), \\ \hat{y} = C\hat{x}, \end{cases}$$

con legge di controllo

$$u = -K\hat{x}.$$



### 16.9.1 Dinamica del sistema vero

Sostituendo  $u = -K\hat{x}$  nella dinamica del sistema:

$$\dot{x} = Ax - BK\hat{x}.$$

Poiché

$$\hat{x} = x - e,$$

segue

$$\dot{x} = Ax - BK(x - e) = (A - BK)x + BK e.$$

### 16.9.2 Dinamica dell'osservatore

L'equazione dell'osservatore diventa

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} - BK\hat{x} + L(Cx - C\hat{x}),$$

cioè

$$\dot{\hat{x}} = (A - BK - LC)\hat{x} + LC x.$$

### 16.9.3 Dinamica dell'errore

Calcoliamo ora di nuovo l'errore:

$$e = x - \hat{x}.$$

Derivando:

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{\hat{x}}.$$

Sostituendo le espressioni precedenti:

$$\dot{e} = ((A - BK)x + BKe) - ((A - BK)\hat{x} + LC(x - \hat{x})).$$

Poiché  $x - \hat{x} = e$ , si ottiene

$$\dot{e} = (A - BK)e + BKe - LCe,$$

e quindi

$$\dot{e} = (A - LC)e.$$

Questo è un risultato fondamentale: la dinamica dell'errore di osservazione **non dipende da  $K$** , ma solo da  $L$ .

## 16.10 Dinamica congiunta di stato ed errore

Se come nuovo vettore di stato prendiamo

$$\begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix},$$

la dinamica complessiva diventa

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix}}_D \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}.$$

La matrice  $D$  è **triangolare a blocchi**. Quindi il suo polinomio caratteristico è

$$p_D(\lambda) = \det(\lambda I - D) = \det(\lambda I - (A - BK)) \det(\lambda I - (A - LC)).$$

Ne segue che gli autovalori di  $D$  sono l'unione di:

- autovalori di  $A - BK$ , legati alla dinamica del controllo;
- autovalori di  $A - LC$ , legati alla dinamica dell'osservatore.

## 16.11 Principio di separazione

Il risultato precedente è il **principio di separazione**.

Gli autovalori del controllore ( $A - BK$ ) e quelli dell'osservatore ( $A - LC$ ) sono assegnabili *indipendentemente*.

Questo significa che:

- posso progettare  $K$  come se avessi accesso diretto allo stato;
- posso progettare  $L$  come se stessi costruendo soltanto l'osservatore;
- il sistema complessivo ha come autovalori l'unione dei due insiemi.

### Attenzione

Il principio di separazione **non** significa che la dinamica effettiva di  $x$  sia identica al caso in cui si retroaziona direttamente lo stato vero.

Infatti nella dinamica di  $x$  compare il termine

$$BK e,$$

che agisce come perturbazione finché l'errore di osservazione non è ancora nullo.

Quindi:

- i *modi* del sistema sono assegnabili separatamente;
- ma lo stato vero  $x$  è influenzato dall'errore  $e$  finché questo non si è estinto.

Se però

$$e(t) \rightarrow 0,$$

allora asintoticamente la retroazione sullo stato osservato si comporta come la retroazione sullo stato vero.

## 16.12 Scelta degli autovalori dell'osservatore

Poiché vogliamo che l'errore di osservazione si annulli rapidamente, conviene scegliere gli autovalori dell'osservatore più veloci di quelli del sistema controllato.

Nel caso continuo questo significa tipicamente scegliere gli autovalori di

$$A - LC$$

più a sinistra nel piano complesso rispetto a quelli di

$$A - BK.$$

In altre parole:

- il sistema vero deve essere stabilizzato e avere la dinamica desiderata;
- l'osservatore deve convergere ancora più rapidamente, così l'errore  $e$  si annulla prima che domini la dinamica del sistema.

### Osservazione pratica

Negli appunti compare una nota importante:

- sul sistema fisico non posso rendere arbitrariamente veloci gli autovalori, perché rischierei di richiedere segnali di controllo troppo grandi e saturare gli attuatori;
- per l'osservatore questo problema è meno critico, perché è un algoritmo interno.

Quindi in genere si scelgono gli autovalori dell'osservatore significativamente più veloci di quelli del controllore.

## 16.13 Interpretazione strutturale

Dal punto di vista concettuale, il sistema completo è costituito da due sottosistemi:

1. il **sistema vero**, con stato  $x$ ;
2. il **sistema osservato**, con stato  $\hat{x}$ .

L'osservatore utilizza:

- l'ingresso  $u$ , che è noto;
- l'uscita misurata  $y$ , che è nota;
- il proprio stato interno  $\hat{x}$ , che è accessibile.

Una volta che  $\hat{x}$  converge a  $x$ , posso trattare la retroazione

$$u = -K\hat{x}$$

come un sostituto pratico di

$$u = -Kx.$$

## 16.14 Sintesi della lezione

I punti principali della lezione sono:

1. l'osservatore asintotico è descritto da

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}), \quad \hat{y} = C\hat{x};$$

2. definendo

$$e = x - \hat{x},$$

la dinamica dell'errore è

$$\dot{e} = (A - LC)e;$$

3. se tutti gli autovalori di  $A - LC$  hanno parte reale negativa, allora

$$e(t) \rightarrow 0 \quad \text{e quindi} \quad \hat{x}(t) \rightarrow x(t);$$

4. se la coppia  $(A, C)$  è completamente osservabile, gli autovalori di  $A - LC$  si possono assegnare arbitrariamente;
5. questo risultato deriva per dualità dalla teoria della retroazione di stato;
6. usando la retroazione sullo stato osservato

$$u = -K\hat{x},$$

il sistema vero soddisfa

$$\dot{x} = (A - BK)x + BK e;$$

7. la dinamica complessiva di  $(x, e)$  è

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix};$$

8. gli autovalori del sistema complessivo sono l'unione di quelli di  $A - BK$  e di quelli di  $A - LC$ ;
9. controllore e osservatore si progettano indipendentemente: questo è il principio di separazione;
10. in pratica conviene scegliere gli autovalori dell'osservatore più veloci di quelli del sistema controllato.

# Capitolo 17

## Lezione 17 — Esercizio su risposta al gradino, realizzazione minima e assegnamento dei poli

### 17.1 Esercizio: studio di una funzione di trasferimento discreta

Consideriamo la funzione di trasferimento

$$G(z) = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{4}\right) \left[ \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \right]}.$$

Osserviamo subito che

$$\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} = z^2 - z + \frac{1}{2},$$

quindi

$$G(z) = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{4}\right) \left(z^2 - z + \frac{1}{2}\right)}.$$

#### 17.1.1 Poli e modi del sistema

I poli sono:

$$z_1 = \frac{1}{4}, \quad z_{2,3} = \frac{1}{2} \pm j \frac{1}{2}.$$

Per i poli complessi coniugati conviene passare alla forma polare:

$$r = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \theta = \frac{\pi}{4}.$$

Infatti

$$\frac{1}{2} \pm j \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\pm j\pi/4}.$$

Quindi i modi naturali associati sono:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^k, \quad \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^k \cos\left(\frac{k\pi}{4}\right), \quad \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^k \sin\left(\frac{k\pi}{4}\right).$$

## 17.2 Risposta al gradino

Vogliamo calcolare la risposta al gradino unitario.

Nel dominio  $z$ :

$$U(z) = \mathcal{Z}\{1(k)\} = \frac{z}{z-1}.$$

Dunque

$$Y(z) = G(z)U(z) = \frac{z^3}{(z-1)\left(z-\frac{1}{4}\right)\left(z^2-z+\frac{1}{2}\right)}.$$

Per l'antitrasformata conviene scomporre in fratti semplici

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-\frac{1}{4}} + C \frac{z-r\cos\theta}{z^2-2r\cos\theta z+r^2} + D \frac{r\sin\theta}{z^2-2r\cos\theta z+r^2}.$$

Nel nostro caso

$$r = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \theta = \frac{\pi}{4}, \quad r\cos\theta = \frac{1}{2}, \quad r\sin\theta = \frac{1}{2},$$

quindi

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-\frac{1}{4}} + C \frac{z-\frac{1}{2}}{z^2-z+\frac{1}{2}} + D \frac{\frac{1}{2}}{z^2-z+\frac{1}{2}}.$$

### 17.2.1 Calcolo dei coefficienti

Per i termini del primo ordine si può usare il teorema di Heaviside.

**Coefficiente  $A$**

$$A = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{Y(z)}{z} (z-1) = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-1+\frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{8}{3}.$$

**Coefficiente  $B$**

$$B = \lim_{z \rightarrow \frac{1}{4}} \frac{Y(z)}{z} \left(z - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{\left(\frac{1}{4}-1\right)\left(\frac{1}{16}-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)}.$$

Poiché

$$\frac{1}{16} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{16},$$

segue

$$B = \frac{1}{-\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{16}} = -\frac{64}{15} \cdot \frac{1}{16} = -\frac{4}{15}.$$

**Coefficienti  $C$  e  $D$**  Scriviamo

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-\frac{1}{4}} + C \frac{z-\frac{1}{2}}{z^2-z+\frac{1}{2}} + D \frac{\frac{1}{2}}{z^2-z+\frac{1}{2}}.$$

Moltiplicando per il denominatore comune e uguagliando i coefficienti si ottiene:

$$C = -\frac{12}{5}, \quad D = -\frac{4}{5}.$$

## 17.2.2 Antitrasformata $z$

Usiamo le coppie note:

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{z}{z-a} \right\} = a^k 1(k),$$

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{z(z-r \cos \theta)}{z^2-2r \cos \theta z+r^2} \right\} = r^k \cos(k\theta) 1(k),$$

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{zr \sin \theta}{z^2-2r \cos \theta z+r^2} \right\} = r^k \sin(k\theta) 1(k).$$

Moltiplicando di nuovo per  $z$ , si ha

$$Y(z) = \frac{8}{3} \frac{z}{z-1} - \frac{4}{15} \frac{z}{z-\frac{1}{4}} - \frac{12}{5} \frac{z(z-\frac{1}{2})}{z^2-z+\frac{1}{2}} - \frac{4}{5} \frac{z \cdot \frac{1}{2}}{z^2-z+\frac{1}{2}}.$$

Quindi

$$y(k) = \frac{8}{3} 1(k) - \frac{4}{15} \left(\frac{1}{4}\right)^k 1(k) - \frac{12}{5} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^k \cos\left(\frac{k\pi}{4}\right) 1(k) - \frac{4}{5} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^k \sin\left(\frac{k\pi}{4}\right) 1(k).$$

Questa è la risposta al gradino.

## 17.3 Realizzazione minima in equazioni di stato

Vogliamo ora costruire una realizzazione minima del sistema, cioè del tipo

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k), \\ y(k) = Cx(k). \end{cases}$$

### 17.3.1 Denominatore come polinomio

Espandiamo il denominatore:

$$\left(z - \frac{1}{4}\right) \left(z^2 - z + \frac{1}{2}\right) = z^3 - \frac{5}{4}z^2 + \frac{3}{4}z - \frac{1}{8}.$$

Allora

$$G(z) = \frac{z^2}{z^3 - \frac{5}{4}z^2 + \frac{3}{4}z - \frac{1}{8}}.$$

Poiché

$$Y(z) = G(z)U(z),$$

segue

$$\left(z^3 - \frac{5}{4}z^2 + \frac{3}{4}z - \frac{1}{8}\right)Y(z) = z^2U(z).$$

### 17.3.2 Equazione alle differenze

Antitrasformando si può scrivere, ad esempio,

$$y(k) - \frac{5}{4}y(k-1) + \frac{3}{4}y(k-2) - \frac{1}{8}y(k-3) = u(k-1).$$

Questa equazione suggerisce una realizzazione canonica di controllo di ordine 3.

### 17.3.3 Forma canonica di controllo

Poiché il denominatore ha grado 3, la dimensione minima dello stato è 3. Una realizzazione minima è quindi:

$$\begin{aligned}x(k+1) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{8} & -\frac{3}{4} & \frac{5}{4} \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k), \\ y(k) &= [0 \quad 0 \quad 1] x(k).\end{aligned}$$

## 17.4 Osservazione sulle realizzazioni minime

Dato un sistema in forma di stato, esiste un'unica funzione di trasferimento associata.

Viceversa, data una funzione di trasferimento, esistono in generale infiniti sistemi in forma di stato che la realizzano.

Tra tutte queste realizzazioni, si chiamano **realizzazioni minime** quelle con dimensione dello stato minima possibile.

Una realizzazione minima è, per costruzione, completamente:

- raggiungibile (o controllabile);
- osservabile.

In particolare, i poli della funzione di trasferimento corrispondono agli autovalori raggiungibili e osservabili del sistema.

Quindi, una volta ottenuta una realizzazione minima, sono soddisfatte le ipotesi necessarie per applicare le tecniche di assegnamento dei poli mediante retroazione dello stato.

## 17.5 Progetto in ciclo chiuso: scelta dei poli desiderati

Il sistema ha un polo reale in

$$\frac{1}{4}$$



e una coppia di poli complessi coniugati in

$$\frac{1}{2} \pm j\frac{1}{2}.$$

Non essendoci specifiche particolari, scegliamo poli desiderati:

- reali;
- più vicini a zero;
- quindi più veloci dei poli originari.

Una scelta semplice è:

$$z_1^* = \frac{1}{5}, \quad z_2^* = \frac{1}{10}, \quad z_3^* = \frac{1}{20}.$$

### 17.5.1 Polinomio caratteristico desiderato

Il polinomio caratteristico desiderato è

$$p_c^*(\lambda) = \left(\lambda - \frac{1}{5}\right) \left(\lambda - \frac{1}{10}\right) \left(\lambda - \frac{1}{20}\right).$$

Sviluppando:

$$p_c^*(\lambda) = \lambda^3 - \frac{7}{20}\lambda^2 + \frac{7}{200}\lambda - \frac{1}{1000}.$$

## 17.6 Retroazione completa dello stato

Introduciamo una retroazione completa dello stato del tipo

$$u(k) = -H x(k), \quad H = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \end{bmatrix}.$$

La dinamica in ciclo chiuso diventa

$$x(k+1) = (A - BH)x(k).$$

Poiché

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

si ha

$$BH = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ h_1 & h_2 & h_3 \end{bmatrix}.$$

Quindi

$$A - BH = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{8} - h_1 & -\frac{3}{4} - h_2 & \frac{5}{4} - h_3 \end{bmatrix}.$$

Essendo ancora in forma canonica di controllo, il suo polinomio caratteristico è

$$\lambda^3 + \left(-\frac{5}{4} + h_3\right) \lambda^2 + \left(\frac{3}{4} + h_2\right) \lambda + \left(-\frac{1}{8} + h_1\right).$$

Imponiamo l'uguaglianza con il polinomio desiderato:

$$\lambda^3 + \left(-\frac{5}{4} + h_3\right) \lambda^2 + \left(\frac{3}{4} + h_2\right) \lambda + \left(-\frac{1}{8} + h_1\right) = \lambda^3 - \frac{7}{20} \lambda^2 + \frac{7}{200} \lambda - \frac{1}{1000}.$$

Da cui:

$$-\frac{5}{4} + h_3 = -\frac{7}{20}, \quad \frac{3}{4} + h_2 = \frac{7}{200}, \quad -\frac{1}{8} + h_1 = -\frac{1}{1000}.$$

Si ottiene quindi

$$h_3 = \frac{9}{10}, \quad h_2 = -\frac{143}{200}, \quad h_1 = \frac{31}{250}.$$

Dunque la matrice di guadagno è

$$H = \begin{bmatrix} \frac{31}{250} & -\frac{143}{200} & \frac{9}{10} \end{bmatrix}.$$

## 17.7 Commento finale

Questa lezione mette insieme tre aspetti importanti.

1. Data una funzione di trasferimento discreta, si possono ricavare:
  - poli;
  - modi naturali;
  - risposta al gradino;
  - una realizzazione minima in forma di stato.
2. Una realizzazione minima è la più conveniente per il progetto, perché è:
  - completamente raggiungibile;
  - completamente osservabile.
3. Se la realizzazione è in forma canonica di controllo, l'assegnamento dei poli in ciclo chiuso è particolarmente semplice: basta confrontare i coefficienti del polinomio caratteristico.

## 17.8 Sintesi della lezione

I risultati principali sono:

- i poli di

$$G(z) = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{4}\right) \left(z^2 - z + \frac{1}{2}\right)}$$

sono

$$\frac{1}{4}, \quad \frac{1}{2} \pm j\frac{1}{2};$$

- la risposta al gradino è

$$y(k) = \frac{8}{3} 1(k) - \frac{4}{15} \left(\frac{1}{4}\right)^k 1(k) - \frac{12}{5} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^k \cos\left(\frac{k\pi}{4}\right) 1(k) - \frac{4}{5} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^k \sin\left(\frac{k\pi}{4}\right) 1(k);$$

- una realizzazione minima è

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{8} & -\frac{3}{4} & \frac{5}{4} \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k), \quad y(k) = [0 \quad 0 \quad 1] x(k);$$

- scegliendo i poli desiderati

$$\frac{1}{5}, \quad \frac{1}{10}, \quad \frac{1}{20},$$

il polinomio caratteristico desiderato è

$$\lambda^3 - \frac{7}{20}\lambda^2 + \frac{7}{200}\lambda - \frac{1}{1000};$$

- la retroazione completa dello stato

$$u(k) = -Hx(k)$$

con

$$H = \begin{bmatrix} \frac{31}{250} & -\frac{143}{200} & \frac{9}{10} \end{bmatrix}$$

assegna esattamente tali poli al sistema in ciclo chiuso.

# Capitolo 18

## Lezione 18 — Controllo ottimo e programmazione dinamica

### 18.1 Introduzione al controllo ottimo

Vogliamo impostare un problema di controllo in retroazione che non si limiti a stabilizzare il sistema o a imporre certi poli, ma che soddisfi un **criterio di ottimalità**.

L'idea è minimizzare una funzione di costo che tenga conto contemporaneamente di:

- andamento della traiettoria di stato;
- sforzo di controllo;
- eventuali vincoli o penalità sullo stato finale.

Il controllo ottimo è particolarmente importante per sistemi MIMO e per problemi in cui non basta “chiudere bene il sistema”, ma bisogna anche farlo nel modo più conveniente possibile.

Un'applicazione moderna di questa idea è il **Model Predictive Control** (MPC), che può essere visto come uno sviluppo del controllo ottimo.

### 18.2 Due approcci al controllo ottimo

Negli appunti vengono richiamati due approcci classici:

1. **Calcolo delle variazioni / principio di Pontryagin;**
2. **Programmazione dinamica / principio di Bellman.**

Entrambi descrivono lo stesso problema di ottimo, ma con strumenti diversi. In questa lezione ci concentriamo sulla **programmazione dinamica** per sistemi a tempo discreto.

## 18.3 Principio di Bellman e idea del cost-to-go

Per introdurre il metodo si considera il classico esempio del percorso ottimo: si deve andare da un punto iniziale  $x_A$  a un punto finale  $x_B$ , attraversando eventuali punti di transito organizzati per *stadi*.

Ogni arco del grafo ha un costo, che può rappresentare:

- tempo di percorrenza;
- consumo di carburante;
- rischio;
- una qualsiasi grandezza da minimizzare.

Il **principio di Bellman** dice che:

Se un percorso è ottimo, allora ogni suo tratto finale è a sua volta ottimo rispetto al punto da cui parte.

Questo porta al concetto di **cost-to-go**:

il cost-to-go è il costo minimo necessario per andare dallo stato attuale fino alla destinazione finale.

La strategia consiste quindi nel lavorare *all'indietro*, dallo stadio finale verso lo stadio iniziale.

## 18.4 Problema dinamico discreto generale

Consideriamo un sistema discreto generico

$$x(i+1) = f(x(i), u(i)),$$

e una funzione di costo additiva del tipo

$$J = \sum_{i=0}^{N-1} h_i(x(i), u(i)).$$

Il problema è:

determinare la sequenza di controlli

$$u(0), u(1), \dots, u(N-1)$$

che minimizza il costo  $J$ , compatibilmente con la dinamica del sistema.

### 18.4.1 Definizione di cost-to-go ottimo

Si definisce il costo ottimo a partire dallo stadio  $i$  come

$$J_i^o(x(i)) = \min_{u(i), u(i+1), \dots, u(N-1)} \sum_{k=i}^{N-1} h_k(x(k), u(k)).$$

In particolare:

$$J_0^o(x(0)) = \min J.$$

### 18.4.2 Equazione di Bellman

Poiché il costo è additivo, vale la ricorsione

$$J_i^o(x(i)) = \min_{u(i)} [h_i(x(i), u(i)) + J_{i+1}^o(f(x(i), u(i)))] .$$

Questa è la **equazione di Bellman**.

L'inizializzazione è data dalla condizione terminale. Nel caso più semplice:

$$J_N^o(x(N)) = 0,$$

oppure, più in generale, si può assegnare una penalità terminale.

### 18.4.3 Osservazione

In generale non esiste una soluzione analitica esplicita del problema. La strategia ottima dipende dallo stato in cui il sistema si trova, quindi il controllo ottimo è in generale una legge di retroazione

$$u(i) = \mu_i(x(i)).$$

## 18.5 Caso particolare: controllo ottimo LQ

Un caso molto importante, e in effetti uno dei pochi con soluzione analitica, è il problema **LQ**:

- **L** = sistema lineare;
- **Q** = costo quadratico.

### 18.5.1 Sistema

Consideriamo il sistema lineare discreto

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k, \quad x_0 = \hat{x},$$

dove

$$x_k \in \mathbb{R}^n, \quad u_k \in \mathbb{R}^m.$$

### 18.5.2 Indice di costo

Il costo è scelto nella forma

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} (x_k^T V x_k + u_k^T P u_k) + x_N^T V_N x_N,$$

dove:

- $V = V^T \succeq 0$ : penalità sullo stato;
- $P = P^T \succ 0$ : penalità sul controllo;
- $V_N = V_N^T \succeq 0$ : penalità sullo stato finale.

L'ultimo termine penalizza lo stato di arrivo al tempo  $N$ .

## 18.6 Forma attesa della soluzione

Cerchiamo una legge ottima del tipo

$$u_k^o = -H_k x_k,$$

cioè una retroazione lineare sullo stato.

La cosa non è banale a priori, ma la programmazione dinamica mostrerà che, nel caso LQ, questa forma è effettivamente ottima.

## 18.7 Richiamo utile: minimo di una forma quadratica

Negli appunti compare il seguente fatto elementare.

Se

$$Q \succ 0,$$

allora la funzione

$$\phi(z) = z^T Q z + 2c^T z$$

ha minimo unico nel punto

$$z^* = -Q^{-1}c.$$

Questo risultato verrà usato ripetutamente nella minimizzazione rispetto a  $u_k$ .

## 18.8 Passo finale della ricorsione: stadio $N - 1$

Partiamo dallo stadio finale utile, cioè  $k = N - 1$ .

Poiché

$$x_N = Ax_{N-1} + Bu_{N-1},$$

si ha

$$J_{N-1}^o(x_{N-1}) = \min_{u_{N-1}} [x_{N-1}^T V x_{N-1} + u_{N-1}^T P u_{N-1} + x_N^T V_N x_N].$$

Sostituendo  $x_N = Ax_{N-1} + Bu_{N-1}$ :

$$\begin{aligned} J_{N-1}^o(x_{N-1}) = \min_{u_{N-1}} & \left[ x_{N-1}^T V x_{N-1} + u_{N-1}^T P u_{N-1} \right. \\ & \left. + (Ax_{N-1} + Bu_{N-1})^T V_N (Ax_{N-1} + Bu_{N-1}) \right]. \end{aligned}$$

Sviluppando:

$$\begin{aligned} J_{N-1}^o(x_{N-1}) &= x_{N-1}^T (V + A^T V_N A) x_{N-1} \\ &+ \min_{u_{N-1}} \left[ u_{N-1}^T (P + B^T V_N B) u_{N-1} + 2x_{N-1}^T A^T V_N B u_{N-1} \right]. \end{aligned}$$

Ponendo

$$Q = P + B^T V_N B, \quad c = B^T V_N A x_{N-1},$$

e usando il risultato precedente, si ottiene

$$u_{N-1}^o(x_{N-1}) = -(P + B^T V_N B)^{-1} B^T V_N A x_{N-1}.$$

Definendo

$$H_{N-1} = (P + B^T V_N B)^{-1} B^T V_N A,$$

si ha

$$u_{N-1}^o = -H_{N-1} x_{N-1}.$$

Sostituendo il valore ottimo, il costo ottimo allo stadio  $N - 1$  assume forma quadratica:

$$J_{N-1}^o(x_{N-1}) = x_{N-1}^T T_{N-1} x_{N-1},$$

con

$$T_{N-1} = V + A^T V_N A - A^T V_N B (P + B^T V_N B)^{-1} B^T V_N A.$$

## 18.9 Passo ricorsivo generale

Supponiamo ora che, a uno stadio generico  $k + 1$ , il cost-to-go ottimo sia già noto nella forma quadratica

$$J_{k+1}^o(x_{k+1}) = x_{k+1}^T T_{k+1} x_{k+1}.$$

Allora allo stadio  $k$ :

$$J_k^o(x_k) = \min_{u_k} [x_k^T V x_k + u_k^T P u_k + J_{k+1}^o(x_{k+1})],$$

con

$$x_{k+1} = A x_k + B u_k.$$

Sostituendo:

$$J_k^o(x_k) = \min_{u_k} [x_k^T V x_k + u_k^T P u_k + (A x_k + B u_k)^T T_{k+1} (A x_k + B u_k)].$$

Sviluppando:

$$\begin{aligned} J_k^o(x_k) &= x_k^T (V + A^T T_{k+1} A) x_k \\ &\quad + \min_{u_k} [u_k^T (P + B^T T_{k+1} B) u_k + 2 x_k^T A^T T_{k+1} B u_k]. \end{aligned}$$

Usando di nuovo il minimo della forma quadratica:

$$u_k^o(x_k) = -(P + B^T T_{k+1} B)^{-1} B^T T_{k+1} A x_k.$$

Definendo

$$H_k = (P + B^T T_{k+1} B)^{-1} B^T T_{k+1} A,$$

si ottiene la legge ottima

$$u_k^o = -H_k x_k.$$

Sostituendo nel costo:

$$J_k^o(x_k) = x_k^T T_k x_k,$$

dove

$$T_k = V + A^T T_{k+1} A - A^T T_{k+1} B (P + B^T T_{k+1} B)^{-1} B^T T_{k+1} A.$$



## 18.10 Ricorsione di Riccati discreta

La ricorsione

$$T_k = V + A^T T_{k+1} A - A^T T_{k+1} B (P + B^T T_{k+1} B)^{-1} B^T T_{k+1} A$$

è l'**equazione di Riccati a tempo discreto** (all'indietro).

L'inizializzazione è

$$T_N = V_N.$$

Quindi l'algoritmo di soluzione del problema LQ su orizzonte finito è:

1. fissare la condizione terminale

$$T_N = V_N;$$

2. calcolare all'indietro

$$T_{N-1}, T_{N-2}, \dots, T_0;$$

3. ad ogni passo ricavare

$$H_k = (P + B^T T_{k+1} B)^{-1} B^T T_{k+1} A;$$

4. applicare il controllo ottimo

$$u_k^o = -H_k x_k.$$

## 18.11 Forma finale della soluzione

Riassumendo, la soluzione del problema LQ discreto a orizzonte finito è:

$$u_k^o = -H_k x_k,$$

con

$$H_k = (P + B^T T_{k+1} B)^{-1} B^T T_{k+1} A,$$

e

$$J_k^o(x_k) = x_k^T T_k x_k,$$

dove  $T_k$  soddisfa la ricorsione di Riccati

$$T_k = V + A^T T_{k+1} A - A^T T_{k+1} B (P + B^T T_{k+1} B)^{-1} B^T T_{k+1} A, \quad T_N = V_N.$$

## 18.12 Osservazioni importanti

### 18.12.1 Controllo in retroazione

La soluzione ottima non è una sequenza aperta di controlli, ma una **retroazione** lineare sullo stato:

$$u_k^o = -H_k x_k.$$

Questa è una delle ragioni del successo del metodo: il controllo ottimo è robusto rispetto a perturbazioni e incertezze sullo stato, perché viene ricalcolato a ogni istante a partire da  $x_k$ .

### 18.12.2 Guadagno tempo-variante

Anche se il sistema di partenza è tempo-invariante, il guadagno ottimo

$$H_k$$

dipende in generale da  $k$ , perché dipende da  $T_{k+1}$  e quindi dalla distanza dal tempo finale  $N$ .

Dunque, su orizzonte finito, il controllo ottimo è in generale **tempo-variante**.

### 18.12.3 Stabilità

Negli appunti compare giustamente la domanda:

*Ma siamo sicuri che il sistema sia stabile?*

A questo stadio della trattazione la risposta non è ancora automatica: la ricorsione fornisce il controllo ottimo su orizzonte finito, ma la stabilità asintotica del sistema chiuso richiede un'analisi ulteriore.

Questo porterà naturalmente, nelle lezioni successive, al caso a orizzonte infinito, in cui il guadagno tende a una matrice costante e compare l'equazione algebrica di Riccati.

## 18.13 Interpretazione dei pesi $V$ , $P$ , $V_N$

I tre pesi del problema hanno significato fisico chiaro:

- $V$ : penalizza deviazioni dello stato lungo tutta la traiettoria;
- $P$ : penalizza lo sforzo di controllo;
- $V_N$ : penalizza lo stato finale.

Se aumento  $P$ , il controllo ottimo diventa più prudente: si cerca di usare meno attuazione.

Se aumento  $V$  o  $V_N$ , si privilegia il rispetto della traiettoria e/o del target finale, accettando anche uno sforzo di controllo maggiore.

## 18.14 Sintesi della lezione

I risultati principali della lezione sono:

- il controllo ottimo si può affrontare con il principio di Bellman;
- si definisce il cost-to-go ottimo

$$J_i^o(x(i));$$

- nel caso lineare-quadratico discreto:

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k, \quad J = \sum_{k=0}^{N-1} (x_k^T V x_k + u_k^T P u_k) + x_N^T V_N x_N;$$

- il cost-to-go ottimo è quadratico:

$$J_k^o(x_k) = x_k^T T_k x_k;$$

- il controllo ottimo è lineare nello stato:

$$u_k^o = -H_k x_k;$$

- il guadagno ottimo è

$$H_k = (P + B^T T_{k+1} B)^{-1} B^T T_{k+1} A;$$

- la matrice  $T_k$  soddisfa la ricorsione di Riccati all'indietro:

$$T_k = V + A^T T_{k+1} A - A^T T_{k+1} B (P + B^T T_{k+1} B)^{-1} B^T T_{k+1} A, \quad T_N = V_N.$$

# Capitolo 19

## Lezione 19 — Riccati a regime, orizzonte infinito, MPC e programmazione dinamica in tempo continuo

### 19.1 Richiamo: controllo ottimo LQ a tempo discreto

Consideriamo il sistema lineare discreto

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k, \quad x_0 = \hat{x},$$

con funzionale di costo

$$J = \sum_{k=0}^{N-1} (x_k^T V x_k + u_k^T P u_k) + x_N^T V_N x_N.$$

Le matrici di costo soddisfano le ipotesi:

$$V = V^T \succeq 0, \quad P = P^T \succ 0, \quad V_N = V_N^T \succeq 0.$$

Dalle lezioni precedenti abbiamo dimostrato che il controllo ottimo ha la forma

$$u_k^\circ = -H_k x_k,$$

dove

$$H_k = (P + B^T T_{k+1} B)^{-1} B^T T_{k+1} A,$$

e il costo ottimo a partire dal passo  $k$  è

$$J_k^\circ = x_k^T T_k x_k.$$

La matrice  $T_k$  soddisfa la ricorsione all'indietro di Riccati:

$$T_k = V + A^T \left[ T_{k+1} - T_{k+1} B (P + B^T T_{k+1} B)^{-1} B^T T_{k+1} \right] A,$$

con condizione terminale

$$T_N = V_N.$$

## 19.2 Osservazioni sulla soluzione del problema LQ

La soluzione del problema di controllo ottimo dipende dalla conoscenza del modello, cioè delle matrici  $A$  e  $B$ , e dalle matrici di peso  $V$ ,  $P$ ,  $V_N$ .

Quindi, per poter implementare il controllo ottimo, è necessario:

- disporre di un modello in equazioni di stato del sistema;
- scegliere le matrici di costo in base alle prestazioni desiderate;
- risolvere *prima* dell'evoluzione del processo la ricorsione di Riccati.

In pratica, la ricorsione di Riccati viene risolta offline, partendo dall'istante finale e andando all'indietro fino all'istante iniziale; una volta calcolati i guadagni  $H_k$ , si può implementare online la legge di controllo

$$u_k^\circ = -H_k x_k.$$

## 19.3 La ricorsione di Riccati e il concetto di regime

Una particolarità della ricorsione di Riccati è che essa si risolve *all'indietro*: si parte da  $T_N$  e si ricavano  $T_{N-1}, T_{N-2}, \dots, T_0$ .

Questo è diverso da ciò che accade per le normali equazioni di stato di un sistema stabile, le cui soluzioni vengono tipicamente studiate in avanti nel tempo:

$$x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots$$

e, nei sistemi asintoticamente stabili, si tende al regime per  $k \rightarrow +\infty$ .

Nel caso di Riccati, essendo la ricorsione all'indietro, il concetto di regime va inteso come *punto fisso* della ricorsione:

$$T_k = T_{k+1} = T.$$

Sostituendo questa condizione nella ricorsione di Riccati si ottiene l'**equazione algebrica di Riccati a tempo discreto**:

$$T = V + A^T \left[ T - TB(P + B^T T B)^{-1} B^T T \right] A.$$

Questa equazione non è più una ricorsione alle differenze, ma una **equazione matriciale algebrica**.

## 19.4 Orizzonte finito e orizzonte infinito

L'orizzonte  $N$  ha un ruolo fondamentale.

### 19.4.1 Orizzonte finito

Se  $N$  è finito e fissato, si parla di **controllo ottimo su orizzonte finito**. In questo caso:

- bisogna calcolare una successione finita di matrici  $T_k$ ;

- si ottiene una successione finita di guadagni  $H_k$ ;
- il controllo ottimo è in generale *tempo-variante*.

### 19.4.2 Orizzonte infinito

Se invece  $N \rightarrow +\infty$ , si parla di **controllo ottimo su orizzonte infinito**. In questo caso, sotto opportune ipotesi, la successione  $T_k$  converge a una matrice costante  $T$ , e quindi anche il guadagno converge a una matrice costante:

$$H = (P + B^T T B)^{-1} B^T T A.$$

Il controllo ottimo diventa allora

$$u_k^\circ = -H x_k,$$

cioè una retroazione lineare a guadagno costante.

### 19.4.3 Interpretazione

Con orizzonte finito si ottimizza tenendo conto anche di come il sistema deve arrivare al tempo finale fissato  $N$ .

Con orizzonte infinito, invece, si rinuncia a un vincolo finale preciso: si privilegia il comportamento complessivo su tempi lunghi. In questo senso, l'ottimo a orizzonte infinito può essere meno raffinato sul transitorio iniziale, ma produce una legge di controllo stazionaria molto più semplice da implementare.

## 19.5 Implementazione pratica del controllo LQ

Dal punto di vista implementativo:

1. si costruisce il modello discreto del sistema;
2. si scelgono le matrici  $V$ ,  $P$ ,  $V_N$ ;
3. si risolve la ricorsione di Riccati all'indietro;
4. si memorizzano i guadagni  $H_k$  oppure, nel caso a regime, il solo guadagno  $H$ ;
5. durante il funzionamento si applica

$$u_k^\circ = -H_k x_k \quad \text{oppure} \quad u_k^\circ = -H x_k.$$

## 19.6 Dal controllo ottimo all'MPC

L'idea dell'**MPC (Model Predictive Control)** nasce proprio dal controllo ottimo su orizzonte finito.

In un regolatore MPC si fa, concettualmente, così:

1. al tempo corrente si considera un orizzonte finito  $N$ ;
2. si risolve il problema di controllo ottimo su tale orizzonte;

3. si applica solo il primo tratto del controllo ottimo;
4. si misura il nuovo stato;
5. si sposta in avanti l'orizzonte e si ripete tutto da capo.

Questa tecnica è detta anche **receding horizon control**.

### 19.6.1 Idea operativa

Negli appunti la logica è:

**Passo 1:** si linearizza il sistema attorno alle condizioni iniziali, si risolve Riccati su orizzonte  $N$ , si applica il controllo LQ per un tempo  $H \ll N$ ;

**Passo 2:** si osserva dove il sistema è arrivato, si rilinearizza attorno al nuovo punto di lavoro, si risolve di nuovo il problema LQ e si riapplica il controllo.

## 19.7 Perché nasce l'MPC: impianti tempo-varianti

Nella pratica gli impianti reali sono spesso:

- non lineari;
- linearizzabili solo localmente;
- descrivibili da modelli che cambiano lungo la traiettoria.

Se il sistema evolve lungo una traiettoria, la linearizzazione locale può produrre matrici tempo-varianti:

$$A \rightarrow A_k, \quad B \rightarrow B_k.$$

In questo caso cambia anche la Riccati:

$$T_k \rightarrow T_k \text{ calcolata usando } A_k, B_k.$$

Non esiste più, in generale, un'unica equazione algebrica di regime. Bisogna invece risolvere una Riccati alle differenze con coefficienti variabili nel tempo.

Questo richiede di conoscere, a ogni istante, il modello locale del sistema. Nella realtà questo è complesso, sia perché il modello è sempre approssimato, sia perché possono agire disturbi e incertezze.

L'MPC è allora una soluzione pratica: si ricalcola periodicamente il problema ottimo usando il modello locale più aggiornato.

### 19.7.1 Condizione pratica

Per fare funzionare questa strategia occorre che il processo non sia troppo veloce: tra un aggiornamento e l'altro bisogna avere il tempo di

- stimare o misurare lo stato;
- linearizzare il modello;

- risolvere il problema di Riccati;
- applicare il nuovo controllo.

## 19.8 Programmazione dinamica nel caso a tempo continuo

Passiamo ora al caso continuo, in forma più generale.

Consideriamo un impianto non lineare

$$\dot{x} = F(x(t), u(t)),$$

e supponiamo, per semplicità, che l'origine sia un equilibrio:

$$F(0, 0) = 0.$$

Vogliamo minimizzare, su orizzonte infinito, il funzionale di costo

$$J = \int_{t_0}^{+\infty} \ell(x(\tau), u(\tau)) d\tau.$$

Siamo quindi interessati a trovare un controllo ottimo

$$u^\circ(t) = \arg \min_{u(t)} J.$$

## 19.9 Richiamo del concetto di cost-to-go

Nel tempo discreto avevamo introdotto il **cost-to-go**: se un sistema si trova lungo una traiettoria ottima e arriva in un certo stato, allora anche il tratto successivo della traiettoria deve restare ottimo.

Lo stesso concetto si usa qui.

Definiamo

$$\psi(x_0) = J^\circ,$$

cioè il costo ottimo associato alla condizione iniziale  $x_0$ .

Più in generale, se al tempo  $t$  il sistema si trova nello stato  $x(t)$ , definiamo

$$\psi(x(t)) = \min_u \int_t^{+\infty} \ell(x(\tau), u(\tau)) d\tau.$$

## 19.10 Scomposizione del costo su un intervallo breve

Prendiamo un piccolo intervallo  $h > 0$ . Allora, per il principio di Bellman, si può scrivere

$$\psi(x(t)) = \min_u \left[ \int_t^{t+h} \ell(x(\tau), u(\tau)) d\tau + \psi(x(t+h)) \right].$$



Sottraendo  $\psi(x(t))$  da entrambi i membri:

$$0 = \min_u \left[ \psi(x(t+h)) - \psi(x(t)) + \int_t^{t+h} \ell(x(\tau), u(\tau)) d\tau \right].$$

Dividendo per  $h$ :

$$0 = \min_u \left[ \frac{\psi(x(t+h)) - \psi(x(t))}{h} + \frac{1}{h} \int_t^{t+h} \ell(x(\tau), u(\tau)) d\tau \right].$$

Passando al limite per  $h \rightarrow 0^+$ , il secondo termine tende a

$$\ell(x(t), u(t)),$$

mentre il primo tende a

$$\dot{\psi}(x(t)).$$

Quindi otteniamo

$$\min_u \left[ \dot{\psi}(x(t)) + \ell(x(t), u(t)) \right] = 0.$$

## 19.11 Regola della catena

Poiché  $\psi$  dipende dallo stato e lo stato dipende dal tempo, per la regola della catena:

$$\dot{\psi}(x(t)) = \nabla_x \psi(x(t))^T \dot{x}(t).$$

Essendo

$$\dot{x}(t) = F(x(t), u(t)),$$

si ha

$$\dot{\psi}(x(t)) = \nabla_x \psi(x(t))^T F(x(t), u(t)).$$

Sostituendo nella relazione precedente si ottiene la **equazione di Bellman** (o, più precisamente, l'equazione di Hamilton–Jacobi–Bellman):

$$\min_u \left[ \nabla_x \psi(x)^T F(x, u) + \ell(x, u) \right] = 0.$$

Questa è una condizione necessaria che il costo ottimo deve soddisfare.

## 19.12 Interpretazione dell'equazione di Bellman

L'equazione

$$\min_u \left[ \nabla_x \psi(x)^T F(x, u) + \ell(x, u) \right] = 0$$

esprime il fatto che, in ogni stato  $x$ , il controllo ottimo è quello che minimizza la somma di:

- costo istantaneo  $\ell(x, u)$ ;
- variazione istantanea del costo residuo  $\psi$  dovuta alla dinamica del sistema.

In altre parole, il controllo ottimo sceglie in ogni istante il miglior compromesso tra costo immediato e costo futuro.

## 19.13 Collegamento con il caso discreto

Nel caso discreto avevamo:

$$J_k^\circ(x_k) = \min_{u_k} \left[ h(x_k, u_k) + J_{k+1}^\circ(x_{k+1}) \right].$$

Nel caso continuo, facendo tendere a zero il passo temporale, questa relazione diventa la Bellman continua:

$$\min_u \left[ \nabla_x \psi(x)^T F(x, u) + \ell(x, u) \right] = 0.$$

Quindi la programmazione dinamica continua è l'analogo infinitesimo della ricorsione di Bellman discreta.

## 19.14 Sintesi della lezione

In questa lezione abbiamo visto che:

- nel problema LQ discreto a orizzonte finito la soluzione si ottiene tramite la ricorsione all'indietro di Riccati;
- se la ricorsione raggiunge un punto fisso  $T$ , si ottiene l'equazione algebrica di Riccati:

$$T = V + A^T \left[ T - TB(P + B^T T B)^{-1} B^T T \right] A;$$

- l'orizzonte finito produce guadagni tempo-varianti  $H_k$ , mentre l'orizzonte infinito porta a un guadagno costante;
- l'MPC nasce dall'idea di risolvere ripetutamente problemi LQ su orizzonte finito, applicando ogni volta solo una parte del controllo ottimo;
- questa strategia è particolarmente utile per impianti non lineari o tempo-varianti, che vengono linearizzati localmente;
- nel caso continuo e non lineare, introducendo il cost-to-go  $\psi(x)$ , si ottiene l'equazione di Bellman:

$$\min_u \left[ \nabla_x \psi(x)^T F(x, u) + \ell(x, u) \right] = 0.$$

Questa equazione è il punto di partenza teorico della programmazione dinamica nel continuo.

## Capitolo 20

# Lezione 20 — Controllo ottimo LQ continuo, equazioni di Riccati e valori singolari

### 20.1 Dal cost-to-go all'equazione di Bellman nel continuo

Consideriamo un sistema dinamico non lineare in tempo continuo

$$\dot{x} = f(x, u),$$

e un indice di ottimalità su orizzonte infinito

$$J = \int_{t_0}^{+\infty} \ell(x(\tau), u(\tau)) d\tau.$$

Definiamo il *cost-to-go* ottimo

$$\psi(x_0) = \min_{u(\cdot)} J \quad \text{con } x(t_0) = x_0.$$

Ragionando come nella programmazione dinamica, il costo ottimo a partire da  $x(t)$  deve soddisfare

$$\psi(x(t)) = \min_{u(\cdot)} \left[ \int_t^{t+h} \ell(x(\tau), u(\tau)) d\tau + \psi(x(t+h)) \right].$$

Portando  $\psi(x(t))$  a destra, dividendo per  $h$  e facendo tendere  $h \rightarrow 0^+$ , si ottiene

$$\min_u \left[ \dot{\psi}(x(t)) + \ell(x(t), u(t)) \right] = 0.$$

Usando la regola della catena,

$$\dot{\psi}(x(t)) = \nabla_x \psi(x(t))^T \dot{x}(t) = \nabla_x \psi(x(t))^T f(x(t), u(t)),$$

segue l'**equazione di Bellman**:

$$\boxed{\min_u \left[ \nabla_x \psi(x)^T f(x, u) + \ell(x, u) \right] = 0.}$$

## 20.2 Caso LQ continuo su orizzonte infinito

Consideriamo ora il caso lineare-quadratico:

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

con funzionale di costo

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} (x^T Q x + u^T R u) d\tau,$$

dove

$$Q = Q^T \succeq 0, \quad R = R^T \succ 0.$$

Cerchiamo una soluzione del cost-to-go nella forma quadratica

$$\psi(x) = \frac{1}{2} x^T P x, \quad P = P^T.$$

Poiché  $P$  è simmetrica,

$$\nabla_x \psi(x) = Px.$$

Sostituendo nell'equazione di Bellman si ottiene

$$\min_u \left[ x^T P (Ax + Bu) + \frac{1}{2} x^T Q x + \frac{1}{2} u^T R u \right] = 0.$$

### 20.2.1 Calcolo del controllo ottimo

Per trovare il minimo rispetto a  $u$ , imponiamo la condizione del primo ordine:

$$\nabla_u \left( x^T P B u + \frac{1}{2} u^T R u \right) = 0.$$

Essendo

$$\nabla_u (x^T P B u) = B^T P x, \quad \nabla_u \left( \frac{1}{2} u^T R u \right) = R u,$$

segue

$$B^T P x + R u = 0,$$

cioè

$$\boxed{u^* = -R^{-1} B^T P x.}$$

Quindi il controllo ottimo è una retroazione lineare dello stato, con guadagno

$$K = R^{-1} B^T P.$$

## 20.3 Equazione algebrica di Riccati nel continuo

Sostituiamo  $u^*$  nell'equazione di Bellman:

$$x^T P A x - x^T P B R^{-1} B^T P x + \frac{1}{2} x^T Q x + \frac{1}{2} x^T P B R^{-1} B^T P x = 0.$$

Riordinando:

$$x^T P A x + \frac{1}{2} x^T Q x - \frac{1}{2} x^T P B R^{-1} B^T P x = 0.$$

Ora osserviamo che lo scalare  $x^T P A x$  può essere simmetrizzato:

$$x^T P A x = \frac{1}{2} x^T (P A + A^T P) x.$$

Otteniamo dunque

$$\frac{1}{2} x^T (A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q) x = 0 \quad \forall x.$$

Perciò la matrice tra parentesi deve annullarsi:

$$\boxed{A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0.}$$

Questa è l'**equazione algebrica di Riccati a tempo continuo**.

### 20.3.1 Sistema in ciclo chiuso

Ponendo

$$u^* = -Kx, \quad K = R^{-1} B^T P,$$

la dinamica in ciclo chiuso diventa

$$\dot{x} = (A - BK)x.$$

Quindi la matrice di stato del sistema controllato ottimamente è

$$A_{cc} = A - B R^{-1} B^T P.$$

## 20.4 Stabilità e legame con Lyapunov

Partiamo dall'equazione di Riccati

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0.$$

Poiché

$$K = R^{-1} B^T P,$$

si ha

$$A_{cc} = A - BK = A - B R^{-1} B^T P.$$

Sostituendo, l'equazione di Riccati può essere riscritta come

$$(A - BK)^T P + P(A - BK) + \tilde{Q} = 0,$$

dove

$$\tilde{Q} = Q + PBR^{-1}B^T P \succeq 0.$$

Cioè

$$\boxed{A_{cc}^T P + PA_{cc} = -\tilde{Q}.}$$

Questa è una **equazione di Lyapunov** per il sistema in ciclo chiuso.

Se  $P \succ 0$  e  $\tilde{Q} \succ 0$ , allora la funzione

$$V(x) = \frac{1}{2}x^T Px$$

è una funzione di Lyapunov e il sistema in ciclo chiuso è asintoticamente stabile.

**Interpretazione** La soluzione  $P$  dell'equazione di Riccati non serve solo a scrivere il controllo ottimo: essa codifica anche una funzione energia/costo che certifica la stabilità del sistema controllato.

## 20.5 Ipotesi standard: stabilizzabilità e rilevabilità

Negli appunti compare la seguente idea fondamentale.

- **Stabilizzabile**: gli autovalori non controllabili di  $A$  hanno parte reale strettamente negativa.
- **Rilevabile** (detectable): gli autovalori non osservabili hanno parte reale strettamente negativa.

Per il problema LQ continuo, sotto le ipotesi standard

$$(A, B) \text{ stabilizzabile}, \quad (A, \sqrt{Q}) \text{ rilevabile},$$

l'equazione algebrica di Riccati ammette una *soluzione stabilizzante*  $P = P^T \succeq 0$ , e il feedback

$$u^* = -R^{-1}B^T Px$$

rende stabile il sistema in ciclo chiuso.

**Nota.** Negli appunti la conclusione è espressa in forma forte come esistenza di una soluzione  $P \succ 0$ . Per essere più precisi, la formulazione standard parla di soluzione simmetrica positiva semidefinita stabilizzante; nei casi “ben posti” trattati a lezione essa è spesso positiva definita.

## 20.6 Caso LQ continuo su orizzonte finito

Se invece considero un orizzonte finito  $[0, t_f]$ , il funzionale di costo diventa

$$J = \int_0^{t_f} \left( \frac{1}{2} x^T Q x + \frac{1}{2} u^T R u \right) d\tau + \frac{1}{2} x^T(t_f) S x(t_f),$$

con

$$S = S^T \succ 0.$$

In questo caso il cost-to-go dipende anche dal tempo:

$$\psi(x, t) = \frac{1}{2} x^T P(t) x.$$

La legge di controllo ottimo conserva la stessa forma

$$u^*(t) = -R^{-1} B^T P(t) x(t), \quad 0 < t < t_f,$$

ma il guadagno non è più costante: dipende dal tempo tramite  $P(t)$ .

La matrice  $P(t)$  soddisfa l'**equazione differenziale di Riccati**:

$$-\dot{P}(t) = A^T P(t) + P(t) A - P(t) B R^{-1} B^T P(t) + Q,$$

con condizione terminale

$$P(t_f) = S.$$

**Osservazione sul segno** L'equazione è scritta con il segno “ $-\dot{P}$ ” perché la si integra all'indietro, partendo dal tempo finale  $t_f$  e tornando verso 0. Negli appunti questa dipendenza all'indietro è il punto concettuale importante.

## 20.7 Richiamo di algebra lineare: decomposizione ai valori singolari

Nella seconda parte della lezione compare un richiamo sui **valori singolari**, utile per ragionare sul condizionamento numerico delle matrici.

Sia

$$M \in \mathbb{R}^{m \times k}, \quad m \geq k.$$

Allora esistono matrici ortogonali

$$U \in \mathbb{R}^{m \times m}, \quad V \in \mathbb{R}^{k \times k},$$

tali che

$$U^T U = I, \quad V^T V = I,$$

e una matrice  $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times k}$  della forma

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma' \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \Sigma' = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k),$$

con

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_k \geq 0,$$

tale che

$$M = U\Sigma V^T.$$

Questa è la **SVD** (Singular Value Decomposition).

### 20.7.1 Interpretazione dei valori singolari

I numeri  $\sigma_i$  sono i **valori singolari** di  $M$ . Possono essere visti come una generalizzazione degli autovalori al caso di matrici non necessariamente quadrate.

Essi misurano anche quanto la matrice sia vicina alla singolarità.

- Se  $M$  è quadrata e invertibile, allora il più piccolo valore singolare è positivo:

$$\sigma_k > 0.$$

- Se  $\sigma_k = 0$ , la matrice perde rango.

### 20.7.2 Numero di condizionamento

La distanza dalla non invertibilità si misura tramite il rapporto

$$\kappa(M) = \frac{\sigma_1}{\sigma_k},$$

detto **numero di condizionamento**.

- Se

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_k} \approx 1,$$

la matrice è ben condizionata e lontana dalla singolarità.

- Se

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_k} \gg 1,$$

la matrice è male condizionata, cioè quasi non invertibile.

**Perché compare qui?** Nel controllo ottimo e, più in generale, nei problemi di calcolo numerico del controllo, si invertono spesso matrici come

$$R, \quad P + B^T T_{k+1} B, \quad \text{ecc.}$$

Perciò il condizionamento numerico è importante: una matrice formalmente invertibile può essere problematica dal punto di vista computazionale se è molto vicina alla singolarità.



## 20.8 Sintesi finale della lezione

In questa lezione abbiamo visto che:

1. dal cost-to-go nel continuo si ottiene l'equazione di Bellman

$$\min_u [\nabla_x \psi(x)^T f(x, u) + \ell(x, u)] = 0;$$

2. nel caso LQ continuo, cercando  $\psi(x) = \frac{1}{2}x^T Px$ , si ricava il controllo ottimo

$$u^* = -R^{-1}B^T Px;$$

3. la matrice  $P$  deve soddisfare l'equazione algebrica di Riccati

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0;$$

4. tale equazione si collega a una Lyapunov del sistema in ciclo chiuso

$$A_{cc}^T P + PA_{cc} = -\tilde{Q};$$

5. su orizzonte finito compare invece l'equazione differenziale di Riccati

$$-\dot{P} = A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q, \quad P(t_f) = S;$$

6. i valori singolari permettono di capire se una matrice è ben o mal condizionata, tramite

$$\kappa(M) = \frac{\sigma_1}{\sigma_k}.$$

# Capitolo 21

## Lezione 21 — Bande di Gershgorin, criterio di Nyquist per sistemi MIMO, SVD e minimi quadrati

### 21.1 Sistemi MIMO e dominanza diagonale

Consideriamo un sistema dinamico MIMO descritto in frequenza da

$$X(s) = G(s)U(s), \quad X(s) \in \mathbb{C}^m, \quad U(s) \in \mathbb{C}^m,$$

dove

$$G(s) \in \mathbb{C}^{m \times m}.$$

Se il sistema fosse completamente disaccoppiato, cioè con matrice di trasferimento diagonale,

$$G(s) = \begin{bmatrix} g_{11}(s) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & g_{22}(s) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & g_{mm}(s) \end{bmatrix},$$

potremmo studiare ogni canale separatamente, analizzando ciascun elemento diagonale.

Se invece il sistema non è diagonale ma *a dominanza diagonale*, allora gli elementi fuori diagonale possono essere interpretati come perturbazioni rispetto ai termini diagonali dominanti.

**Dominanza diagonale per righe.** Una matrice  $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$  si dice diagonalmente dominante per righe se, per ogni  $i = 1, \dots, m$ ,

$$|a_{ii}| \gg \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m |a_{ij}|.$$

**Dominanza diagonale per colonne.** Analogamente, si può richiedere che, per ogni  $i = 1, \dots, m$ ,

$$|a_{ii}| \gg \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m |a_{ji}|.$$

Nel seguito usiamo la convenzione degli appunti, cioè quella associata alle *colonne*.

## 21.2 Teorema di Gershgorin per matrici di trasferimento

Per ogni frequenza  $\omega$ , la matrice

$$G(j\omega)$$

è una matrice complessa  $m \times m$ . Possiamo quindi applicare il teorema di Gershgorin.

[Gershgorin] Sia  $G(j\omega) \in \mathbb{C}^{m \times m}$ . Allora tutti gli autovalori di  $G(j\omega)$  appartengono all'unione dei cerchi del piano complesso centrati nei termini diagonali  $g_{ii}(j\omega)$  e di raggio

$$r_i(j\omega) = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m |g_{ji}(j\omega)|, \quad i = 1, \dots, m.$$

I cerchi di raggio  $r_i(j\omega)$  sono detti **cerchi di Gershgorin**. Al variare di  $\omega$ , il centro  $g_{ii}(j\omega)$  si muove lungo il diagramma polare del termine diagonale, mentre il raggio cambia con la frequenza.

L'involuppo di tali cerchi al variare di  $\omega$  genera le cosiddette **bande di Gershgorin**.

## 21.3 Criterio di Nyquist formulato sulle bande di Gershgorin

Per un sistema MIMO diagonalmente dominante, si può usare il criterio di Nyquist non direttamente sugli autovalori della matrice, ma sulle bande di Gershgorin.

L'idea è la seguente:

- per ogni  $\omega$ , gli autovalori di  $G(j\omega)$  stanno dentro i cerchi di Gershgorin;
- quindi, al variare della frequenza, le traiettorie degli autovalori sono contenute dentro le bande di Gershgorin;
- se tali bande *non avvolgono* il punto critico  $-1$ , allora anche il sistema accoppiato risulta stabile in ciclo chiuso.

Questa è una **condizione sufficiente** di stabilità del sistema in ciclo chiuso.

## 21.4 Esempio qualitativo

Negli appunti compare un esempio in cui si prende un termine diagonale del tipo

$$g_{11}(s) = \frac{10}{1 + \frac{\sqrt{2}}{4}s + \frac{1}{16}s^2}$$

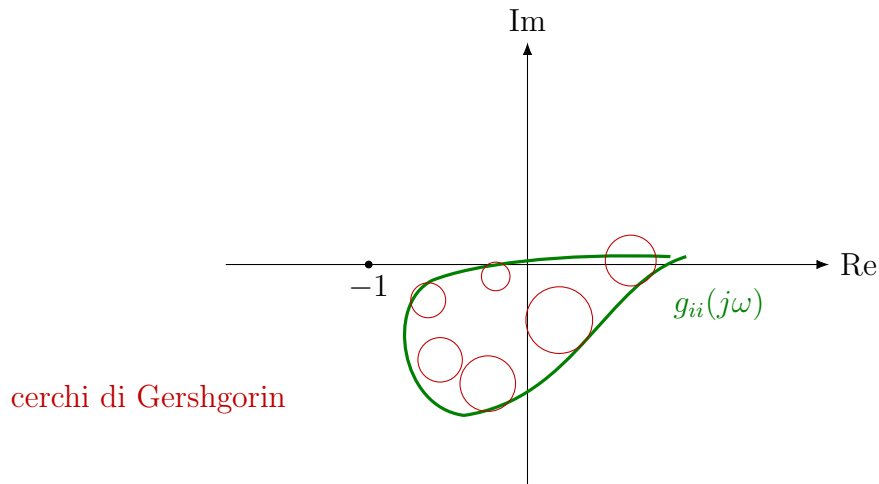


Figura 21.1: Idea qualitativa: il centro di ciascun cerchio si muove sul diagramma polare di  $g_{ii}(j\omega)$ , mentre il raggio è dato dalla somma dei moduli dei termini fuori diagonale associati.

e un termine fuori diagonale del tipo

$$g_{21}(s) = \frac{5}{s+2}.$$

In tal caso il centro dei cerchi di Gershgorin è il diagramma polare di  $g_{11}(j\omega)$ , mentre il raggio vale

$$r_1(j\omega) = |g_{21}(j\omega)| = \left| \frac{5}{2+j\omega} \right| = \frac{5}{\sqrt{4+\omega^2}}.$$

Quindi, ad esempio,

$$r_1(0) = \frac{5}{2} = 2.5, \quad r_1(10) = \frac{5}{\sqrt{104}} \approx 0.49.$$

Per  $\omega = 0$ , se  $g_{11}(0) = 10$ , il cerchio iniziale taglia l'asse reale nel punto

$$10 - \frac{5}{2} = 7.5.$$

Questo spiega il disegno negli appunti: a bassa frequenza i cerchi sono più grandi, poi diventano progressivamente più piccoli all'aumentare della frequenza.

## 21.5 SVD: decomposizione ai valori singolari

Sia ora

$$A \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad n \geq m.$$

Allora esistono matrici ortogonali

$$U \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad V \in \mathbb{R}^{m \times m},$$

e una matrice diagonale “rettangolare”  $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times m}$  tali che

$$A = U\Sigma V^T,$$

con

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \tilde{\Sigma} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_m), \quad \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_m \geq 0.$$

I numeri  $\sigma_1, \dots, \sigma_m$  sono i **valori singolari** di  $A$ .

Se

$$\sigma_m > 0,$$

allora  $A$  ha rango pieno.

### 21.5.1 Interpretazione dei valori singolari

I valori singolari forniscono una misura di quanto una matrice sia vicina alla singolarità:

- se tutti i valori singolari sono “lontani da zero”, la matrice è ben condizionata;
- se almeno uno è molto piccolo, la matrice è vicina alla non invertibilità.

In particolare, il rapporto

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_m}$$

misura il condizionamento della matrice.

## 21.6 Problema dei minimi quadrati

Consideriamo il problema

$$Ax \approx y, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad x \in \mathbb{R}^m, \quad y \in \mathbb{R}^n,$$

con  $n \geq m$ .

In generale il sistema può essere sovradeterminato e non avere soluzione esatta. Si cerca allora  $x$  che minimizza lo scostamento tra  $Ax$  e  $y$ , cioè

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - y\|^2.$$

Nel caso di errore gaussiano, questa scelta coincide con la stima ottima nel senso dei minimi quadrati.

### 21.6.1 Equazioni normali

Scriviamo il funzionale:

$$J(x) = \frac{1}{2} (Ax - y)^T (Ax - y) = \frac{1}{2} (x^T A^T A x + y^T y - 2x^T A^T y).$$

La condizione di ottimo del primo ordine è

$$\nabla_x J(x) = 0 \implies A^T A x - A^T y = 0.$$

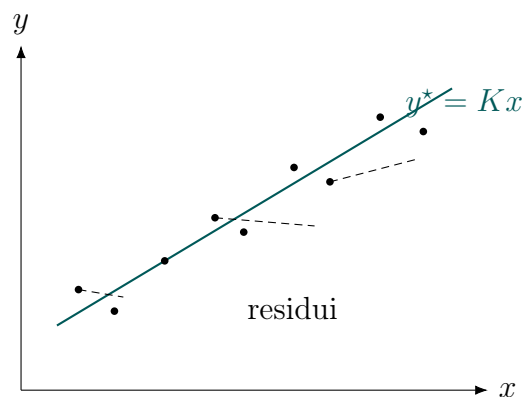


Figura 21.2: Interpretazione geometrica del problema dei minimi quadrati: si cerca la retta/modello che minimizza gli scarti.

Quindi

$$A^T A x = A^T y.$$

Se  $A^T A$  è invertibile, la soluzione dei minimi quadrati è

$$x = (A^T A)^{-1} A^T y.$$

La matrice

$$A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$$

è la **pseudo-inversa** di  $A$  (nel caso di rango pieno sulle colonne).

## 21.7 Pseudo-inversa tramite SVD

Se

$$A = U \Sigma V^T,$$

allora

$$A^T A = V \Sigma^T \Sigma V^T = V \tilde{\Sigma}^2 V^T.$$

Perciò gli autovalori di  $A^T A$  sono

$$\sigma_1^2, \dots, \sigma_m^2,$$

cioè i **quadrati dei valori singolari** di  $A$ .

La pseudo-inversa si può allora scrivere come

$$A^+ = V \tilde{\Sigma}^{-1} U^T.$$

Quindi la soluzione dei minimi quadrati diventa

$$x = A^+ y = V \tilde{\Sigma}^{-1} U^T y.$$

### 21.7.1 Interpretazione in coordinate ortonormali

Se definiamo

$$\theta = U^T y, \quad z = V^T x,$$

allora il problema si diagonalizza e diventa, componente per componente,

$$z_i = \frac{\theta_i}{\sigma_i}, \quad i = 1, \dots, m.$$

Questa lettura è molto utile:

- $U^T y$  sono le coordinate di  $y$  nella base delle colonne di  $U$ ;
- $V^T x$  sono le coordinate di  $x$  nella base delle colonne di  $V$ ;
- il passaggio da  $\theta_i$  a  $z_i$  consiste nel dividere per il valore singolare  $\sigma_i$ .

Se un  $\sigma_i$  è molto piccolo, il corrispondente coefficiente viene fortemente amplificato: questo spiega la sensibilità numerica del problema.

## 21.8 Condizionamento numerico

Supponiamo ora di avere una matrice quadrata invertibile

$$Fx = y.$$

Se il dato  $y$  è perturbato,

$$y = y^* + \delta y,$$

allora anche la soluzione sarà perturbata:

$$x = x^* + \delta x, \quad \delta x = F^{-1} \delta y.$$

L'errore sulla soluzione dipende quindi da  $F^{-1}$ . Una misura della sensibilità del problema è il **numero di condizionamento**

$$\kappa(F) = \|F\| \|F^{-1}\|.$$

Nel caso della norma 2,

$$\boxed{\kappa_2(F) = \frac{\sigma_{\max}(F)}{\sigma_{\min}(F)}}.$$

Se  $\kappa_2(F) \approx 1$ , il problema è ben condizionato; se invece  $\kappa_2(F) \gg 1$ , piccoli errori nei dati possono produrre grandi errori nella soluzione.

Nel caso della matrice  $A^T A$ ,

$$\kappa_2(A^T A) = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_m^2} = \kappa_2(A)^2.$$

Questa è la ragione per cui le equazioni normali peggiorano il condizionamento.

## 21.9 Sintesi della lezione

In questa lezione abbiamo visto due blocchi di argomenti.

### 1. Stabilità di sistemi MIMO mediante Gershgorin e Nyquist

- Se un sistema MIMO è diagonalmente dominante, si può approssimare il comportamento considerando la diagonale come parte principale e i termini fuori diagonale come perturbazioni.
- Per ogni frequenza  $\omega$ , gli autovalori di  $G(j\omega)$  stanno nei cerchi di Gershgorin.
- L'inviluppo dei cerchi al variare di  $\omega$  costituisce le bande di Gershgorin.
- Se tali bande non circondano il punto critico  $-1$ , allora si ha una condizione sufficiente di stabilità in ciclo chiuso.

### 2. SVD, minimi quadrati e pseudo-inversa

- La SVD scrive una matrice come

$$A = U\Sigma V^T.$$

- I valori singolari misurano quanto la matrice sia vicina alla singolarità.
- Il problema dei minimi quadrati

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - y\|^2$$

porta alle equazioni normali

$$A^T Ax = A^T y.$$

- La soluzione è

$$x = A^+ y, \quad A^+ = (A^T A)^{-1} A^T = V \tilde{\Sigma}^{-1} U^T.$$

- Il condizionamento dipende dal rapporto tra valore singolare massimo e minimo.



# Capitolo 22

## Lezione 22 — Controllo decentralizzato e disaccoppiamento nei sistemi MIMO

### 22.1 Richiamo: margine di fase e margine di guadagno

Nel diagramma di Nyquist, la stabilità del sistema in ciclo chiuso si studia rispetto al punto critico

$$-1.$$

Le due quantità classiche che misurano la “distanza” dal punto critico sono:

- margine di fase  $M_\varphi$ ,
- margine di guadagno  $M_G$ .

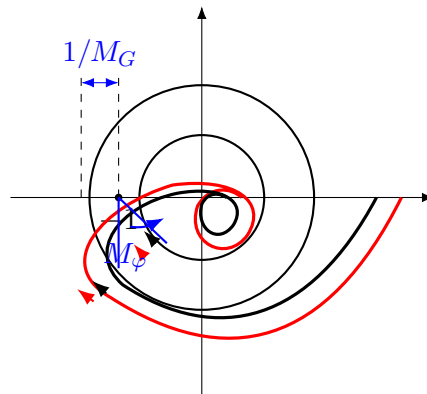


Figura 22.1: Interpretazione qualitativa di margine di fase  $M_\varphi$  e margine di guadagno  $M_G$  sul diagramma di Nyquist.

### 22.2 Sistema MIMO $2 \times 2$

Consideriamo un impianto MIMO  $2 \times 2$  con matrice di trasferimento

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix}.$$

I singoli elementi hanno il significato seguente:

- $G_{11}(s)$ : funzione di trasferimento tra ingresso 1 e uscita 1,
- $G_{22}(s)$ : funzione di trasferimento tra ingresso 2 e uscita 2,
- $G_{21}(s)$ : funzione di trasferimento tra ingresso 1 e uscita 2,
- $G_{12}(s)$ : funzione di trasferimento tra ingresso 2 e uscita 1.

I termini fuori diagonale  $G_{12}$  e  $G_{21}$  rappresentano le **interferenze tra canali**.

## 22.3 Controllo decentralizzato

Nel controllo decentralizzato si usano due regolatori separati, uno per ciascun canale, ignorando nella sintesi iniziale i termini di accoppiamento.

$$R(s) = \begin{bmatrix} R_1(s) & 0 \\ 0 & R_2(s) \end{bmatrix}.$$

La struttura a blocchi è la seguente.

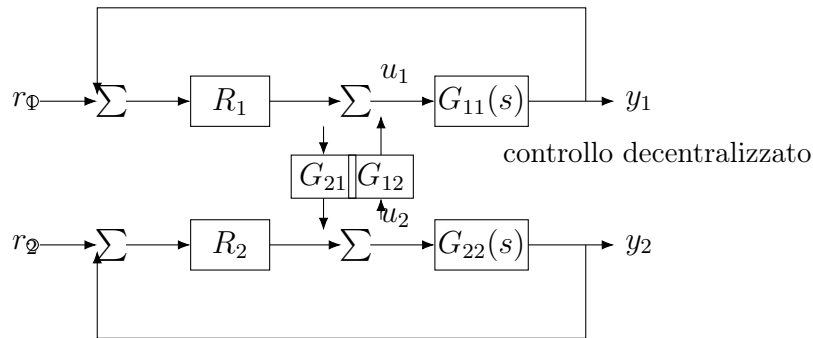


Figura 22.2: Struttura di controllo decentralizzato per un sistema  $2 \times 2$ : i canali principali sono regolati separatamente, ma restano le interferenze incrociate  $G_{12}$  e  $G_{21}$ .

Il controllo decentralizzato, da solo, **non elimina** le interferenze tra canali.

## 22.4 Inserimento del disaccoppiatore

Per ridurre o annullare le interazioni, si introduce un sistema dinamico detto **disaccoppiatore**

$$D(s),$$

posto tra il regolatore e l'impianto.

Lo schema complessivo diventa

$$R(s) \longrightarrow D(s) \longrightarrow G(s).$$

Definiamo

$$M(s) = G(s)D(s).$$

L'obiettivo è scegliere  $D(s)$  in modo che  $M(s)$  risulti **diagonale**, o almeno quasi diagonale. Se questo accade, il sistema diventa disaccoppiato e il controllo decentralizzato diventa naturale.

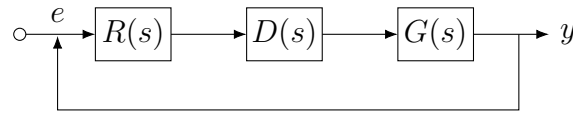


Figura 22.3: Struttura di controllo con disaccoppiatore dinamico  $D(s)$ .

## 22.5 Richiamo sul controllo classico

Nel caso SISO classico, con

$$e = y^* - y, \quad u = Re, \quad y = Gu,$$

si ha

$$y = GR(y^* - y) = GRy^* - GRy.$$

Da cui

$$(I + GR)y = GRy^*$$

e quindi

$$y = (I + GR)^{-1}GRy^*.$$

La matrice/funzione

$$H = (I + GR)^{-1}GR$$

è la funzione di trasferimento in ciclo chiuso.

Nel caso MIMO con disaccoppiatore, si desidera che il blocco equivalente

$$M(s) = G(s)D(s)$$

sia diagonale.

## 22.6 Disaccoppiamento ideale nel caso $2 \times 2$

Supponiamo di volere

$$M(s) = \begin{bmatrix} M_{11}(s) & 0 \\ 0 & M_{22}(s) \end{bmatrix}.$$

Se  $G(s)$  è invertibile, allora

$$D(s) = G^{-1}(s)M(s).$$

Per una matrice  $2 \times 2$ ,

$$G^{-1}(s) = \frac{1}{\Delta(s)} \begin{bmatrix} G_{22}(s) & -G_{12}(s) \\ -G_{21}(s) & G_{11}(s) \end{bmatrix},$$

dove

$$\Delta(s) = G_{11}(s)G_{22}(s) - G_{12}(s)G_{21}(s).$$

Quindi

$$G^{-1}(s)M(s) = \frac{1}{\Delta(s)} \begin{bmatrix} G_{22}M_{11} & -G_{12}M_{22} \\ -G_{21}M_{11} & G_{11}M_{22} \end{bmatrix}.$$

Una scelta naturale è mantenere sulle diagonali le dinamiche principali originarie:

$$M_{11}(s) = G_{11}(s), \quad M_{22}(s) = G_{22}(s).$$

Con questa scelta si ottiene il **disaccoppiatore ideale**

$$D(s) = \begin{bmatrix} \frac{G_{22}G_{11}}{G_{11}G_{22} - G_{12}G_{21}} & -\frac{G_{12}G_{22}}{G_{11}G_{22} - G_{12}G_{21}} \\ -\frac{G_{21}G_{11}}{G_{11}G_{22} - G_{12}G_{21}} & \frac{G_{11}G_{22}}{G_{11}G_{22} - G_{12}G_{21}} \end{bmatrix}.$$

Ed effettivamente

$$G(s)D(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & 0 \\ 0 & G_{22}(s) \end{bmatrix}.$$

## 22.7 Interpretazione del disaccoppiamento ideale

Formalmente il risultato sembra perfetto: il sistema risultante è diagonale. Tuttavia questo disaccoppiamento avviene tramite **cancellazioni dinamiche**.

Infatti

$$M(s) = G(s)D(s) = G(s)G^{-1}(s) \text{diag}(G(s)) = \text{diag}(G(s)).$$

Quindi stiamo cancellando, attraverso  $D(s)$ , le parti non diagonali e parte delle dinamiche del sistema.

Dal punto di vista fisico questo è delicato, perché le cancellazioni possono eliminare modi interni che risultano poi non raggiungibili o non osservabili nello schema equivalente.

## 22.8 Quando si possono cancellare poli e zeri?

Nel progetto del regolatore si possono cancellare soltanto poli e zeri **a parte reale strettamente negativa**, cioè associati a **fase minima**.

Quindi, poiché il disaccoppiamento ideale lavora proprio per cancellazioni, è necessario richiedere che:

- le dinamiche coinvolte siano a fase minima;
- non ci siano ritardi di tempo significativi;
- le cancellazioni siano fisicamente robuste.

In sintesi:

il disaccoppiatore ideale richiede condizioni di fase minima

ed è inoltre molto sensibile a:

- incertezze parametriche,
- errori di modello,
- ritardi di tempo.

## 22.9 Caso quasi diagonale

Se i termini fuori diagonale sono piccoli, non è necessario disaccoppiare in modo esatto.

In particolare, se

$$G_{11}(s)G_{22}(s) \gg G_{12}(s)G_{21}(s),$$

allora nel determinante

$$\Delta(s) = G_{11}(s)G_{22}(s) - G_{12}(s)G_{21}(s)$$

il termine dominante è  $G_{11}G_{22}$ , mentre il prodotto  $G_{12}G_{21}$  può essere trascurato.

In questo caso il sistema è **quasi diagonale**.

## 22.10 Disaccoppiatore semplificato

Trascurando il prodotto  $G_{12}G_{21}$  nel denominatore, dal disaccoppiatore ideale si ottiene il **disaccoppiatore semplificato**

$$D(s) \approx \begin{bmatrix} 1 & -\frac{G_{12}(s)}{G_{11}(s)} \\ -\frac{G_{21}(s)}{G_{22}(s)} & 1 \end{bmatrix}.$$

Questo non disaccoppia perfettamente il sistema, ma riduce sensibilmente l'interazione cross-channel.

### 22.10.1 Caso triangolare

Se il sistema è triangolare, ad esempio

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & 0 \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix},$$

si può scegliere

$$D(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{G_{21}(s)}{G_{22}(s)} & 1 \end{bmatrix}.$$

In questo caso la cancellazione coinvolge solo il termine  $G_{21}$  rispetto a  $G_{22}$ , e la struttura è più favorevole del caso generale.

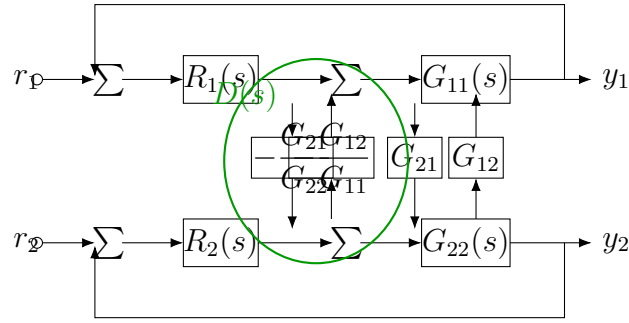


Figura 22.4: Schema qualitativo con disaccoppiatore semplificato: l'interazione non viene eliminata del tutto, ma viene ridotta.

## 22.11 Schema a blocchi con disaccoppiatore semplificato

Il disaccoppiatore semplificato introduce due rami di compensazione incrociati che cercano di annullare, almeno in prima approssimazione, le interferenze.

## 22.12 Generalizzazione qualitativa al caso $n \times n$

Nel caso  $n \times n$ , l'idea del disaccoppiatore semplificato è costruire una matrice del tipo

$$D(s) \approx \begin{bmatrix} 1 & -\frac{G_{12}}{G_{11}} & \cdots & -\frac{G_{1n}}{G_{11}} \\ -\frac{G_{21}}{G_{22}} & 1 & \cdots & -\frac{G_{2n}}{G_{22}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{G_{n1}}{G_{nn}} & -\frac{G_{n2}}{G_{nn}} & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

Questa espressione è utile come linea guida, ma non sempre può essere realizzata in pratica: bisogna verificare che non compaiano cancellazioni non ammissibili, ritardi, o termini instabili.

## 22.13 Osservazioni finali

- Il **controllo decentralizzato** usa un regolatore per ciascun canale, ma lascia le interazioni.
- Il **disaccoppiatore** viene inserito per trasformare l'impianto in uno quasi diagonale o diagonale.
- Il **disaccoppiatore ideale** si ottiene imponendo

$$M(s) = G(s)D(s)$$

diagonale e usando

$$D(s) = G^{-1}(s)M(s).$$

- Questa soluzione è però basata su **cancellazioni dinamiche**, quindi richiede condizioni di fase minima ed è molto sensibile a ritardi e incertezze.

- Se i canali sono già debolmente accoppiati, cioè se

$$G_{11}G_{22} \gg G_{12}G_{21},$$

conviene usare il **disaccoppiatore semplificato**, più robusto e più facile da realizzare.